

長江後浪推前浪 一代新人換舊人

差分方程式(difference equation)

차분방정식의 정의

기간 t 를 시간을 나타내는 변수로 하고 기간 t 의 값 y_t 를 시간에 따라 변화하는 함수라 하면

$$\phi_0 y_t + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \phi_3 y_{t-3} + \dots + \phi_n y_{t-n} = f(t) \quad , \quad t=0,1,2,\dots,$$

를 n 차 차분방정식 이라고 함.¹⁾

$f(t)$ 를 포함하고 있지 않으면 동차 차분방정식(homogeneous difference equation), $f(t)$ 를 포함하고 있으면 비동차 차분방정식(non-homogeneous difference equation)이라 함.

$f(t)$ 가 상수이면 자생적(autonomous), $f(t)$ 가 t 의 함수라면 비자생적(non-autonomous)라고 한다.

$\phi_i, i = 1, 2, \dots, n$ 가 상수이면 선형 차분방정식이라 한다.

일반적인 함수 형태 $y_{t+1} = f(y_t)$ 인 경우를 비선형 차분방정식이라 한다.

1) ‘階差방정식’ 또는 ‘定差방정식’이라고도 함

중첩원리(superposition principle)

(정리)

선형 동차 차분방정식(linear homogeneous difference equation)의 경우

$$\phi_0 y_t + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \phi_3 y_{t-3} + \dots + \phi_n y_{t-n} = 0, \quad \phi_i, i = 1, 2, \dots, n \text{ 는 상수}$$

위 차분방정식의 해들의 선형결합(linear combination)도 해가 된다.

(증명)

i) $n=1$ 일 경우

$$\phi_0 y_t + \phi_1 y_{t-1} = 0$$

p_t, q_t 가 위 차분방정식의 해이면 임의의 상수 a, b 에 대해 $ap_t + bq_t$ 도 해가 됨

p_t, q_t 가 위 차분방정식의 해이면

$$\phi_0 p_t + \phi_1 p_{t-1} = 0, \quad \phi_0 q_t + \phi_1 q_{t-1} = 0$$

$ap_t + bq_t$ 가 해임을 보이기 위해 차분방정식에 대입하면

$$\phi_0 (ap_t + bq_t) + \phi_1 (ap_{t-1} + bq_{t-1}) = a\phi_0 p_t + b\phi_0 q_t + a\phi_1 p_{t-1} + b\phi_1 q_{t-1}$$

$$= a(\phi_0 p_t + \phi_1 p_{t-1}) + b(\phi_0 q_t + \phi_1 q_{t-1}) = 0$$

ii) $n=2$ 일 경우

$$\phi_0 y_t + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} = 0 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

p_t, q_t 가 $\textcircled{1}$ 의 해이면 $ap_t + bq_t$ 도 해가 됨

$ap_t + bq_t$ 를 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$\phi_0 (ap_t + bq_t) + \phi_1 (ap_{t-1} + bq_{t-1}) + \phi_2 (ap_{t-2} + bq_{t-2})$$

$$= a\phi_0 p_t + b\phi_0 q_t + a\phi_1 p_{t-1} + b\phi_1 q_{t-1} + a\phi_2 p_{t-2} + b\phi_2 q_{t-2}$$

$$= a(\phi_0 p_t + \phi_1 p_{t-1} + \phi_2 p_{t-2}) + b(\phi_0 q_t + \phi_1 q_{t-1} + \phi_2 q_{t-2}) = 0$$

따라서 $ap_t + bq_t$ 도 ①의 해가 됨

따라서 임의의 a, b 값에 따라 무수히 많은 해가 존재한다.²⁾

일반적인 n인 경우도 귀납법에 의해 성립

Q.E.D.

중첩 원리의 확장

(정리)

선형 비동차 차분방정식의 경우

$\phi_i, i = 1, 2, \dots, n$ 는 상수

$$\phi_0 y_t + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \phi_3 y_{t-3} + \dots + \phi_n y_{t-n} = u_t \dots\dots\dots ①$$

$$\phi_0 y_t + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \phi_3 y_{t-3} + \dots + \phi_n y_{t-n} = v_t \dots\dots\dots ②$$

p_t 가 첫째 식의 근이고, q_t 가 둘째 식의 근 일 때 그 선형결합 $ap_t + bq_t$ 은 다음의 근이 된다.

$$\phi_0 y_t + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \phi_3 y_{t-3} + \dots + \phi_n y_{t-n} = au_t + bv_t$$

(증명)

i) n=1 인 경우(1차 비동차 차분방정식)

$$\phi_0 y_t + \phi_1 y_{t-1} = u_t \dots\dots\dots ①$$

$$\phi_0 y_t + \phi_1 y_{t-1} = v_t \dots\dots\dots ②$$

p_t 가 ①의 근이고, q_t 가 ②의 근일 때 그 선형결합 $ap_t + bq_t$ 은 다음 ③의 근이 된다.

$$\phi_0 y_t + \phi_1 y_{t-1} = au_t + bv_t \dots\dots\dots ③$$

$ap_t + bq_t$ 을 ③에 대입하면

2) a, b는 임의의 값에 대해 성립, a, b 둘 중 하나가 0이면 당연히 성립, a, b가 복소수이어도 성립

$$\phi_0(ap_t + bq_t) + \phi_1(ap_{t-1} + bq_{t-1})$$

$$= a(\phi_0p_t + \phi_1p_{t-1}) + b(\phi_0q_t + \phi_1q_{t-1}) = au_t + bv_t$$

따라서 ③의 근이다.

ii) n=2 인 경우(2차 비동차 차분방정식)

$$\phi_0y_t + \phi_1y_{t-1} + \phi_2y_{t-2} = u_t \dots\dots\dots\textcircled{1}$$

$$\phi_0y_t + \phi_1y_{t-1} + \phi_2y_{t-2} = v_t \dots\dots\dots\textcircled{2}$$

p_t 가 ①의 근이고, q_t 가 ②의 근일 때 그 선형결합 $ap_t + bq_t$ 은 다음 ③의 근이 된다.

$$\phi_0y_t + \phi_1y_{t-1} + \phi_2y_{t-2} = au_t + bv_t\dots\dots\dots\textcircled{3}$$

$ay_1 + by_2$ 을 ③의 왼쪽에 대입하면

$$\phi_0(ap_t + bq_t) + \phi_1(ap_{t-1} + bq_{t-1}) + \phi_2(ap_{t-2} + bq_{t-2})$$

$$= a(\phi_0p_t + \phi_1p_{t-1} + \phi_2p_{t-2}) + b(\phi_0q_t + \phi_1q_{t-1} + \phi_2q_{t-2}) = au_t + bv_t$$

$ap_t + bq_t$ 이 ③을 만족하므로 ③의 근이다.

일반적인 n인 경우도 귀납법에 의해 성립

Q.E.D.

위 정리는 임의의 u_t, v_t 에 대해 성립하므로

$u_t = 0$ 인 경우에도 성립해야 한다.

$$\phi_0y_t + \phi_1y_{t-1} + \phi_2y_{t-2} = 0 \dots\dots\dots\textcircled{1}$$

$$\phi_0y_t + \phi_1y_{t-1} + \phi_2y_{t-2} = v_t \dots\dots\dots\textcircled{2}$$

$$\phi_0y_t + \phi_1y_{t-1} + \phi_2y_{t-2} = bv_t\dots\dots\dots\textcircled{3}$$

①의 근을 y_c , ② 의 근을 y_p 라 할 때 ③의 근은 $ay_c + by_p$ 이 된다.

여기서 ①은 (비동차 차분방정식인 ②의) 동차차분방정식 부분임을 주목.

b는 임의의 수가 가능하므로 $b=1$ 이라면 ②와 ③이 같아지므로 ③의 근이 ②의 근이 된다.

즉 $ay_c + y_p$ 는 ②의 근이 된다.

a는 임의의 수가 가능하므로 편의상 $a=1$ 로 하면 $y_c + y_p$ 는 비동차 차분방정식인 ②의 근이 된다.

즉, 비동차 차분방정식의 해는 동차 차분방정식의 근(y_c)과 비동차 차분방정식의 한 근(y_p)의 합으로 구성

(정리)

$$\phi_0 y_t + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \phi_3 y_{t-3} + \dots + \phi_n y_{t-n} = u_t$$

이 비동차 차분방정식의 해는 $y_g = y_c + y_p$ 로 구성된다.³⁾

y_g 는 비동차 차분방정식의 일반해(general solution)

y_p 는 비동차 차분방정식의 특수해(particular solution or particular integral)

y_c 는 비동차 차분방정식의 동차부분 차분방정식의 해로 여함수(complementary function)이라 함

따라서 비동차 차분방정식의 해를 구하는 절차는 다음과 같다.

i) 비동차 차분방정식에 대응하는 동차 차분방정식의 해를 구함

ii) 비동차 차분방정식의 한 특수해를 구함

iii) $y_g = y_p + y_c$ 를 이용해서 일반해를 구함

3) $n=1$ 인 경우도 성립된다. 즉 1차 선형차분방정식의 경우에도 성립한다.

1차 선형동차 차분방정식(linear homogeneous difference equation)

$$y_t = \phi y_{t-1}$$

$$y_t = \phi^2 y_{t-2} \quad (\because y_{t-1} = \phi y_{t-2})$$

$$y_t = \phi^3 y_{t-3} \quad (\because y_{t-2} = \phi y_{t-3})$$

$\vdots$

$$y_t = \phi^t y_0$$

초기치 y_0 를 모를 때 일반적으로

$$y_t = A\phi^t \text{로 표기한다.}$$

해의 발산, 진동, 수렴 조건

$$|\phi| < 1 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y_t = 0 \text{ ; 해는 수렴한다.}$$

$$|\phi| > 1 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow \infty} y_t = \infty \text{ ; 해는 발산한다.}$$

$$\phi = 1 \Rightarrow y_t = A \text{ ; 해는 일정하다.}$$

$$\phi = -1 \Rightarrow y_t = (-1)^t A \text{ ; 해는 진동한다.}$$

$$\phi > 0 \Rightarrow y_t \text{는 부호 불변}$$

$$\phi < 0 \Rightarrow y_t \text{는 부호 변동}(+, -, +, -, \dots)$$

예) 다음 차분방정식의 해를 구하고 수렴, 발산, 진동을 판정하시오. 단, $y_0 = 3$

(a) $y_t = 2y_{t-1}$

(b) $y_t = 0.7y_{t-1}$

(c) $y_t = -2y_{t-1}$

(d) $y_t = -0.7y_{t-1}$

(e) $y_t = y_{t-1}$

(f) $y_t = -y_{t-1}$

(풀이)

(a) $y_t = 3(2)^t$; t 가 증가함에 따라 y_t 는 무한대로 발산한다.

(b) $y_t = 3(0.7)^t$; t 가 증가함에 따라 y_t 는 0으로 수렴한다.

(c) $y_t = 3(-2)^t$; t 가 증가함에 따라 y_t 는 +, - 진동하면서 무한대로 발산한다.

(d) $y_t = 3(-0.7)^t$; t 가 증가함에 따라 y_t 는 +, - 진동하면서 0으로 수렴한다.

(e) $y_t = 3$; t 가 증가함에 따라 y_t 는 3으로 일정하다.

(f) $y_t = 3(-1)^t$; t 가 증가함에 따라 y_t 는 +3, -3 으로 진동한다.

(풀이끝)

1차 선형 비동차 차분방정식(linear non-homogeneous difference equation)

a) 비동차 부분이 상수인 경우(non-homogeneous but autonomous)

i) $\phi \neq 1$ 인 경우

(방법 1)

$$y_t = \alpha + \phi y_{t-1}$$

$$y_t = \alpha + \phi y_{t-1} = \alpha + \phi(\alpha + \phi y_{t-2}) = \alpha + \phi\alpha + \phi^2 y_{t-2}$$

$$y_t = \alpha + \phi\alpha + \phi^2 y_{t-2} = \alpha + \phi\alpha + \phi^2(\alpha + \phi y_{t-3}) = \alpha + \phi\alpha + \phi^2\alpha + \phi^3 y_{t-3}$$

$\vdots$

$$y_t = \phi^t y_0 + \alpha \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i$$

$$= \phi^t y_0 + \alpha \frac{1 - \phi^t}{1 - \phi}$$

$$= \phi^t \left(y_0 - \frac{\alpha}{1 - \phi} \right) + \frac{\alpha}{1 - \phi}$$

$$\therefore y_t = \phi^t \left(y_0 - \frac{\alpha}{1 - \phi} \right) + \frac{\alpha}{1 - \phi}$$

(방법 2)

이는 중첩의 원리를 이용하여 다음과 같이 쉽게 구할 수 있다.

비동차 차분방정식의 경우 일반해는 특수해 + 여함수로 표현 가능하므로⁴⁾

여함수는 동차차분방정식의 해이므로 $y_t = \phi y_{t-1}$ 의 해는 $y_t = A\phi^t$

하나의 특수해는 y_t 가 상수 일 때 만족해야 하는 것으로 구할 수 있다.

$y_t = k$ 라 하면

$$k = \alpha + \phi k$$

4) 여함수는 동차차분방정식의 해이므로 이를 동차해(homogeneous solution)라고도 한다.

i) $\phi \neq 1$ 인 경우

$$k = \frac{\alpha}{1-\phi} = y_t$$

따라서 일반해는

$$y_t = A\phi^t + \frac{\alpha}{1-\phi} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

이에 $t=0$ 를 대입하면

$$y_0 = A + \frac{\alpha}{1-\phi}$$

$$\Rightarrow A = y_0 - \frac{\alpha}{1-\phi}$$

이를 ①에 대입하면

$$y_t = (y_0 - \frac{\alpha}{1-\phi})\phi^t + \frac{\alpha}{1-\phi}$$

앞에서 구한 것과 같은 결과이다.

여기서 특수해 $\frac{\alpha}{1-\phi}$ 는 경제적으로 중요한 의미를 갖고 있다.

$\frac{\alpha}{1-\phi}$ 는 y_t 가 상수로 고정일 때를 가정하고 구한 것이다. 즉 $y_t = y_{t+1} = k$

따라서 y_t 는 시간에 따라 변하지 않는다. 이러한 상태를 경제학에서 정상상태(steady state), 또는 균형점(equilibrium point)라고 한다.⁵⁾

ii) $\phi = 1$ 인 경우

$$y_1 = \alpha + y_0$$

$$y_2 = \alpha + y_1 = 2\alpha + y_0$$

5) 차분방정식을 $y_{t+1} = f(y_t)$ 로 표현했을 때, $k = f(k)$ 인 k 를 구하는 것이므로 k 를 수학적으로는 고정점(fixed point)이라고 한다.

$$y_3 = \alpha + y_2 = 3\alpha + y_0$$

$\vdots$

$$y_t = t\alpha + y_0$$

$$\therefore y_t = t\alpha + y_0$$

해의 수렴, 발산

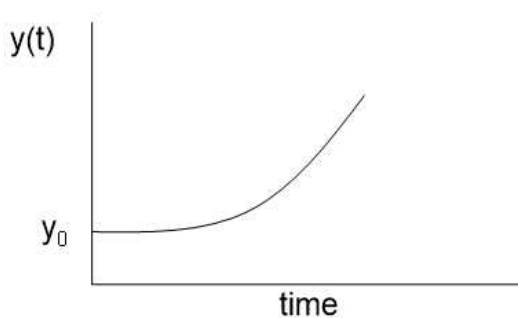
$|\phi| < 1$ 인 경우 시간이 지남에 따라 해는 균형점 $\frac{\alpha}{1-\phi}$ 로 수렴한다. 초기상태가 어디에서 시작하든 이 균형점으로 점차 수렴한다. 따라서 이런 균형점을 전체적 점진적 안정상태(globally asymptotically stable steady state)라 한다.⁶⁾

$|\phi| > 1$ 인 경우 시간이 지남에 따라 해는 양 또는 음의 무한대로 발산한다.

초기값이 $y_0 = \frac{\alpha}{1-\phi}$ 인 경우 ϕ 에 관계없이 해는 $\frac{\alpha}{1-\phi}$ 이고 시간에 따라 변하지 않는다. 따라서 이 균형점을 안정상태(stable steady state or stable equilibrium point)라 한다.

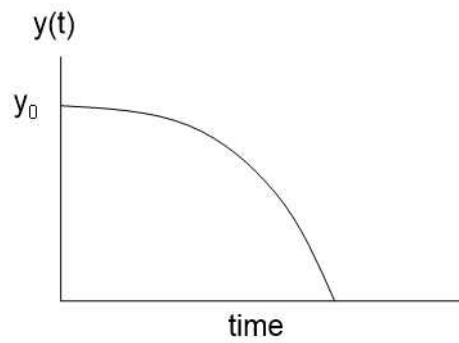
여함수의 형태에 따라 해의 경로가 달라진다.

$$\text{i) } \phi > 1, y_0 > \frac{\alpha}{1-\phi} \Rightarrow \text{Increasing, monotonic, unbounded}$$

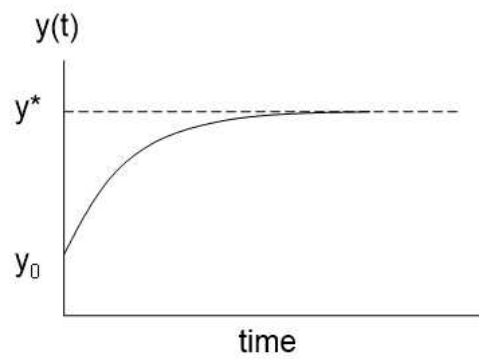


$$\text{ii) } \phi > 1, y_0 < \frac{\alpha}{1-\phi} \Rightarrow \text{Decreasing, monotonic, unbounded}$$

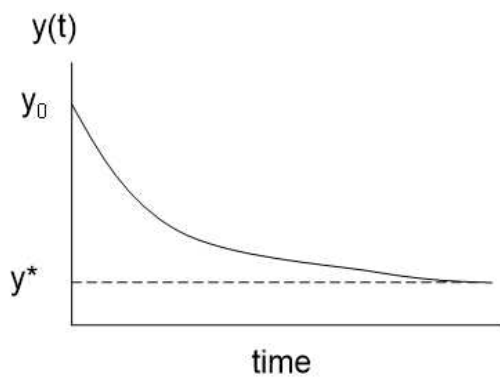
6) 용어의 자세한 설명은 위상도 분석 참조



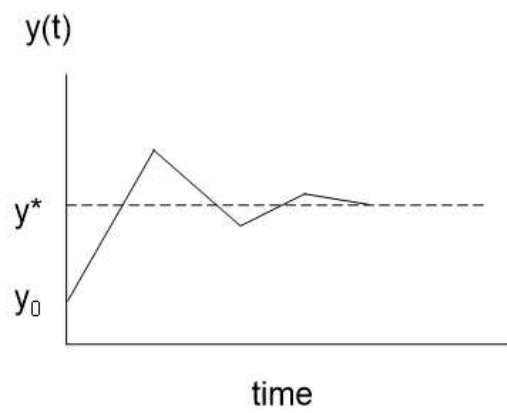
iii) $0 < \phi < 1$, $y_0 < \frac{\alpha}{1-\phi} = y^* \Rightarrow$ Increasing, monotonic, bounded, convergent



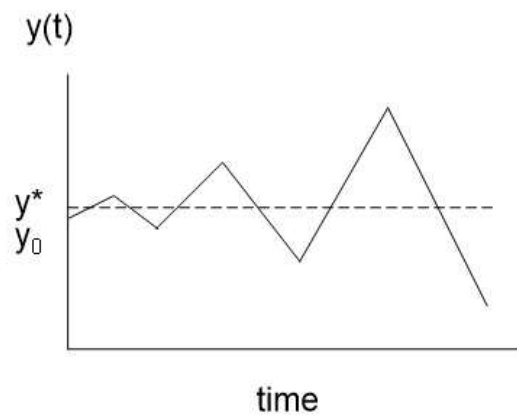
iv) $0 < \phi < 1$, $y_0 > \frac{\alpha}{1-\phi} = y^* \Rightarrow$ Decreasing, monotonic, bounded, convergent



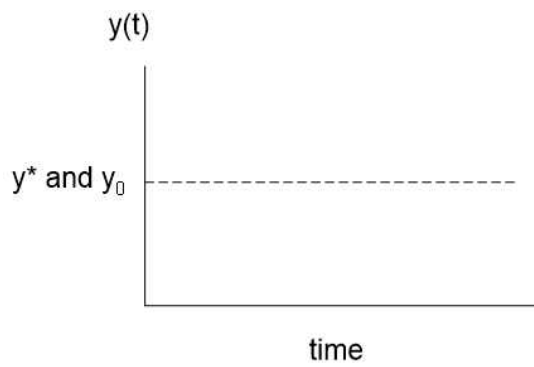
v) $-1 < \phi < 0 \Rightarrow$ bounded, oscillatory, convergent



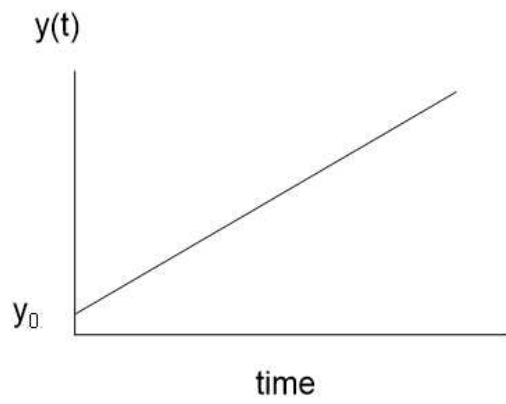
vi) $\phi < -1 \Rightarrow$ unbounded, oscillatory, divergent



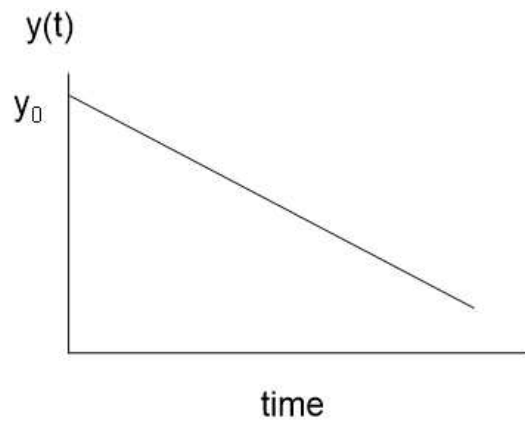
vii) $\phi = 1, \alpha = 0 \Rightarrow$ constant



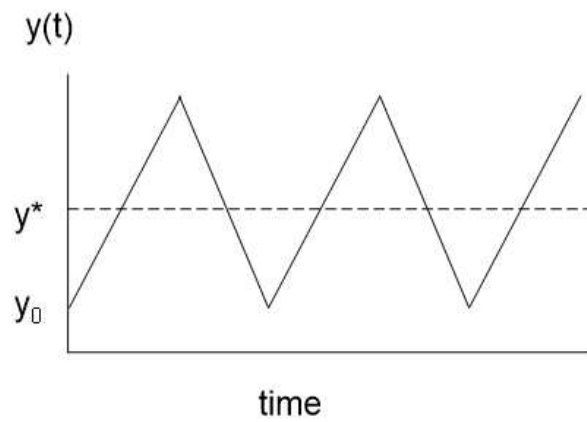
viii) $\phi = 1, \alpha > 0 \Rightarrow$ constant increasing



xi) $\phi = 1, \alpha < 0 \Rightarrow$ constant decreasing



x) $\phi = -1 \Rightarrow$ finite, bounded oscillatory



예) 다음 차분방정식의 해를 구하라.

(a) $y_t = 2y_{t-1} - 3, y_0 = 4$

(b) $y_t = y_{t-1} + 10, y_0 = 5$

(풀이)

(a) $\phi = 2 \neq 1$ 이므로 첫 번째 공식을 대입한다.

$$y_t = \phi^t \left(y_0 - \frac{\alpha}{1-\phi} \right) + \frac{\alpha}{1-\phi}$$

$$\Rightarrow y_t = 2^t \left(4 - \frac{-3}{1-2} \right) + \frac{-3}{1-2}$$

$$= 2^t + 3$$

중첩의 원리를 적용하면 더 쉽게 풀 수 있다.

특수해는 추측에 의해 $y_t = k$ 라 하면⁷⁾

$$k = 2k - 3 \Rightarrow k = 3$$

$$\therefore y_p = 3$$

동차해는 $y_t = 2y_{t-1}$ 를 풀면

$$y_c = A2^t$$

따라서 일반해는

$$y_t = y_p + y_c = A2^t + 3$$

초기조건을 대입하면

$$y_0 = A + 3 = 4 \Rightarrow A = 1$$

7) 비동차항이 상수인 경우 특수해로 상수를 많이 쓴다.

$$\therefore y_t = 2^t + 3$$

y_t 는 3에서 양의 무한대로 발산한다.

(b) $\phi = 1$ 이 아니므로 두 번째 공식을 대입한다.

$$y_t = t\alpha + y_0$$

$$\Rightarrow y_t = 10t + 5$$

중첩의 원리를 적용하면 더 쉽게 풀 수 있다.

특수해는 다음과 같이 구한다.

$y_t = k$ 라 하면 차분방정식을 만족하지 못하므로 $y_t = kt$ 라 하면

$$kt = k(t-1) + 10 \Rightarrow k = 10$$

$$\therefore y_p = 10t$$

동차해는 $y_t = y_{t-1}$ 를 풀면

$$y_c = A$$

따라서 일반해는

$$y_t = y_p + y_c = A + 10t$$

$$y_0 = A = 5$$

$$\therefore y_t = 10t + 5$$

(풀이끝)

b) 비동차 부분이 t의 함수인 경우(non-autonomous difference equation)

$$y_t = \alpha + \beta t + \phi y_{t-1}$$

(방법 1)

$$y_t = \alpha + \beta t + \phi(\alpha + \beta(t-1) + \phi y_{t-2}) = \alpha + \beta t + \phi(\alpha + \beta(t-1)) + \phi^2 y_{t-2}$$

$$\begin{aligned}
y_t &= \alpha + \beta t + \phi(\alpha + \beta(t-1)) + \phi^2(\alpha + \beta(t-2) + \phi y_{t-3}) = \alpha + \beta t + \phi(\alpha + \beta(t-1)) + \phi^2(\alpha + \beta(t-2) + \phi y_{t-3}) \\
&= \alpha + \beta t + \phi\alpha + \phi\beta(t-1) + \phi^2\alpha + \phi^2\beta(t-2) + \phi^3 y_{t-3} \\
&\vdots \\
y_t &= \phi^t y_0 + \alpha \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i + \beta \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i (t-i)
\end{aligned}$$

i) $\phi \neq 1$ 인 경우

$$\sum_{i=0}^{t-1} \phi^i (t-i) = t \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i - \sum_{i=0}^{t-1} i \phi^i$$

여기서 우변의 두 번째 항은

$$\sum_{i=0}^{t-1} i \phi^i = \phi + 2\phi^2 + 3\phi^3 + \dots + (t-1)\phi^{t-1}$$

$$S = \phi + 2\phi^2 + 3\phi^3 + \dots + (t-1)\phi^{t-1} \dots\dots\dots \textcircled{1} \quad \text{라 하면}$$

$$\phi S = \phi^2 + 2\phi^3 + 3\phi^4 + \dots + (t-1)\phi^t \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

①에서 ②를 빼면

$$(1-\phi)S = \phi + \phi^2 + \phi^3 + \dots + \phi^{t-1} - (t-1)\phi^t$$

$$= \frac{\phi(1-\phi^{t-1})}{1-\phi} - (t-1)\phi^t$$

$$\therefore S = \frac{\phi(1-\phi^{t-1})}{(1-\phi)^2} - \frac{(t-1)\phi^t}{1-\phi}$$

$$\sum_{i=0}^{t-1} \phi^i (t-i) = t \frac{1-\phi^t}{1-\phi} - \frac{\phi(1-\phi^{t-1})}{(1-\phi)^2} + \frac{(t-1)\phi^t}{1-\phi}$$

$$= \frac{t-t\phi^t}{1-\phi} - \frac{\phi-\phi^t}{(1-\phi)^2} + \frac{t\phi^t-\phi^t}{1-\phi}$$

$$= \frac{t-\phi^t}{1-\phi} - \frac{\phi-\phi^t}{(1-\phi)^2}$$

$$= \frac{t}{1-\phi} - \frac{\phi^t(1-\phi)}{(1-\phi)^2} - \frac{\phi - \phi^t}{(1-\phi)^2}$$

$$= \frac{t}{1-\phi} + \frac{\phi^{t+1} - \phi}{(1-\phi)^2}$$

따라서 차분방정식의 해는

$$y_t = \phi^t y_0 + \alpha \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i + \beta \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i (t-i)$$

$$= \phi^t y_0 + \alpha \frac{1-\phi^t}{1-\phi} + \beta \left(\frac{t}{1-\phi} + \frac{\phi^{t+1} - \phi}{(1-\phi)^2} \right)$$

$$= \left(y_0 - \frac{\alpha}{1-\phi} + \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2} \right) \phi^t + \frac{\alpha}{1-\phi} - \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2} + \frac{\beta}{1-\phi} t$$

$$\therefore y_t = \left(y_0 - \frac{\alpha}{1-\phi} + \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2} \right) \phi^t + \frac{\alpha}{1-\phi} - \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2} + \frac{\beta}{1-\phi} t$$

ii) $\phi = 1$ 인 경우

$$y_t = \phi^t y_0 + \alpha \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i + \beta \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i (t-i)$$

$$= y_0 + \alpha \sum_{i=0}^{t-1} 1 + \beta \sum_{i=0}^{t-1} (t-i)$$

$$= y_0 + \alpha t + \beta \left(t^2 - \frac{t(t-1)}{2} \right), \quad \left(\because \sum_{i=1}^{t-1} i = \sum_{j=1}^t (j-1) = \frac{t(t+1)}{2} - t = \frac{t(t-1)}{2} \right)$$

$$= y_0 + \alpha t + \beta \left(\frac{t^2 + t}{2} \right)$$

$$= y_0 + \frac{\beta}{2} t^2 + \left(\alpha + \frac{\beta}{2} \right) t$$

(방법 2)

중첩의 원리를 이용해 해를 도출할 수 있다.

i) $\phi \neq 1$ 인 경우

여함수는 동차차분방정식의 해이므로 $y_t = \phi y_{t-1}$ 의 해는 $y_t = A\phi^t$

특수해를 $pt+q$ 라 하고 이를 식에 대입하면⁸⁾

$$pt+q = \alpha + \beta t + \phi[p(t-1)+q]$$

$$\Rightarrow pt+q = \alpha + \beta t + \phi pt - \phi p + \phi q$$

$$\Rightarrow (p-\beta-\phi p)t + q-\alpha+\phi p-\phi q = 0$$

모든 t 에 관계없이 항상 성립하려면

$$p-\beta-\phi p = 0 \Rightarrow p = \frac{\beta}{1-\phi}$$

$$q-\alpha+\phi p-\phi q = 0 \Rightarrow q = \frac{\alpha-\phi p}{1-\phi} = \frac{\alpha}{1-\phi} - \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2}$$

따라서 특수해는

$$y_p = \frac{\alpha}{1-\phi} - \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2} + \frac{\beta}{1-\phi}t$$

따라서 일반해는

$$y_t = A\phi^t + \frac{\alpha}{1-\phi} - \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2} + \frac{\beta}{1-\phi}t$$

위 식에 초기값 y_0 를 대입하면

$$y_0 = A + \frac{\alpha}{1-\phi} - \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2}$$

$$\therefore A = y_0 - \frac{\alpha}{1-\phi} + \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2}$$

따라서 일반해는

8) 비동차항이 t 의 1차 함수인 경우 특수해로 1차식을 많이 사용한다.

$$y_t = (y_0 - \frac{\alpha}{1-\phi} + \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2})\phi^t + \frac{\alpha}{1-\phi} - \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2} + \frac{\beta}{1-\phi}t$$

(방법 1)과 같은 결과이다.

ii) $\phi = 1$ 인 경우

여함수는 동차차분방정식의 해이므로 $y_t = y_{t-1}$ 의 해는 $y_t = A$

특수해를 $pt+q$ 라 하면 동차방정식을 만족하지 못하므로 특수해를 pt^2+qt+r 라 하고 이를 식에 대입하면

$$pt^2+qt+r = \alpha + \beta t + [p(t-1)^2 + q(t-1) + r], (\because \phi = 1)$$

$$\Rightarrow pt^2+qt+r = \alpha + \beta t + pt^2 - 2pt + p + qt - q + r$$

$$\Rightarrow pt^2+qt+r = pt^2 + (\beta - 2p + q)t + \alpha + p - q + r$$

이 식이 항상 성립하기 위해서는

$$q = \beta - 2p + q \Rightarrow p = \frac{\beta}{2}$$

$$r = \alpha + p - q + r \Rightarrow q = \alpha + p = \alpha + \frac{\beta}{2}$$

r은 임의의 수가 가능하므로 0이라 하면

$$\therefore y_p = \frac{\beta}{2}t^2 + \left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right)t$$

따라서 일반해는

$$\therefore y_t = A + \frac{\beta}{2}t^2 + \left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right)t$$

초기조건을 대입하면

$$y_0 = A$$

$$\therefore y_t = y_0 + \frac{\beta}{2}t^2 + \left(\alpha + \frac{\beta}{2}\right)t$$

(방법 1)과 같은 결과이다.

해의 수렴, 발산

if $0 < \phi < 1$ 이면, 해는 다음 값으로 수렴한다.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y_t = \frac{\alpha}{1-\phi} - \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2} + \frac{\beta}{1-\phi}t$$

if $\phi = 1$ 이면, 해는 항상 양 혹은 음의 무한대로 발산한다.

예) 다음 차분방정식의 해를 구하여라.

(a) $y_{t+1} + y_t = 2t + 1, y_0 = 0$

(b) $y_{t+1} = 3y_t + 2t - 1, y_0 = 1$

(c) $y_{t+1} = y_t + 2t + 1, y_0 = 1$

(풀이)

(a)

(방법1)

공식을 적용하려면 공식에 맞게 t 의 기간을 맞춰 주어야 한다.

$$y_{t+1} + y_t = 2t + 1 \Rightarrow y_t = -y_{t-1} + 2t - 1$$

따라서 $\phi = -1, \alpha = -1, \beta = 2$

위 공식에 대입하면

$$y_t = (y_0 - \frac{\alpha}{1-\phi} + \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2})\phi^t + \frac{\alpha}{1-\phi} - \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2} + \frac{\beta}{1-\phi}t$$

$$\Rightarrow y_t = (0 + \frac{1}{2} - \frac{2}{4})(-1)^t - \frac{1}{2} + \frac{2}{4} + \frac{2}{2}t = t$$

$$\therefore y_t = t$$

(방법2)

중첩의 원리를 적용하면

여함수는 동차차분방정식의 해이므로 $y_{t+1} = -y_t$ 의 해는 $y_c = A(-1)^t$

특수해를 $pt+q$ 라 하고 이를 식에 대입하면

$$p(t+1)+q = 2t+1-(pt+q)$$

$$\Rightarrow pt+p+q = 1+2t-pt-q$$

$$\Rightarrow pt+p+q = (2-p)t+1-q$$

모든 t 에 관계없이 항상 성립하려면

$$p = 2-p \Rightarrow p = 1$$

$$p+q = 1-q \Rightarrow q = 0$$

따라서 특수해는

$$y_p = t$$

따라서 일반해는

$$y_t = A(-1)^t + t$$

$$y_0 = A = 0$$

$$\therefore y_t = t$$

(b)

(방법1)

공식을 적용하려면 공식에 맞게 t 의 기간을 맞춰 주어야 한다.

$$y_{t+1} = 3y_t + 2t - 1 \Rightarrow y_t = 3y_{t-1} + 2t - 3$$

$$\phi = 3, \alpha = -3, \beta = 2$$

위 공식에 대입하면

$$\begin{aligned}y_t &= (y_0 - \frac{\alpha}{1-\phi} + \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2})\phi^t + \frac{\alpha}{1-\phi} - \frac{\beta\phi}{(1-\phi)^2} + \frac{\beta}{1-\phi}t \\&= (1 - \frac{-3}{1-3} + \frac{2(3)}{(1-3)^2})3^t + \frac{-3}{1-3} - \frac{2(3)}{(1-3)^2} + \frac{2}{1-3}t \\&= (1 - \frac{3}{2} + \frac{3}{2})3^t + \frac{3}{2} - \frac{3}{2} - t \\&= 3^t - t\end{aligned}$$

(방법2)

방정식의 동차부분은 $y_{t+1} = 3y_t$

따라서 여함수는 $A3^t$

비동차 부분의 특수해를 $pt + q$ 라 하면

$$p(t+1) + q = 3(pt+q) + 2t - 1$$

$$\Rightarrow pt + p + q = 3pt + 3q + 2t - 1$$

$$\Rightarrow 2pt + 2t + 2q - p - 1 = 0$$

$$\Rightarrow t(2p+2) + 2q - p - 1 = 0$$

이것이 항상 성립하기 위해서는

$$2p+2 = 0, \quad 2q-p-1 = 0$$

$$\therefore p = -1, q = 0$$

따라서 특수해는 $-t$

따라서 일반해는 $y_t = A3^t - t$

$y_0 = 1$ 이므로 이를 대입하면 $A = 1$

따라서 일반해는 $y_t = 3^t - t$

이상에서 알 수 있듯이 복잡한 공식을 외우는 것보다 직접 푸는 것이 더 효과적일 수 있다.

(c)

(방법 1)

$$y_{t+1} = y_t + 2t + 1 \Rightarrow y_t = y_{t-1} + 2t - 1$$

따라서 $\phi = 1, \alpha = -1, \beta = 2$

$\phi = 1$ 인 경우의 공식에 대입하면

$$y_t = 1 + \frac{2}{2}t^2 + \left(-1 + \frac{2}{2}\right)t$$

$$y_t = 1 + t^2$$

(방법 2)

방정식의 동차부분은 $y_{t+1} = y_t$

따라서 여함수는 $y_c = A$

특수해를 $pt + q$ 라 하면 동차방정식을 만족하지 못하므로 특수해를 $pt^2 + qt + r$ 라 하고 이를 식에 대입하면

$$p(t+1)^2 + q(t+1) + r = 1 + 2t + pt^2 + qt + r$$

$$\Rightarrow pt^2 + 2pt + p + qt + q + r = 1 + 2t + pt^2 + qt + r$$

$$\Rightarrow pt^2 + (2p+q)t + p+q+r = pt^2 + (q+2)t + r + 1$$

이것이 항상 성립하기 위해서는

$$2p + q = q + 2 \Rightarrow p = 1$$

$$p + q + r = r + 1 \Rightarrow q = 0$$

r은 임의의 수이므로 0으로 놓는다.

$$y_p = t^2$$

일반해는

$$y_t = A + t^2$$

$$y_0 = A = 1$$

$$\therefore y_t = 1 + t^2$$

(풀이끝)

비동차항이 상수가 아니라 t 의 함수라면 경험에 의해 다음이 알려져 있다.

비동차항의 형태	특수해의 형태
상수	$y_p = a$, a 는 상수
t 의 1차식	$y_p = a + bt$
t 의 2차식	$y_p = a + bt + ct^2$
α^t	$y_p = a\alpha^t$
$u \sin \theta t + v \cos \theta t$	$y_p = a \sin \theta t + b \cos \theta t$

예) 다음 차분방정식을 풀어라

$$y_{t+1} = (1-\lambda)y_t + \lambda t^2, \lambda \text{는 상수}, 0 < \lambda < 1$$

(풀이)

$$\text{방정식의 동차부분은 } y_{t+1} = (1-\lambda)y_t$$

$$\text{따라서 여함수는 } y_c = A(1-\lambda)^t$$

$$\text{비동차 부분의 특수해를 } y_p = at^2 + bt + c \text{ 라 하면}^9)$$

$$a(t+1)^2 + b(t+1) + c = (1-\lambda)(at^2 + bt + c) + \lambda t^2$$

$$\Rightarrow at^2 + 2at + a + bt + b + c = [a(1-\lambda) + \lambda]t^2 + (1-\lambda)bt + (1-\lambda)c$$

이 식이 항상 성립하기 위해서는

$$a = a(1-\lambda) + \lambda \Rightarrow a = 1$$

9) 비동차부분이 t 의 2차식이므로 특수해도 2차식으로 맞춰준다.

$$2a + b = (1 - \lambda)b \Rightarrow 2 + b = (1 - \lambda)b \Rightarrow b = -\frac{2}{\lambda}$$

$$a + b + c = (1 - \lambda)c \Rightarrow 1 - \frac{2}{\lambda} + c = (1 - \lambda)c \Rightarrow c = \frac{2 - \lambda}{\lambda^2}$$

따라서 특수해는

$$y_p = at^2 + bt + c$$

$$= t^2 - \frac{2}{\lambda}t - \frac{2 - \lambda}{\lambda^2}$$

따라서 일반해는

$$y_t = A(1 - \lambda)^t + t^2 - \frac{2}{\lambda}t - \frac{2 - \lambda}{\lambda^2}$$

$$y_0 = A - \frac{2 - \lambda}{\lambda^2}$$

$$\Rightarrow A = y_0 + \frac{2 - \lambda}{\lambda^2}$$

$$\therefore y_t = (y_0 + \frac{2 - \lambda}{\lambda^2})(1 - \lambda)^t + t^2 - \frac{2}{\lambda}t - \frac{2 - \lambda}{\lambda^2}$$

$0 < \lambda < 1$ 이므로 t 가 무한대로 갈수록 y_t 는 $t^2 - \frac{2}{\lambda}t - \frac{2 - \lambda}{\lambda^2}$ 로 수렴한다.

(풀이끝)

c) 비동차 부분이 외생변수이거나 확률변수인 경우

$$y_t = \phi y_{t-1} + \gamma x_t$$

이 식의 해는

$$y_t = \phi y_{t-1} + \gamma x_t$$

$$y_t = \phi(\phi y_{t-2} + \gamma x_{t-1}) + \gamma x_t = \phi^2 y_{t-2} + \phi \gamma x_{t-1} + \gamma x_t$$

$$y_t = \phi^2 y_{t-2} + \phi \gamma x_{t-1} + \gamma x_t = \phi^2(\phi y_{t-3} + \gamma x_{t-2}) + \phi \gamma x_{t-1} + \gamma x_t = \phi^3 y_{t-3} + \phi^2 \gamma x_{t-2} + \phi \gamma x_{t-1} + \gamma x_t$$

⋮

$$y_t = \phi^N y_{t-N} + \gamma \sum_{i=0}^{N-1} \phi^i x_{t-i}$$

t 까지의 기간이 N이라면, 즉 t = N이라면

$$y_t = \phi^t y_0 + \gamma \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i x_{t-i}, \quad t \geq 1$$

이 해는 시작점인 0 기인 경우다.

시작점이 없이 과거로 무한대로 계속되는 경우, 즉 $N \rightarrow \infty$ 인 경우

$$y_t = \lim_{N \rightarrow \infty} \phi^N y_{t-N} + \lim_{N \rightarrow \infty} \gamma \sum_{i=0}^{N-1} \phi^i x_{t-i}$$

$|\phi| < 1$ 이고, y_t 가 유계수열(bounded sequence)이면 $\lim_{N \rightarrow \infty} \phi^N y_{t-N} = 0$,

이를 transversality 조건이라 한다.

$$\therefore y_t = \gamma \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i x_{t-i}$$

$\{x_t\}$ 가 유계수열이고 단조수열이면 해는 수렴한다. 유한의 극한값이 존재한다.

$\{x_t\}$ 가 유계수열이 아니면 해는 무한대로 발산한다. 즉 $|\phi| < 1$ 조건에도 불구하고 해는 발산한다.

$x_t = \alpha$ 상수일 경우, $\gamma = 1$ 이라면

$$\begin{aligned}
 y_t &= \phi^t y_0 + \alpha \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i = \phi^t y_0 + \alpha \left(\frac{1 - \phi^t}{1 - \phi} \right) \\
 &= \phi^t \left(y_0 - \frac{\alpha}{1 - \phi} \right) + \frac{\alpha}{1 - \phi}
 \end{aligned}$$

앞의 비동차 차분방정식의 해와 같은 결과이다.

d) 동차부분의 계수가 t의 함수인 경우

$\phi_t = a + bt$ 의 형태일 경우

$$y_t = (a + bt)y_{t-1}$$

이 식의 해는

$$y_1 = (a + b)y_0$$

$$y_2 = (a + 2b)y_1 = (a + 2b)(a + b)y_0$$

$$y_3 = (a + 3b)y_2 = (a + 3b)(a + 2b)(a + b)y_0$$

⋮

$$y_t = \prod_{i=1}^t (a + bi)y_0$$

일반적인 경우

$$y_t = \phi_{t-1}y_{t-1} + \gamma x_t$$

이 식의 해는

$$y_t = \prod_{i=0}^{t-1} \phi_i y_0 + \gamma \sum_{k=0}^{t-1} x_k \prod_{i=k}^{t-1} \frac{\phi_i}{\phi_k}$$

증명은 해를 차분방정식에 대입하면 성립

lag 연산자(lag operator)

lag 연산자를 이용하면 차분방정식을 쉽게 풀 수 있다.

L은 다음과 같이 정의된다.

$$Ly_t = y_{t-1}$$

따라서

$$L^0 y_t = y_t$$

$$Ly_t = y_{t-1}$$

$$L^2 y_t = LLy_t = Ly_{t-1} = y_{t-2}$$

$\vdots$

$$L^n y_t = y_{t-n}$$

또한 $Ly_t = y_{t-1}$ 에서

$$y_t = \frac{1}{L} y_{t-1}$$

따라서

$$L^{-1} y_t = y_{t+1} \dots\dots\dots^{10)}$$

$$L^{-2} y_t = y_{t+2}$$

$\vdots$

$$L^{-n} y_t = y_{t+n}$$

lag 연산자의 연산

$Lc = c$, c 는 상수

$$z_t = cy_t \text{라 할 때 } Lz_t = L(cy_t) = cLy_t = cy_{t-1}$$

10) L^{-i} 를 lead 연산자라고도 한다.

$$L(x_t + y_t) = Lx_t + Ly_t = x_{t-1} + y_{t-1}$$

$$(1-L)(1-L)y_t = (1-2L+L^2)y_t = y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2}$$

$$\sum_{i=0}^{t-1} (\phi L)^i = 1 + \phi L + (\phi L)^2 + \dots + (\phi L)^{t-1} = \frac{1 - (\phi L)^t}{1 - \phi L}$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} (\phi L)^i = \frac{1}{1 - \phi L}$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} (\phi L)^{-i} = \frac{1}{1 - (\phi L)^{-1}}$$

차분방정식의 해의 도출

다음의 일차 비동차 차분방정식을 고려하자

$$y_t = \phi y_{t-1} + a + bx_t$$

이는 lag 연산자를 이용하여 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$y_t = \phi L y_t + a + bx_t$$

$$\Rightarrow (1 - \phi L)y_t = a + bx_t \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

한편 등비급수의 합의 공식에 따라 N기의 합은

$$\sum_{i=0}^{N-1} (\phi L)^i = \frac{1 - (\phi L)^N}{1 - \phi L}$$

$$\Rightarrow 1 - \phi L = \frac{1 - (\phi L)^N}{\sum_{i=0}^{N-1} (\phi L)^i} \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

②를 ①에 대입하면

$$\left(\frac{1 - (\phi L)^N}{\sum_{i=0}^{N-1} (\phi L)^i} \right) y_t = a + bx_t$$

$$\Rightarrow (1 - (\phi L)^N)y_t = a \sum_{i=0}^{N-1} (\phi L)^i + b x_t \sum_{i=0}^{N-1} (\phi L)^i \dots\dots\dots \textcircled{3}$$

③의 좌변은

$$(1 - (\phi L)^N)y_t = y_t - \phi^N L^N y_t = y_t - \phi^N y_{t-N} \dots\dots\dots \textcircled{6}$$

③의 우변 첫째항은

$$b \sum_{i=0}^{N-1} (\phi L)^i x_t = b \sum_{i=0}^{N-1} \phi^i x_{t-i}$$

③의 우변 둘째항은

$$a \sum_{i=0}^{N-1} (\phi L)^i = a \left(\frac{1 - \phi^N}{1 - \phi} \right)$$

따라서 ③은

$$y_t - \phi^N y_{t-N} = a \left(\frac{1 - \phi^N}{1 - \phi} \right) + b \sum_{i=0}^{N-1} \phi^i x_{t-i}$$

$$\Rightarrow y_t = \phi^N y_{t-N} + a \left(\frac{1 - \phi^N}{1 - \phi} \right) + b \sum_{i=0}^{N-1} \phi^i x_{t-i}$$

초기가 0기부터 시작한다면 즉 t=N이라면

$$y_t = \phi^t y_0 + a \left(\frac{1 - \phi^t}{1 - \phi} \right) + b \sum_{i=0}^{t-1} \phi^i x_{t-i}$$

a=0 이라면 앞의 비동차 차분방정식의 해와 같은 결과이다.

초기조건이 없는 경우

초기조건이 없다면, 즉 과거로 무한대로 계속된다면

$$y_t = \lim_{N \rightarrow \infty} [\phi^N y_{t-N} + a \left(\frac{1 - \phi^N}{1 - \phi} \right) + b \sum_{i=0}^{N-1} \phi^i x_{t-i}]$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \phi^N y_{t-N} + a \left(\frac{1}{1-\phi} \right) + b \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i x_{t-i}$$

(정리)

$\{y_t\}$ 가 유계수열이고 $|\phi| < 1$ 이면 $\lim_{N \rightarrow \infty} \phi^N y_{t-N} = 0$

(증명)

$\{y_t\}$ 가 유계수열이면

$m < y_t < M$, where m 은 하한, M 은 상한¹¹⁾

i) $1 > \phi > 0$ 이면

$$\phi^N m < \phi^N y_t < \phi^N M$$

극한의 정리에 따라¹²⁾

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \phi^N m < \lim_{N \rightarrow \infty} \phi^N y_t < \lim_{N \rightarrow \infty} \phi^N M$$

$$\Rightarrow 0 < \lim_{N \rightarrow \infty} \phi^N y_t < 0$$

극한의 스퀴즈 정리에 따라¹³⁾

$$\therefore \lim_{N \rightarrow \infty} \phi^N y_t = 0$$

ii) $-1 < \phi < 0$ 이면

N에 따라

$$\phi^N m > \phi^N y_t > \phi^N M, \text{ 또는 } \phi^N m < \phi^N y_t < \phi^N M$$

어느 경우든 위와 같은 방법으로 $\lim_{N \rightarrow \infty} \phi^N y_t = 0$

11) ‘수열의 극한’ 참조

12) ‘수열의 극한’ 참조

13) ‘수열의 극한’ 참조

Q.E.D.

이를 transversality 조건, 또는 no bubble조건이라 한다.

$$\therefore y_t = a\left(\frac{1}{1-\phi}\right) + b \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i x_{t-i}$$

(정리)

$\{x_t\}$ 가 단조증가 또는 단조감소 유계수열이고, $|\phi| < 1$ 이면 $\sum_{i=0}^{\infty} \phi^i x_{t-i}$ 는 수렴한다.

(증명)

$\{x_t\}$ 가 유계수열이면

$m < x_t < M$, where m 은 하한, M 은 상한

i) $1 > \phi > 0$ 이면

$$\phi^N m < \phi^N x_t < \phi^N M$$

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^{N-1} \phi^i m < \sum_{i=0}^{N-1} \phi^i x_t < \sum_{i=0}^{N-1} \phi^i M$$

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i m < \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i x_t < \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i M$$

$$\Rightarrow \frac{m}{1-\phi} < \sum_{i=0}^{\infty} \phi^i x_t < \frac{M}{1-\phi}$$

따라서 $\sum_{i=0}^{\infty} \phi^i x_t$ 는 유계수열이고 단조증가 또는 단조감소수열.

단조유계수열의 정리에 따라 $\sum_{i=0}^{\infty} \phi^i x_t$ 는 수렴¹⁴⁾

i) $-1 < \phi < 0$ 인 경우도 비슷한 방법으로 증명

Q.E.D.

14) ‘단조유계수열의 정리’ 참조

y_t 가 유계수열이라는 조건을 완화하면(즉 transversality 조건을 완화하면) 사실상 이 차분방정식의 해는 무한히 많다.

$$y_t^p = a\left(\frac{1}{1-\phi}\right) + b\sum_{i=0}^{\infty} \phi^i x_{t-i} \text{ 라 하면}$$

$y_t = y_t^p + c\phi^t$ 도 해가 된다. c 는 임의상수

$$y_t = \phi y_{t-1} + a + bx_t$$

$$\Rightarrow y_t^p + c\phi^t = \phi(y_{t-1}^p + c\phi^{t-1}) + a + bx_t$$

$$= \phi y_{t-1}^p + c\phi^t + a + bx_t$$

$$= y_t^p + c\phi^t, (\because y_t^p = \phi y_{t-1}^p + a + bx_t)$$

따라서 $y_t = y_t^p + c\phi^t$ 도 해이다. c 는 경계조건에서 구해진다.

사실상 $c\phi^t$ 는 차분방정식의 동차부분의 해이므로 여함수이고, $a\left(\frac{1}{1-\phi}\right) + b\sum_{i=0}^{\infty} \phi^i x_{t-i}$ 는 차분방정식의 특수해이다. 즉 중첩의 원리를 적용해서 일반해는 여함수와 특수해로 구성되는 것이다.

이 해는 경제학적으로 다음의 의미를 갖고 있다. 해에서 $a\left(\frac{1}{1-\phi}\right) + b\sum_{i=0}^{\infty} \phi^i x_{t-i}$ 는 모형의 고유의 특성과 관련해서 발생하기 때문에 **펀더멘탈(fundamental)**이라 하고, $c\phi^t$ 는 모형의 고유의 특성과 관련이 없기 때문에 **거품(bubble)**이라 한다.¹⁵⁾

전방대입법으로 해의 도출

지금까지 차분방정식은 후방대입법으로 해를 구해왔다. 시스템의 현재의 상태가 과거의 상태에 의존하는 대부분의 공학적 예나 경제학의 문제에서 이렇게 푸는 것이 적절하다. 그러나 현재의 상태가 그 상태의 미래의 예측치에 의존한다면 전방대입법으로 해를 푸는 것이 바람직할 경우도 있다.¹⁶⁾

15) Bubbles refer to asset prices that exceed an asset's fundamental value because current owners believe that they can resell the asset at an even higher price in the future. 거품의 실증적 존재에 관해서는 경제학자들간에 견해가 갈린다.

16) 합리적 기대모형의 경우 미래의 예측치에 의존하므로 전방대입법을 많이 사용한다.

$|\phi| > 1$ 인 경우 위와 같은 후방대입법으로 풀면 y_t 는 무한 발산하므로 안정해를 구할 수 없다. 이 경우 전방대입법으로 풀면 안정해를 구할 수 있다.

다음의 일차 비동차 차분방정식을 고려하자

$$y_t = \phi y_{t-1} + a + b x_{t-1}$$

$$\Rightarrow y_t = \frac{1}{\phi} y_{t+1} - \frac{a}{\phi} - \frac{b}{\phi} x_t$$

$$\Rightarrow y_t = (\phi L)^{-1} y_t - \frac{a}{\phi} - \frac{b}{\phi} x_t$$

$$\Rightarrow (1 - (\phi L)^{-1}) y_t = -\frac{a}{\phi} - \frac{b}{\phi} x_t$$

$$\sum_{i=0}^{N-1} [(\phi L)^{-1}]^i = \frac{1 - (\phi L)^{-N}}{1 - (\phi L)^{-1}} \text{ 이므로}$$

$$[1 - (\phi L)^{-N}] y_t = -\frac{a}{\phi} \sum_{i=0}^{N-1} (\phi L)^{-i} - \frac{b}{\phi} \sum_{i=0}^{N-1} (\phi L)^{-i} x_t$$

$$\Rightarrow y_t = \phi^{-N} y_{t+N} - \frac{a}{\phi} \left(\frac{1 - \phi^{-N}}{1 - \phi^{-1}} \right) - \frac{b}{\phi} \sum_{i=0}^{N-1} \phi^{-i} x_{t+i}$$

$N \rightarrow \infty$ 이면 $|\phi| > 1$ 이므로

$$y_t = \lim_{N \rightarrow \infty} \phi^{-N} y_{t+N} + \frac{a}{1 - \phi} - \frac{b}{\phi} \sum_{i=0}^{\infty} \phi^{-i} x_{t+i}$$

따라서 transversality 조건을 가정하면 $\lim_{N \rightarrow \infty} \phi^{-N} y_{t+N} = 0$, 따라서 해는

$$y_t = \frac{a}{1 - \phi} - b \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\phi} \right)^i x_{t+i}$$

y_t 는 후방대입법과 달리 t기 이후 미래 x_{t+i} 의 합으로 표현된다.

transversality 조건을 완화하면 해는 거품항($c\phi^t$)을 포함한다.¹⁷⁾

17) 원래의 차분방정식이 동일하므로 거품항을 포함한 해도 해가 됨의 증명은 후방대입법에서 보여줬다.

$$y_t = \frac{a}{1-\phi} - b \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\phi}\right)^i x_{t+i} + c\phi^t, \text{ } c \text{는 임의의 상수}$$

$\left|\frac{1}{\phi}\right| < 1$ 이지만 거품항의 존재 때문에 y_t 는 발산한다.

이 해가 수렴할 가능성은 $c = 0$ 일 때 뿐이다. 즉 초기조건에 따라 $c = 0$ 로 될 때뿐이다.

$c = 0$ 일 때, x_t 가 유계수열이면 $y_t = \frac{a}{1-\phi} - b \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\phi}\right)^i x_{t+i}$ 가 유일한 안정해가 된다.

$\{x_t\} = k$, (k 는 상수) 라면

$$y_t = \frac{a}{1-\phi} - b \left(\frac{1}{\phi}\right) \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\phi}\right)^i x_{t+1+i}$$

$$\Rightarrow y_t = \frac{a}{1-\phi} - b \left(\frac{1}{\phi}\right) \frac{k}{1 - \frac{1}{\phi}}$$

$$\Rightarrow y_t = \frac{a}{1-\phi} + \frac{bk}{1-\phi}$$

이는 y_t 가 안정상태일 때의 균형점이다. 따라서 후방대입법을 적용했을 때 $c = 0$ 일 때 유일한 안정해를 갖는다. 다른 경우는 모두 발산한다.

2차 선형 차분방정식(second-order linear difference equation)

2차 선형차분방정식은 다음과 같이 2기의 시차를 갖는다.

$$y_t = \alpha + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} \quad , \quad \text{초기값 } y_0, y_1$$

1차의 경우와 같이 중첩의 원리를 이용해서 여함수와 특수해를 구한다.

비동차항이 상수이므로 여함수 $y_c = k$ 라 하면

$$k = \alpha + \phi_1 k + \phi_2 k$$

i) $\phi_1 + \phi_2 \neq 1$ 이라면

$$k = \frac{\alpha}{1 - \phi_1 - \phi_2}$$

$$\therefore y_c = \frac{\alpha}{1 - \phi_1 - \phi_2}$$

ii) $\phi_1 + \phi_2 = 1$ 이라면

여함수를 $y_c = kt$ 라 하면

$$kt = \alpha + \phi_1 k(t-1) + \phi_2 k(t-2)$$

$$\Rightarrow k[t - \phi_1(t-1) - \phi_2(t-2)] = \alpha$$

$$\Rightarrow k = \frac{\alpha}{t - \phi_1(t-1) - \phi_2(t-2)}$$

$$\Rightarrow k = \frac{\alpha}{2 - \phi_1} \quad , \quad (\because \phi_1 + \phi_2 = 1)$$

$$\therefore y_c = \frac{\alpha}{2 - \phi_1}$$

특성해는 동차함수만을 고려하므로

$$y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2}$$

이 차분방정식의 한 해는 $y_t = Ax^t$ 의 형태를 갖는 것이 알려져 있다. 이를 대입하면

$$Ax^t = \phi_1 Ax^{t-1} + \phi_2 Ax^{t-2}$$

위 식을 정리하면

$$x^2 - \phi_1 x - \phi_2 = 0$$

이를 특성다항식(characteristic polynomial)라 한다.¹⁸⁾

특성다항식의 두 근(고유치)을 r_1, r_2 라 하면, 근의 공식에 의해

$$r_1, r_2 = \frac{\phi_1 \pm \sqrt{\phi_1^2 + 4\phi_2}}{2}$$

두 근은 실수일 수도 허수일 수도 있다.

(1) 두 근이 실수일 경우 ($\phi_1^2 + 4\phi_2 \geq 0$)

$$y_p = A_1 r_1^t + A_2 r_2^t$$

$$\text{일반해는 } y_t = y_c + A_1 r_1^t + A_2 r_2^t$$

초기값 y_0, y_1 이 주어지면 A_1, A_2 를 구할 수 있다.

$$y_0 = y_c + A_1 + A_2$$

$$y_1 = y_c + A_1 r_1 + A_2 r_2$$

행렬로 표현하면

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ r_1 & r_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 - y_c \\ y_1 - y_c \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ r_1 & r_2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} y_0 - y_c \\ y_1 - y_c \end{pmatrix}$$

18) 행렬의 특성다항식 참조

$$= \frac{1}{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} r_2 & -1 \\ -r_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 - y_c \\ y_1 - y_c \end{pmatrix}$$

따라서 일반해는

$$y_t = \frac{\alpha}{1 - \phi_1 - \phi_2} + A_1 r_1^t + A_2 r_2^t, \text{ where } \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} r_2 & -1 \\ -r_1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 - y_c \\ y_1 - y_c \end{pmatrix}$$

모든 $|r_i| < 1$ 이면 $t \rightarrow \infty$ 에 따라 $y_t = \frac{\alpha}{1 - \phi_1 - \phi_2}$, 이를 안정해라고 한다.

모든 $|r_i| > 1$, 또는 일부 $|r_i| > 1$ 이면 해는 발산한다.

$$\text{예) } y_t = \frac{7}{2}y_{t-1} - \frac{3}{2}y_{t-2}, \quad y_0 = 1, \quad y_1 = \frac{3}{2}$$

(풀이)

$$x^2 - \frac{7}{2}x + \frac{3}{2} = 0 \text{ 에서}$$

$$r_1 = 3, \quad r_2 = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{ 일반해는 } y_t = A_1 3^t + A_2 \left(\frac{1}{2}\right)^t$$

두 근 중 하나가 1보다 크므로 이 차분방정식은 발산

초기값을 이용해 특수해를 구하면

$$y_0 = A_1 + A_2 = 1$$

$$y_1 = 3A_1 + \frac{1}{2}A_2 = \frac{3}{2}$$

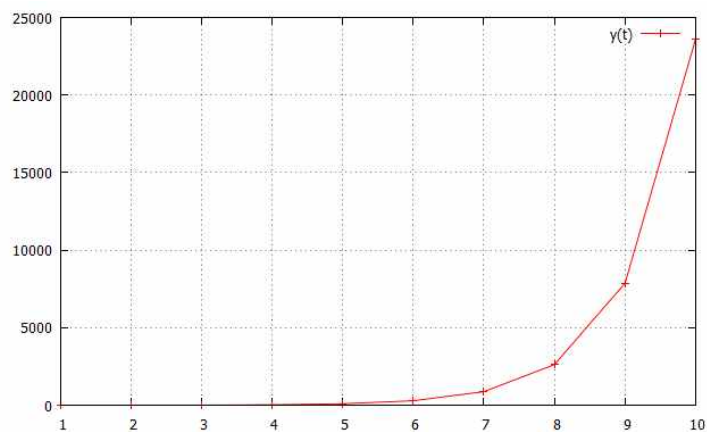
$$\therefore A_1 = \frac{2}{5}, \quad A_2 = \frac{3}{5}$$

따라서

$$y_t = \frac{2}{5}3^t + \frac{3}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^t$$

$t \rightarrow \infty$ 에 따라 $y_t \rightarrow \infty$ 임을 알 수 있다.

이를 그래프로 그리면 다음과 같다.¹⁹⁾



(풀이끝)

예) $y_t = 100 + 1.3y_{t-1} - 0.4y_{t-2}$, $y_0 = 800$, $y_1 = 850$

(풀이)

여함수는

$$k = 100 + 1.3k - 0.4k$$

$$y_c = k = \frac{100}{1 - 1.3 + 0.4} = 1000$$

$$r^2 - 1.3r + 0.4 = 0 \text{ 에서}$$

$$\text{두 근은 } r_1 = \frac{4}{5}, r_2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{특수해는 } y_p = A_1\left(\frac{4}{5}\right)^t + A_2\left(\frac{1}{2}\right)^t$$

$$\text{일반해는 } y_t = y_c + y_p$$

19) 연속함수 모양으로 표시되었지만 t가 양의 정수이므로 이는 실질적으로 계단형(step-wise)임에 주의

$$y_t = 1000 + A_1 \left(\frac{4}{5}\right)^t + A_2 \left(\frac{1}{2}\right)^t$$

두 근이 1보다 작으므로 이 차분방정식의 값은 $t \rightarrow \infty$ 에 따라 수렴한다.

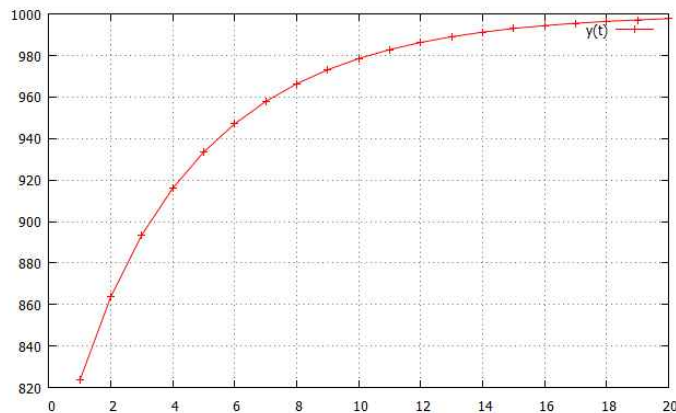
초기값을 대입하면

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{4}{5} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -200 \\ -150 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{500}{3} \\ -\frac{100}{3} \end{pmatrix}$$

일반해는

$$y_t = 1000 - \frac{500}{3} \left(\frac{4}{5}\right)^t - \frac{100}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^t$$

$t \rightarrow \infty$ 에 따라 $y_t \rightarrow 1000$ 임을 알 수 있다.



(풀이끝)

(2) 두 근이 중근일 경우 ($\phi_1^2 + 4\phi_2 = 0$)

$$r_1 = r_2 = \frac{\phi_1}{2}$$

따라서 특수해는

$$y_p = A_1 r^t + A_2 r^t = (A_1 + A_2) r^t = A_3 r^t, \text{ where } A_3 = A_1 + A_2$$

해가 하나이므로 이와 독립인 또 다른 해를 구한다.

$y_t = Atr^t$ 는 미분방정식 $y_t = \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2}$ 의 또 다른 해이다.

그 이유는

$$Atr^t = \phi_1 A(t-1)r^{t-1} + \phi_2 A(t-2)r^{t-2}$$

$$\Rightarrow tr^2 = \phi_1(t-1)r + \phi_2(t-2)$$

$$\Rightarrow tr^2 - \phi_1 tr - \phi_2 t = -\phi_1 r - 2\phi_2$$

$$\Rightarrow 0 = 0, (\because r = \frac{\phi_1}{2}, \phi_1^2 + 4\phi_2 = 0)$$

따라서 $y_t = Atr^t$ 는 해가 된다.

따라서 특수해는

$$y_p = A_3 r^t + A_4 tr^t \dots\dots\dots^{20)}$$

따라서 일반해는

$$y_t = \frac{\alpha}{1 - \phi_1 - \phi_2} + A_3 r^t + A_4 tr^t$$

$|r| < 1$ 이면 $t \rightarrow \infty$ 에 따라 $y_t = \frac{\alpha}{1 - \phi_1 - \phi_2}$ 로 수렴한다.²¹⁾

$|r| > 1$ 이면 해는 발산한다.

예) $y_t = 100 + 4y_{t-1} - 4y_{t-2}$, $y_0 = 800$, $y_1 = 900$

(풀이)

비동차항이 상수이므로 여함수 $y_c = k$ 라 하면

$$k = 100 + 4k - 4k$$

20) Atr^t 와 독립인 함수의 선형결합을 구하다 보니 또 다른 해인 Atr^t 를 사용하는 것이다.

21) $|r| < 1$ 이면 $\lim_{t \rightarrow \infty} tr^t = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{r^{-t}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{r^{-t} \ln r} = 0, (\because \text{로피탈의 정리})$

$$\therefore k = 100$$

$$\therefore y_c = 100$$

$$r^2 + 4r + 4 = 0 \text{ 에서}$$

두 근은 중근으로 $r = -2$

따라서 일반해는

$$y_t = 100 + A_3 2^t + A_4 t 2^t$$

$$y_0 = 100 + A_3 = 800 \Rightarrow A_3 = 700$$

$$y_1 = 100 + 700 \times 2 + 2A_4 = 900 \Rightarrow A_4 = -300$$

$$\therefore y_t = 100 + 700(2^t) - 300t2^t$$

(풀이끝)

(3) 두 근이 허수일 경우 ($\phi_1^2 + 4\phi_2 < 0$)

두 근은 켈레복소수이므로 $r_1 = a + bi$, $r_2 = a - bi$ 라 하면

r_1, r_2 를 극좌표로 표현하면²²⁾

$$r_1 = re^{\theta i}, \quad r_2 = re^{-\theta i}, \quad \text{where } \tan \theta = \frac{b}{a}$$

여기서 r 은 $|a \pm bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$ ²³⁾

r_1, r_2 가 복소수라면 A_1, A_2 도 서로 켈레복소수

$A_1 = c + di$, $A_2 = c - di$ 라고 하면

$$A_1 = Ae^{\alpha i}, \quad A_2 = Ae^{-\alpha i}, \quad \text{where } \tan \alpha = \frac{d}{c}$$

22) ‘복소수’ 참조

23) ‘복소수’ 참조

여기서 A 는 $|c \pm di| = \sqrt{c^2 + d^2}$

$$y_t = y_c + A_1 r_1^t + A_2 r_2^t$$

$$= y_c + A e^{\alpha i} (r e^{\theta i})^t + A e^{-\alpha i} (r e^{-\theta i})^t$$

$$= y_c + A r^t (e^{i(\alpha + \theta t)} + e^{-i(\alpha + \theta t)})$$

$$= y_c + 2A r^t \cos(\alpha + \theta t), (\because \text{오일러정리에 의해 } e^{\theta i} = \cos\theta + i\sin\theta, e^{-\theta i} = \cos\theta - i\sin\theta)$$

허수해를 갖는 경우 차분방정식은 코사인 형태로 표현된다. 즉 허수해를 갖는 경우는 차분방정식이 진동(oscillate)한다.

두 근의 절대값이

$|r| < 1 \Rightarrow$ 차분방정식은 수축되는 cosine 곡선 $\Rightarrow$ 진동, 수렴형

$|r| = 1 \Rightarrow$ 차분방정식은 일정한 cosine 곡선 $\Rightarrow$ 진동, 일정형

$|r| > 1 \Rightarrow$ 차분방정식은 증폭하는 cosine 곡선 $\Rightarrow$ 진동, 발산형

$$\text{차분방정식의 안정성} \Leftrightarrow |r_1| = |r_2| = |r| = \sqrt{a^2 + b^2} < 1$$

$$\text{예) } y_t = 100 + y_{t-1} - 0.5y_{t-2}, \quad y_0 = 120, \quad y_1 = 100$$

(풀이)

여함수는

$$y_c = k = \frac{100}{1 - 1 + 0.5} = 200$$

$$r^2 - r + 0.5 = 0 \quad \text{에서}$$

$$\text{두 근은 } r_1 = 0.5 + 0.5i, \quad r_2 = 0.5 - 0.5i$$

일반해는

$$y_t = 200 + A_1 (0.5 + 0.5i)^t + A_2 (0.5 - 0.5i)^t$$

$$|r_1| = |r_2| = |r| = \sqrt{0.5^2 + 0.5^2} < 1 \quad \text{이므로}$$

이 차분방정식의 값은 $t \rightarrow \infty$ 에 따라 진동하면서 수렴한다.

초기값을 대입하면

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0.5 + 0.5i & 0.5 - 0.5i \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -100 \\ -80 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -50 + 30i \\ -50 - 30i \end{pmatrix}$$

$$\therefore y_t = 200 + (-50 + 30i)(0.5 + 0.5i)^t + (-50 - 30i)(0.5 - 0.5i)^t$$

$y_t = y^* + 2Ar^t \cos(\alpha + \theta t)$ 를 이용하여 식을 구체적으로 표시하면

$$r = \sqrt{0.5^2 + 0.5^2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$A = \sqrt{50^2 + 30^2} = \sqrt{3400}$$

$$\tan \theta = \frac{0.5}{0.5} = 1$$

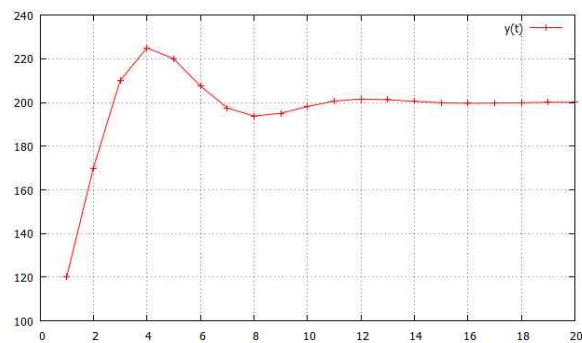
$$\theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\tan \alpha = \frac{30}{-50}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{3}{-5}\right) + \pi = 2.601173$$

$$y_t = 200 + 2\sqrt{3400}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^t \cos(2.601173 + \frac{\pi}{4}t)$$

이를 그림으로 그려보면 아래 그림과 같다. $t \rightarrow \infty$ 에 따라 $y_t \rightarrow 200$ 임을 알 수 있다.



연립차분방정식(systems of difference equations)

n 개의 변수로 구성된 연립 1차 차분방정식을 고려하자. 표기의 편의를 위해 y_t 를 $y(t)$ 로 표기

$$\begin{aligned}y_1(t) &= a_{11}y_1(t-1) + a_{12}y_2(t-1) + \dots + a_{1n}y_n(t-1) = b_1 \\y_2(t) &= a_{21}y_1(t-1) + a_{22}y_2(t-1) + \dots + a_{2n}y_n(t-1) = b_2 \\&\vdots \\y_n(t) &= a_{n1}y_1(t-1) + a_{n2}y_2(t-1) + \dots + a_{nn}y_n(t-1) = b_n\end{aligned}$$

이를 행렬 형태로 표현하면

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{A}\mathbf{y}_{t-1} + \mathbf{b}$$

$$\text{where } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \mathbf{y}_t = \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_n(t) \end{pmatrix}, \mathbf{y}_{t-1} = \begin{pmatrix} y_1(t-1) \\ y_2(t-1) \\ \vdots \\ y_n(t-1) \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

대각행렬화(diagonalization)

$\mathbf{A}$ 를 대각행렬($\mathbf{D}$)로 만들 수 있다면 차분방정식의 해는 쉽게 도출된다.²⁴⁾

이제 $\mathbf{A}$ 를 대각행렬($\mathbf{D}$)로 만든다.

$\mathbf{A}$ 의 대각행렬화는 대각행렬화정리에 의해

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1}, \text{ where } \mathbf{D} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}, \lambda_i : \mathbf{A} \text{의 고유치(eigenvalue)}$$

$$\mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n), \mathbf{p}_i \text{는 } \mathbf{A} \text{의 고유벡터(eigenvector)}$$

$\mathbf{P}$ 는 고유벡터들로 이루어진 행렬

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{A}\mathbf{y}_{t-1} + \mathbf{b}$$

24) 모든 행렬이 대각행렬화 가능한 것은 아니다. '대각행렬화' 참조. 고유치가 중근인 경우 고유벡터의 개수가 n 보다 작을 수 있다. 이런 경우는 고유벡터의 역함수를 구할 수 없으므로 jordan canonical form으로 변형하여 해를 구한다. 미분방정식의 경우도 동일. 자세한 설명은 <http://www.math24.net/construction-of-the-general-solution-of-a-system-of-differential-equations-using-the-jordan-form.html> 참조.

$$\Rightarrow \mathbf{y}_t = \mathbf{PDP}^{-1}\mathbf{y}_{t-1} + \mathbf{b} \dots \dots \dots \textcircled{1}$$

①에 $\mathbf{P}^{-1}$ 를 전방곱하면

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}_t = \mathbf{DP}^{-1}\mathbf{y}_{t-1} + \mathbf{P}^{-1}\mathbf{b}$$

$$\mathbf{z}_t = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}_t, \mathbf{u} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{b} \text{라 하면}$$

$$\mathbf{z}_t = \mathbf{Dz}_{t-1} + \mathbf{u}$$

$$\begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ \vdots \\ z_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1(t-1) \\ z_2(t-1) \\ \vdots \\ z_n(t-1) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 z_1(t-1) \\ \lambda_2 z_2(t-1) \\ \vdots \\ \lambda_n z_n(t-1) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

이는 단일 변수들로만 구성된 차분방정식들이므로 이들 차분방정식의 해는 앞의 공식을 이용하면 쉽게 도출된다.

$$\mathbf{z}_t = \mathbf{D}^t \mathbf{c} + (\mathbf{I} - \mathbf{D})^{-1} \mathbf{u}, \text{ where } \mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, \mathbf{u} = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{b}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ \vdots \\ z_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \lambda_1^t \\ c_2 \lambda_2^t \\ \vdots \\ c_n \lambda_n^t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{u_1}{1 - \lambda_1} \\ \frac{u_2}{1 - \lambda_2} \\ \vdots \\ \frac{u_n}{1 - \lambda_n} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{z}_t = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}_t \text{에서 } \mathbf{y}_t = \mathbf{Pz}_t$$

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{Pz}_t = \mathbf{PD}^t \mathbf{c} + \mathbf{P}(\mathbf{I} - \mathbf{D})^{-1} \mathbf{u}$$

$$\mathbf{y}_t = (\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n) \begin{pmatrix} c_1 \lambda_1^t \\ c_2 \lambda_2^t \\ \vdots \\ c_n \lambda_n^t \end{pmatrix} + (\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n) \begin{pmatrix} \frac{u_1}{1 - \lambda_1} \\ \frac{u_2}{1 - \lambda_2} \\ \vdots \\ \frac{u_n}{1 - \lambda_n} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i^t \mathbf{p}_i + \sum_{i=1}^n \frac{u_i}{1 - \lambda_i} \mathbf{p}_i$$

중첩의 원리를 이용해 다음과 같이 구할 수도 있다.

일반해는 동차차분방정식의 해와 특수해로 구성된다. 동차차분방정식의 해는 다음과 같이 구한다.

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{A}\mathbf{y}_{t-1}$$

$$\Rightarrow \mathbf{y}_t = \mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}_{t-1} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

①에 $\mathbf{P}^{-1}$ 를 전방곱하면

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}_t = \mathbf{D}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}_{t-1}$$

$$\Rightarrow \mathbf{z}_t = \mathbf{D}\mathbf{z}_{t-1}, \text{ where } \mathbf{z}_t = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}_t$$

$$\begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ \vdots \\ z_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1(t-1) \\ z_2(t-1) \\ \vdots \\ z_n(t-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 z_1(t-1) \\ \lambda_2 z_2(t-1) \\ \vdots \\ \lambda_n z_n(t-1) \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \\ \vdots \\ z_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \lambda_1^t \\ c_2 \lambda_2^t \\ \vdots \\ c_n \lambda_n^t \end{pmatrix}, \text{ where } c_i \text{ 는 상수}$$

$$\Rightarrow \mathbf{z}_t = \mathbf{D}^t \mathbf{c}, \text{ where } \mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{z}_t = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{y}_t \text{ 이므로 } \mathbf{y}_t = \mathbf{P}\mathbf{z}_t$$

$$\Rightarrow \mathbf{y}_t = \mathbf{P}\mathbf{D}^t \mathbf{c}$$

$$\mathbf{y}_t = (\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_n) \begin{pmatrix} c_1 \lambda_1^t \\ c_2 \lambda_2^t \\ \vdots \\ c_n \lambda_n^t \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i^t \mathbf{p}_i$$

특수해는

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{y}^*, \text{ 상수라 하면}$$

$$\mathbf{y}^* = \mathbf{A}\mathbf{y}^* + \mathbf{b}$$

$$\Rightarrow (\mathbf{I}-\mathbf{A})\mathbf{y}^* = \mathbf{b}$$

$$\Rightarrow \mathbf{y}^* = (\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}$$

따라서 일반해는

$$\mathbf{y}_t = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i^t \mathbf{p}_i + (\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}$$

양 방식에 의해 구한 특수해는 같은 것이다. 그 이유는

$$\mathbf{A} = \mathbf{PDP}^{-1} \Rightarrow \mathbf{I}-\mathbf{A} = \mathbf{I}-\mathbf{PDP}^{-1} = \mathbf{P}(\mathbf{I}-\mathbf{D})\mathbf{P}^{-1}$$

$$\Rightarrow (\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1} = (\mathbf{P}(\mathbf{I}-\mathbf{D})\mathbf{P}^{-1})^{-1} = \mathbf{P}(\mathbf{I}-\mathbf{D})^{-1}\mathbf{P}^{-1}$$

따라서

$$\mathbf{P}(\mathbf{I}-\mathbf{D})^{-1}\mathbf{u} = \mathbf{P}(\mathbf{I}-\mathbf{D})^{-1}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{b} = (\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}$$

해의 수렴, 발산(n이 2인 경우)

$$\mathbf{y}_t = c_1 \lambda_1^t \mathbf{p}_1 + c_2 \lambda_2^t \mathbf{p}_2 + \frac{u_1}{1-\lambda_1} \mathbf{p}_1 + \frac{u_2}{1-\lambda_2} \mathbf{p}_2$$

i) λ_i 가 서로 다른 실수일 경우

모든 $|\lambda_i| < 1$ 이면 해는 $\frac{u_1}{1-\lambda_1} \mathbf{p}_1 + \frac{u_2}{1-\lambda_2} \mathbf{p}_2$ 로 수렴한다. 이 경우의 균형경로를 **안정경로 (stable path)**라 한다.

모든, 또는 일부 $|\lambda_i| > 1$ 이면 해는 발산한다.

특히 일부 $|\lambda_i| > 1$ 이고 일부 $|\lambda_i| < 1$ 인 경우의 균형경로를 **안장경로(saddle path)**라 한다.

$\lambda_1 > 1$, $\lambda_2 < 1$ 이라면 c_2 가 c_1 보다 상당히 큰 경우 해는 처음에 감소한다. 그러다가 t가 점점 커져서 첫째항의 지수부의 크기가 c_1 과 c_2 의 차이를 능가할 정도로 상당히 커지면 해는 증가한다. 즉 c_2 가 c_1 보다 상당히 큰 경우 해는 처음에 작아지다가 증가하는 형태를 띈다. 이와 같은 모양을 하는 해의 경로를 **안장경로**라 한다.

ii) λ_i 가 복소수일 경우

두 근은 켈레복소수이므로 $\lambda_1 = a + bi$, $\lambda_2 = a - bi$ 라 하면

λ_1, λ_2 를 극형식으로 고치면

$$\lambda_1 = re^{i\theta}, \lambda_2 = re^{-i\theta}, \text{ where } \tan\theta = \frac{b}{a}$$

여기서 r 은 $|a \pm bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$

λ_1, λ_2 가 켈레복소수라면 c_1, c_2 도 서로 켈레복소수, 고유벡터도 켈레복소수

(정리)

고유벡터 하나가 $\mathbf{p}_1 = \mathbf{c} + i\mathbf{d}$ 라면 다른 하나는 $\mathbf{p}_2 = \mathbf{c} - i\mathbf{d}$, 즉 고유벡터는 켈레복소수이다.

(증명)

복소수가 0라면 켈레복소수도 0이므로

$$(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})\mathbf{p}_1 = \mathbf{0} \Rightarrow \text{Conj}[(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})\mathbf{p}_1] = \mathbf{0}$$

$$\text{Conj}[(\mathbf{A} - \lambda_1 \mathbf{I})\mathbf{p}_1] = (\mathbf{A} - \text{Conj}(\lambda_1) \mathbf{I})\text{Conj}(\mathbf{p}_1) = (\mathbf{A} - \lambda_2 \mathbf{I})\mathbf{p}_2 = \mathbf{0}$$

따라서 λ_2 에 대응하는 다른 고유벡터는 켈레복소수인 $\mathbf{p}_2$ 가 된다.

Q.E.D.

동차해는

$$\mathbf{y}(t) = c_1 \lambda_1^t \mathbf{p}_1 + c_2 \lambda_2^t \mathbf{p}_2$$

$$= c_1 \mathbf{w}_1(t) + c_2 \mathbf{w}_2(t)$$

where

$$\mathbf{w}_1(t) = \lambda_1^t \mathbf{p}_1 = r e^{i\theta t} (\mathbf{c} + i\mathbf{d}) = r (\cos\theta t + i \sin\theta t) (\mathbf{c} + i\mathbf{d})$$

$$= r [(\cos\theta t \mathbf{c} - \sin\theta t \mathbf{d}) + i(\sin\theta t \mathbf{c} + \cos\theta t \mathbf{d})]$$

$$\mathbf{w}_2(t) = \lambda_2^t \mathbf{p}_2 = r e^{-i\theta t} (\mathbf{c} - i\mathbf{d}) = r (\cos\theta t - i \sin\theta t) (\mathbf{c} - i\mathbf{d})$$

$$= r^t[(\cos\theta t \mathbf{c} - \sin\theta t \mathbf{d}) - i(\sin\theta t \mathbf{c} + \cos\theta t \mathbf{d})]$$

$$\mathbf{x}_1(t) = r^t(\cos\theta t \mathbf{c} - \sin\theta t \mathbf{d}), \mathbf{x}_2(t) = r^t(\sin\theta t \mathbf{c} + \cos\theta t \mathbf{d}) \text{라 하면}$$

$$\mathbf{w}_1(t) = \mathbf{x}_1(t) + i\mathbf{x}_2(t)$$

$$\mathbf{w}_2(t) = \mathbf{x}_1(t) - i\mathbf{x}_2(t)$$

따라서 해는

$$\mathbf{y}(t) = c_1 \mathbf{w}_1(t) + c_2 \mathbf{w}_2(t)$$

$$= c_1(\mathbf{x}_1(t) + i\mathbf{x}_2(t)) + c_2(\mathbf{x}_1(t) - i\mathbf{x}_2(t))$$

$$= (c_1 + c_2)\mathbf{x}_1(t) + i(c_1 - c_2)\mathbf{x}_2(t)$$

c_1, c_2 는 켈레복소수이므로 $c_1 = u + vi, c_2 = u - vi$ 라고 하면

$$\mathbf{y}(t) = 2u\mathbf{x}_1(t) - 2v\mathbf{x}_2(t)$$

$\mathbf{c}, \mathbf{d}, u, v$ 는 실수이므로 해는 실수임을 알 수 있다. 따라서 최종해는 다음과 같이 표현된다.

$$\mathbf{y}(t) = k_1 \mathbf{x}_1(t) + k_2 \mathbf{x}_2(t), k_1, k_2 \text{는 임의 상수}$$

$$= k_1 r^t(\cos\theta t \mathbf{c} - \sin\theta t \mathbf{d}) + k_2 r^t(\sin\theta t \mathbf{c} + \cos\theta t \mathbf{d}), k_1, k_2 \text{는 임의 상수}$$

허수해를 갖는 경우 차분방정식의 경로는 나선형으로 회전한다.

$|r| < 1 \Rightarrow$ 경로는 수축되는 나선형 $\Rightarrow$ 차분방정식은 안정적

$|r| = 1 \Rightarrow$ 경로는 일정한 회전형

$|r| > 1 \Rightarrow$ 경로는 증폭하는 나선형

$$\text{차분방정식의 안정성} \Leftrightarrow |r_1| = |r_2| = |r| = \sqrt{a^2 + b^2} < 1$$

iii) λ_i 가 중근일 경우

좀 더 복잡한 설명을 요하므로 아래 예)로 갈음한다.

예) 다음의 연립차분방정식을 풀어라

a)

$$y_1(t) = 5y_1(t-1) - y_2(t-1) + 2$$

$$y_2(t) = 2y_1(t-1) + 2y_2(t-1) + 2$$

b)

$$y_1(t) = y_2(t-1)$$

$$y_2(t) = -0.4y_1(t-1) + 1.3y_2(t-1)$$

c)

$$y_1(t) = y_2(t-1)$$

$$y_2(t) = -y_1(t-1) + 2.5y_2(t-1)$$

d)

$$y_1(t) = 6y_1(t-1) + 9y_2(t-1)$$

$$y_2(t) = -y_1(t-1)$$

e)

$$y_1(t) = y_1(t-1) - 0.5y_2(t-1) + 100$$

$$y_2(t) = y_1(t-1)$$

(풀이)

a)

$$y_1(t) = 5y_1(t-1) - y_2(t-1) + 2$$

$$y_2(t) = 2y_1(t-1) + 2y_2(t-1) + 2$$

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ 의 고유치는

$$(5 - \lambda)(2 - \lambda) + 2 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 7\lambda - 12 = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 4)(\lambda - 3) = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = 4, \lambda_2 = 3$$

두 개의 고유치가 모두 1보다 크므로 해는 무한대로 발산한다.

고유벡터는

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 에서}$$

i) $\lambda_1 = 4$ 일 때

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1 - x_2 = 0$$

$$2x_1 - 2x_2 = 0$$

$$\therefore x_2 = x_1$$

$$x_1 = k \text{ 라 하면 } x_2 = k$$

$$\text{따라서 고유벡터는 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ii) $\lambda_2 = 3$ 일 때

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$2x_1 - x_2 = 0$$

$$2x_1 - x_2 = 0$$

$$\therefore x_2 = 2x_1$$

$$x_1 = k \text{ 라 하면 } x_2 = 2k$$

$$\text{따라서 고유벡터는 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

따라서 고유벡터로 이루어진 행렬 $\mathbf{P}$ 는

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{u}_t = \mathbf{P}^{-1} \mathbf{b}_t$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \lambda_1^t \\ c_2 \lambda_2^t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{u_1}{1-\lambda_1} \\ \frac{u_2}{1-\lambda_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 4^t \\ c_2 3^t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{2}{-3} \\ \frac{0}{-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 4^t - \frac{2}{3} \\ c_2 3^t \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{P} \mathbf{z}_t$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 4^t - \frac{2}{3} \\ c_2 3^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 4^t + c_2 3^t - \frac{2}{3} \\ c_1 4^t + 2c_2 3^t - \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \text{는 임의의 수}$$

이를 원 문제에 대입하면 성립. 따라서 차분방정식의 해이다.

b)

$$y_1(t) = y_2(t-1)$$

$$y_2(t) = -0.4y_1(t-1) + 1.3y_2(t-1)$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -0.4 & 1.3 \end{pmatrix} \text{의 고유치는}$$

$$-\lambda(1.3-\lambda)+0.4=0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 1.3\lambda + 0.4 = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = 0.8, \lambda_2 = 0.5$$

두 개의 고유치가 모두 1보다 작으므로 해는 수렴한다.

고유벡터는

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 에서}$$

i) $\lambda_1 = 0.8$ 일 때

$$\begin{pmatrix} -0.8 & 1 \\ -0.4 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-0.8x_1 + x_2 = 0$$

$$-0.4x_1 + 0.5x_2 = 0$$

$$\therefore x_2 = 0.8x_1$$

$$x_1 = k \text{ 라 하면 } x_2 = 0.8k$$

$$\text{따라서 고유벡터는 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0.8 \end{pmatrix}$$

$$\text{ii) } \lambda_2 = 0.5 \text{ 일 때}$$

$$\begin{pmatrix} -0.5 & 1 \\ -0.4 & 0.8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-0.5x_1 + x_2 = 0$$

$$-0.4x_1 + 0.8x_2 = 0$$

$$\therefore x_2 = 0.5x_1$$

$$x_1 = k \text{ 라 하면 } x_2 = 0.5k$$

$$\text{따라서 고유벡터는 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

따라서 고유벡터로 이루어진 행렬 $\mathbf{P}$ 는

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0.8 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 0.8^t \\ c_2 0.5^t \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{P} \mathbf{z}_t$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0.8 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 0.8^t \\ c_2 0.5^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 0.8^t + c_2 0.5^t \\ 0.8c_1 0.8^t + 0.5c_2 0.5^t \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \text{는 임의의 수}$$

c)

$$y_1(t) = y_2(t-1)$$

$$y_2(t) = -y_1(t-1) + 2.5y_2(t-1)$$

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2.5 \end{pmatrix}$ 의 고유치는

$$-\lambda(2.5 - \lambda) + 1 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 2.5\lambda + 1 = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 0.5$$

두 개의 고유치가 하나는 1보다 크고 하나는 1보다 작으므로 해는 발산한다. 이 경우 해의 경로는 안장경로이다.

고유벡터는

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 에서}$$

i) $\lambda_1 = 2$ 일 때

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-2x_1 + x_2 = 0$$

$$-x_1 + 0.5x_2 = 0$$

$$\therefore x_2 = 2x_1$$

$$x_1 = k \text{ 라 하면 } x_2 = 2k$$

$$\text{따라서 고유벡터는 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

ii) $\lambda_2 = 0.5$ 일 때

$$\begin{pmatrix} -0.5 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$-0.5x_1 + x_2 = 0$$

$$-x_1 + 2x_2 = 0$$

$$\therefore x_2 = 0.5x_1$$

$$x_1 = k \text{ 라 하면 } x_2 = 0.5k$$

$$\text{따라서 고유벡터는 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \end{pmatrix}$$

따라서 고유벡터로 이루어진 행렬 $\mathbf{P}$ 는

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0.5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} z_1(t) \\ z_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 2^t \\ c_2 0.5^t \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{P}\mathbf{z}_t$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 2^t \\ c_2 0.5^t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 2^t + c_2 0.5^t \\ 2c_1 2^t + 0.5c_2 0.5^t \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \text{는 임의의 수}$$

d)

$$y_1(t) = 6y_1(t-1) + 9y_2(t-1)$$

$$y_2(t) = -y_1(t-1)$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{의 고유치는}$$

$$-\lambda(6-\lambda)+9=0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 3)^2 = 0$$

$$\therefore \lambda = 3$$

고유치가 1보다 크므로 해는 발산한다.

일반해는 다음의 형태를 띈다.²⁵⁾

25) 자세한 설명은 <http://www.math24.net/construction-of-the-general-solution-of-a-system-of-differential-equations-using-the-jordan-form.html> 참조. 또한 연립미분방정식 중근 부분 참조

$$\mathbf{y}(t) = c_1 \lambda^t \mathbf{p} + c_2 (t \lambda^t \mathbf{p} + \lambda^t \mathbf{q})$$

$\mathbf{p}$ 는 중근의 고유벡터, $\mathbf{q}$ 는 $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{q} = \mathbf{p}$ 를 만족하는 벡터

고유벡터는

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 에서}$$

i) $\lambda = 3$ 일 때

$$\begin{pmatrix} 3 & 9 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$3x_1 + 9x_2 = 0$$

$$-x_1 - 3x_2 = 0$$

$$\therefore x_1 = -3x_2$$

$$x_2 = k \text{ 라 하면 } x_1 = -3k$$

$$\text{따라서 고유벡터는 } \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{p} \mathbf{z}_t$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = c_1 3^t \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \text{는 임의의 수}$$

벡터 $\mathbf{q}$ 는 $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{q} = \mathbf{p}$ 에서 구한다.

$$\begin{pmatrix} 3 & 9 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$3q_1 + 9q_2 = -3$$

$$-q_1 - 3q_2 = 1$$

$$\text{따라서 한 벡터는 } \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

따라서 일반해는

$$\begin{aligned}\mathbf{y}(t) &= c_1 \lambda^t \mathbf{p} + c_2 (t \lambda^t \mathbf{p} + \lambda^t \mathbf{q}) \\ &= c_1 3^t \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 (t 3^t \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda^t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix})\end{aligned}$$

e)

$$y_1(t) = y_1(t-1) - 0.5y_2(t-1)$$

$$y_2(t) = y_1(t-1)$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -0.5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{의 고유치는}$$

$$-\lambda(1-\lambda)+0.5=0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - \lambda + 0.5 = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = \frac{1+i}{2}, \lambda_2 = \frac{1-i}{2}$$

$$|r_1|=|r_2|=|r|=\sqrt{0.5^2+0.5^2}<1 \text{ 이므로}$$

이 차분방정식의 값은 $t \rightarrow \infty$ 에 따라 나선형으로 수렴한다.

고유벡터는

$$(\mathbf{A}-\lambda \mathbf{I})\mathbf{x}=\mathbf{0} \text{ 에서}$$

$$\text{i) } \lambda_1 = \frac{1+i}{2} \text{ 일 때}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1-i}{2} & -0.5 \\ 1 & \frac{-1-i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(1-i)x_1 - x_2 = 0$$

$$2x_1 - (1+i)x_2 = 0$$

$$\therefore x_2 = (1-i)x_1$$

따라서 고유벡터는 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1-i \end{pmatrix}$

ii) $\lambda_2 = \frac{1-i}{2}$ 일 때

$$\begin{pmatrix} \frac{1+i}{2} & -0.5 \\ 1 & \frac{-1+i}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$(1+i)x_1 - x_2 = 0$$

$$2x_1 - (1-i)x_2 = 0$$

$$\therefore x_2 = (1+i)x_1$$

따라서 고유벡터는 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \end{pmatrix}$

따라서 고유벡터로 이루어진 행렬 $\mathbf{P}$ 는

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}$$

$\mathbf{p}_1 = \mathbf{c} + i\mathbf{d}$, $\mathbf{p}_2 = \mathbf{c} - i\mathbf{d}$ 에서

$$\mathbf{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} , \mathbf{d} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$r = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $\theta = \frac{\pi}{4}$ 이므로 공식에 대입하면

$$\therefore \mathbf{y}(t) = k_1 \frac{1}{(\sqrt{2})^t} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} t - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \sin \frac{\pi}{4} t \right) + k_2 \frac{1}{(\sqrt{2})^t} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \sin \theta t + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cos \theta t \right)$$

다른 방법으로 해를 구하면

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{P} \mathbf{z}_t$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \left(\frac{1+i}{2} \right)^t \\ c_2 \left(\frac{1-i}{2} \right)^t \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \text{는 임의의 수}$$

$$= \begin{pmatrix} c_1 \left(\frac{1+i}{2} \right)^t + c_2 \left(\frac{1-i}{2} \right)^t \\ c_1 (1-i) \left(\frac{1+i}{2} \right)^t + c_2 (1+i) \left(\frac{1-i}{2} \right)^t \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c_1 \left(\frac{1+i}{2} \right)^t + c_2 \left(\frac{1-i}{2} \right)^t \\ c_1 \left(\frac{1+i}{2} \right)^{t-1} + c_2 \left(\frac{1-i}{2} \right)^{t-1} \end{pmatrix}$$

복소수를 극좌표로 표현하면

$$\frac{1+i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\theta}, \quad \frac{1-i}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\theta}, \quad \text{where } \tan\theta = 1$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{4}$$

$c_1 = u + vi, \quad c_2 = u - vi$ 라고 하면

$$c_1 = A e^{\alpha i}, \quad c_2 = A e^{-\alpha i}, \quad \text{where } \tan\alpha = \frac{v}{u}, \quad A = \sqrt{u^2 + v^2}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} c_1 \left(\frac{1+i}{2} \right)^t + c_2 \left(\frac{1-i}{2} \right)^t \\ c_1 \left(\frac{1+i}{2} \right)^{t-1} + c_2 \left(\frac{1-i}{2} \right)^{t-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A e^{\alpha i} \frac{1}{(\sqrt{2})^t} e^{i\theta t} + A e^{-\alpha i} \frac{1}{(\sqrt{2})^t} e^{-i\theta t} \\ A e^{\alpha i} \frac{1}{(\sqrt{2})^{t-1}} e^{i\theta(t-1)} + A e^{-\alpha i} \frac{1}{(\sqrt{2})^{t-1}} e^{-i\theta(t-1)} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{A}{(\sqrt{2})^t} [e^{i(\alpha+\theta t)} + e^{-i(\alpha+\theta t)}] \\ \frac{A}{(\sqrt{2})^{t-1}} [e^{i(\alpha+\theta(t-1))} + e^{-i(\alpha+\theta(t-1))}] \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{2A}{(\sqrt{2})^t} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}t\right) \\ \frac{2A}{(\sqrt{2})^{t-1}} \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{4}(t-1)\right) \end{pmatrix}$$

(풀이끝)

비선형 연립차분방정식

변수가 두 개인 다음의 비선형 연립차분방정식을 고려하자.

$$\begin{aligned}x_{t+1} &= f(x_t, y_t) \\ y_{t+1} &= g(x_t, y_t)\end{aligned}$$

이 연립차분방정식은 비선형이므로 정형화된 형태의 해를 구할 수 없는 경우가 대부분이다. 따라서 수치해석을 이용해서 해의 흐름을 파악하거나 균형점 근방에서 선형화해서 해의 수렴, 발산을 판정하는 방법을 쓴다.

$x_{t+1} = x_t = x^*$, $y_{t+1} = y_t = y^*$ 인 균형점(x^*, y^*)을 고려하자.²⁶⁾

$$\begin{aligned}x^* &= f(x^*, y^*) \\ y^* &= g(x^*, y^*)\end{aligned}$$

비선형이므로 균형점은 여러 개가 존재할 수 있다.

한 균형점을 (x^*, y^*)라 하고 이 점을 중심으로 테일러전개를 하여 함수를 선형화할 수 있다.

$$\begin{aligned}x_{t+1} &\cong f(x^*, y^*) + \frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial x_t}(x_t - x^*) + \frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial y_t}(y_t - y^*) \\ \Rightarrow x_{t+1} &\cong x^* + \frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial x_t}(x_t - x^*) + \frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial y_t}(y_t - y^*) \dots\dots\dots ①\end{aligned}$$

마찬가지로

$$\begin{aligned}y_{t+1} &\cong g(x^*, y^*) + \frac{\partial g(x^*, y^*)}{\partial x_t}(x_t - x^*) + \frac{\partial g(x^*, y^*)}{\partial y_t}(y_t - y^*) \\ \Rightarrow y_{t+1} &\cong y^* + \frac{\partial g(x^*, y^*)}{\partial x_t}(x_t - x^*) + \frac{\partial g(x^*, y^*)}{\partial y_t}(y_t - y^*) \dots\dots\dots ②\end{aligned}$$

①, ②를 다시 쓰면

$$\begin{aligned}x_{t+1} &= a_{11}x_t + a_{12}y_t + b_1 \\ y_{t+1} &= a_{21}x_t + a_{22}y_t + b_2\end{aligned}$$

26) 시간이 지나도 변하지 않는 이런 상태를 정상상태(steady state), 또는 균형점(equilibrium point)라고 한다.

$$\text{where } a_{11} = \frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial x_t}, \quad a_{12} = \frac{\partial f(x^*, y^*)}{\partial y_t}, \quad a_{21} = \frac{\partial g(x^*, y^*)}{\partial x_t}, \quad a_{22} = \frac{\partial g(x^*, y^*)}{\partial y_t}$$

$$b_1 = 1 - a_{11}x^* - a_{12}y^*, \quad b_2 = 1 - a_{21}x^* - a_{22}y^*$$

이는 비동차 선형연립차분방정식이다.

따라서 이 차분방정식을 풀면 균형점 근방에서 수렴, 발산을 판정할 수 있다. 물론 이는 전체적인 수렴 또는 발산을 의미하는 것은 아니다.

각각의 균형점에 대해 이와 같은 분석을 행한다.

예)

$$x_{t+1} = -x_t^2 + x_t + y_t$$

$$y_{t+1} = x_t^2 + 2y_t - 2$$

(풀이)

$$x_t = x_{t+1} = x^*, \quad y_t = y_{t+1} = y^* \text{에서}$$

$$x^* = -x^{*2} + x^* + y^*$$

$$y^* = x^{*2} + 2y^* - 2$$

$\therefore (x^*, y^*) = (1, 1), (-1, 1)$ 두 개의 균형점이 존재한다.

i) $(x^*, y^*) = (1, 1)$ 인 경우

$$a_{11} = \frac{\partial f(x_i^*)}{\partial x_t} = -2(1) + 1 = -1$$

$$a_{12} = \frac{\partial f(y_i^*)}{\partial y_t} = 1$$

$$a_{21} = \frac{\partial g(x_i^*)}{\partial x_t} = 2(1) = 2$$

$$a_{22} = \frac{\partial g(y_i^*)}{\partial y_t} = 2$$

$$b_1 = 1 - a_{11}x_i^* - a_{12}y_i^* = 1 - (-1)1 - 1 \cdot 1 = 1$$

$$b_2 = 1 - a_{21}x_i^* - a_{22}y_i^* = 1 - 2 \cdot 1 - 2 \cdot 1 = -3$$

따라서 연립차분방정식은

$$x_{t+1} = -1x_t + y_t + 1$$

$$y_{t+1} = 2x_t + 2y_t - 3$$

$$\text{계수행렬은 } \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

계수행렬의 고유치는

$$(-1-\lambda)(2-\lambda) - 2 = \lambda^2 - \lambda - 4 = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = \frac{1+\sqrt{17}}{2} > 0, \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{17}}{2} < 0$$

따라서 균형점 (1, 1) 부근에서 해는 안장경로를 가짐을 알 수 있다.

i) $(x^*, y^*) = (-1, 1)$ 인 경우

$$a_{11} = \frac{\partial f(x_i^*)}{\partial x_t} = -2(-1) + 1 = 3$$

$$a_{12} = \frac{\partial f(y_i^*)}{\partial y_t} = 1$$

$$a_{21} = \frac{\partial g(x_i^*)}{\partial x_t} = 2(-1) = -2$$

$$a_{22} = \frac{\partial g(y_i^*)}{\partial y_t} = 2$$

$$b_1 = 1 - a_{11}x_i^* - a_{12}y_i^* = 1 - (3)1 - 1 \cdot 1 = -3$$

$$b_2 = 1 - a_{21}x_i^* - a_{22}y_i^* = 1 - (-2)1 - 2 \cdot 1 = 1$$

따라서 연립차분방정식은

$$x_{t+1} = 3x_t + y_t - 3$$

$$y_{t+1} = -2x_t + 2y_t + 1$$

$$\text{계수행렬은 } \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

계수행렬의 고유치는

$$(3-\lambda)(2-\lambda) + 2 = \lambda^2 - 5\lambda + 8 = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = \frac{5+i\sqrt{7}}{2}, \lambda_2 = \frac{1-i\sqrt{7}}{2}$$

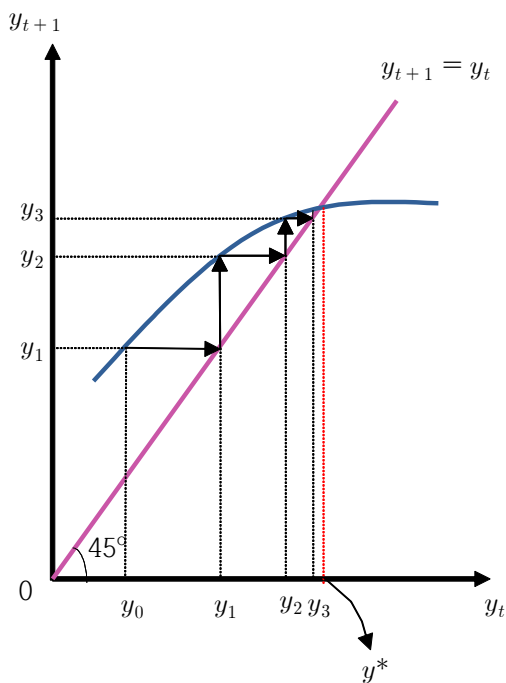
$$|r| = \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{32}{4}} = \sqrt{8} > 1$$

따라서 균형점 $(-1, 1)$ 부근에서 해는 회전하면서 발산한다.

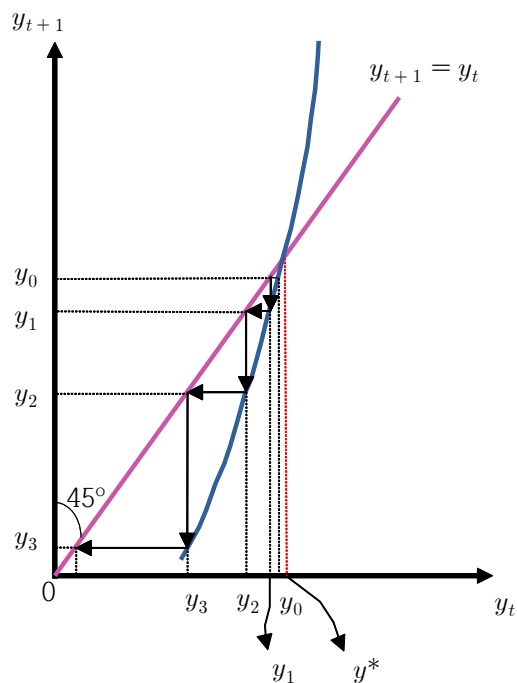
위상도(phase diagram) 분석

비선형 차분방정식의 경우 해를 구하기가 어렵다. 이 경우 그림으로 해를 분석하여 해가 수렴하는지 발산하는지를 분석하는 것이 편리하다.

$y_{t+1} = f(y_t)$ 인 비선형 1차 차분방정식이 있다. 이는 그림에서 파란 곡선으로 표시된다. 차분방정식에서는 수평축을 y_t , 수직축을 y_{t+1} 로 놓고 분석한다.



(그림 a)



(그림 b)

위상도의 해석

- i) 원점을 지나는 45° 선을 그린다. 즉 $y_{t+1} = y_t$ 인 선을 그린다. 처음 y_0 가 주어졌을 때 이 점에서 수직인 선분이 $f(y_t)$ 과 만나는 점이 $y_{0+1} = y_1$ 이다.
- ii) y_{t+1} 축의 y_1 에서 수평축에 수평인 선분을 그었을 때 45° 선과 만나는 점이 y_t 축 상의 점 y_1 이 된다. 이 y_1 에서 수직인 선분이 $f(y_t)$ 과 만나는 점이 y_2 이다.
- iii) y_{t+1} 축의 y_2 에서 수평축에 수평인 선분을 그었을 때 45° 선과 만나는 점이 y_t 축상의 점 y_2 이 된다. 이 y_2 에서 수직인 선분이 $f(y_t)$ 과 만나는 점이 y_3 이다.
- iv) y_{t+1} 축의 y_3 에서 수평축에 수평인 선분을 그었을 때 45° 선과 만나는 점이 y_t 축상의 점 y_3 이 된다. 이 y_3 에서 수직인 선분이 $f(y_t)$ 과 만나는 점이 y_4 이다. 등등

이상과 같은 작용이 계속되면 위 그림과 같이 위상선의 형태에 따라 균형상태로 수렴(그림 a) 또는 균형상태에서 점점 멀어지는 형태로 발산(그림 b)한다.

그림에서 y^* 와 같이 45도 선과 위상선의 교차점에서 $y_{t+1} = y_t$ 이므로 시간의 변화에 관계 없이 값이 변하지 않는다. 이 점을 **정상상태(steady state)**, 또는 **균형점(equilibrium point)**, 또는 **기간간 균형(intertemporal equilibrium)**, 또는 **고정점(fixed point)**²⁷⁾이라 한다.

임의의 점에서 시작해서 y^* 에 수렴하는 경우를 **안정점(stable equilibrium)**, 또는 **안정경로(stable path)**라 한다.

(그림 a)에서는 y^* 에 수렴하므로 해는 안정점이다.

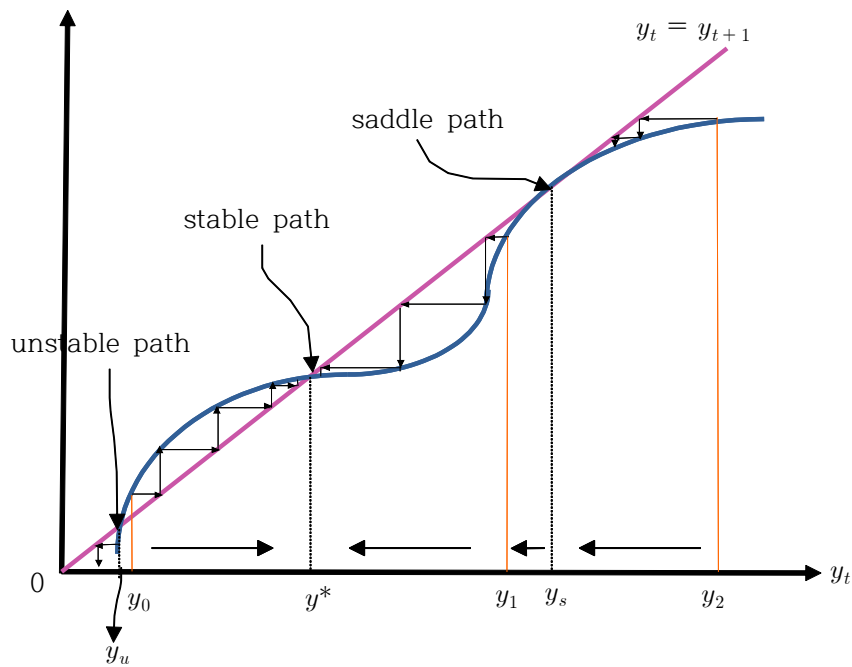
모든 영역에서 균형점에 수렴하는 경우 **전체적 안정점(globally stable equilibrium)**이라 한다. 균형점 근방에서 균형점에 수렴하는 경우 **국지적 안정점(locally stable equilibrium)**이라 한다.

임의의 점에서 시작해서 y^* 에서 멀어지는 경우를 불안정점(unstable equilibrium)이라 한다.

(그림 b)에서는 y^* 에서 발산하므로 이 해는 불안정점이다.

아래 그림과 같이 위상선이 비선형일 경우 위상선의 모양에 따라 복수의 교차점이 발생할 수 있다. 이 경우 각각의 교차점에 따라 수렴(y^*), 발산(y_u), 또는 발산(y_s)이 발생할 수 있다. 이 경우 y^* 는 국지적 안정점이지만 전체적 안정점은 아니다. y_s 와 같이 균형점을 중심으로 한 쪽 방향에서 감소하고 다른 쪽 방향에서 증가하는 이런 경우를 **안장점(saddle point)** 또는 **안장경로(saddle path)**라 한다.

27) 고정점이라 부르는 이유는 $y_{t+1} = f(y_t)$ 의 정상상태가 $y^* = f(y^*)$ 로 고정점을 의미하기 때문. 수학기초 '고정점 정리' 참조



위상선이 선형인 경우 위상선의 기울기가 수렴, 발산을 판정하는 조건이 된다.

위상선이 비선형인 경우 45°선과의 교차점에서 위상선의 접선의 기울기가 수렴, 발산을 판정하는 조건이 된다.

(정리)

1차 차분방정식의 경우 균형점에서 접선의 기울기의 절대값이 1보다 작다면 교차점은 국지적으로 안정점이다.

(증명)

비선형 차분방정식이 다음과 같다.

$$y_{t+1} = f(y_t)$$

균형점을 y^* 라 하면 정상상태에서 $y_{t+1} = y_t = y^*$ 이므로 $f(y^*) = y^*$

균형점 주변의 미세한 변동을 ϵ_t 이라 하면

$$y_{t+1} = y_t + \epsilon_{t+1} = y^* + \epsilon_{t+1}$$

$$\Rightarrow \epsilon_{t+1} = y_{t+1} - y^*$$

$$= f(y_t) - y^*$$

$$= f(y^* + \epsilon_t) - y^*$$

$f(y^* + \epsilon_t)$ 를 y^* 주변에서 테일러 전개를 하면

$$f(y^* + \epsilon_t) \cong f(y^*) + \epsilon_t \left(\frac{df}{dy_t} \right)_{y_t = y^*}$$

따라서

$$\begin{aligned} \epsilon_{t+1} &= f(y^*) + \epsilon_t \left(\frac{df}{dy_t} \right)_{y_t = y^*} - y^* \\ &= \epsilon_t \left(\frac{df}{dy_t} \right)_{y_t = y^*}, \quad (\because \text{균형에서 } f(y^*) = y^*) \end{aligned}$$

이는 ϵ_t 에 관한 1차 차분방정식이다.

$$\text{따라서 } \epsilon_t = \left(\frac{df}{dy_t} \right)^t \epsilon_0$$

$$\left| \left(\frac{df}{dy_t} \right)_{y_t = y^*} \right| < 1 \text{ 이면 } t \rightarrow \infty \text{ 일 때 } \epsilon_t \rightarrow 0 ; \text{ 안정상태이다.}$$

$$\left| \left(\frac{df}{dy_t} \right)_{y_t = y^*} \right| > 1 \text{ 이면 } t \rightarrow \infty \text{ 일 때 } \epsilon_t \rightarrow \infty ; \text{ 불안정상태이다.}$$

Q.E.D.

(정리)

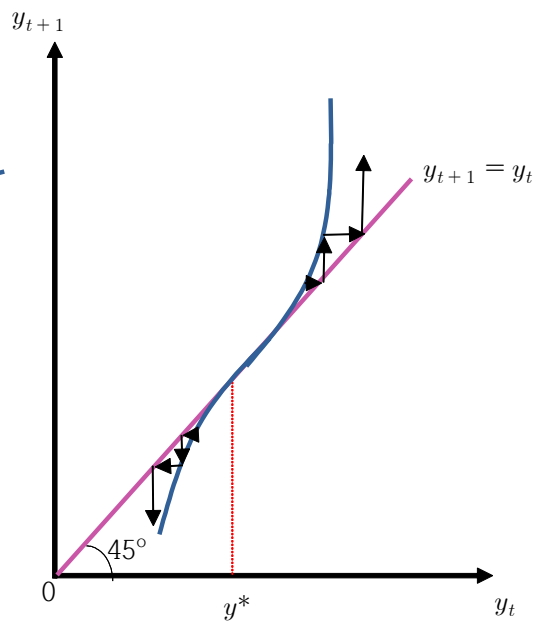
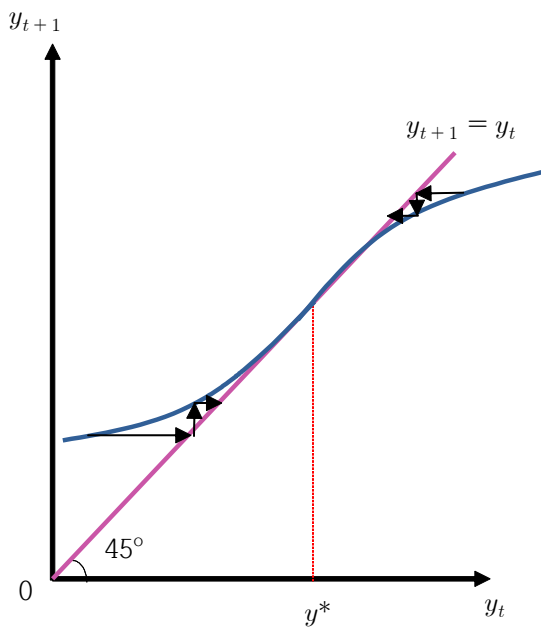
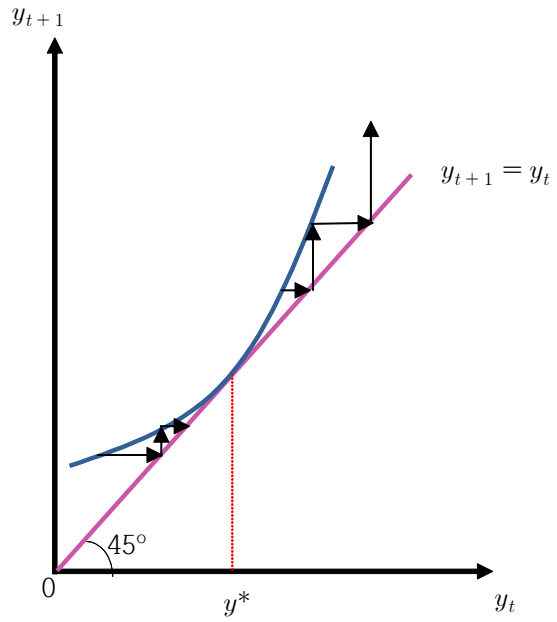
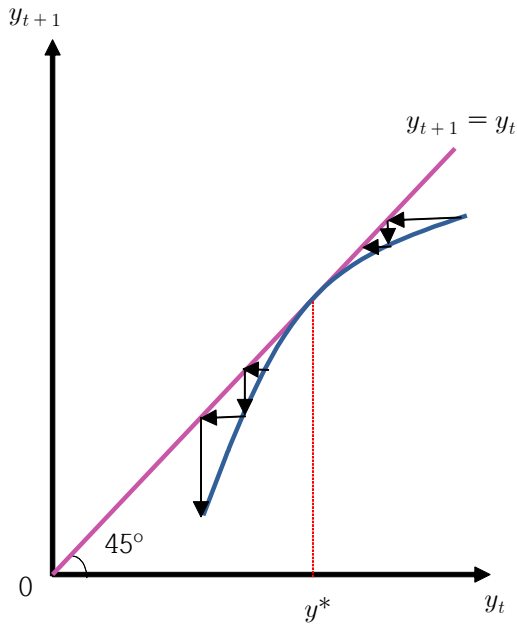
1차 차분방정식에서 균형점(y^*)에서 접선의 기울기의 절대값이 1인 경우, 즉 $f'(y^*) = 1$ 인 경우

i) $f''(y^*) < 0$ 또는 $f''(y^*) > 0$ 이면 불안정 상태, y^* 는 안장점이다.

ii) $f''(y^*) = 0$ 이고 $f'''(y^*) < 0$ 이면 안정상태

iii) $f''(y^*) = 0$ 이고 $f'''(y^*) > 0$ 이면 불안정상태

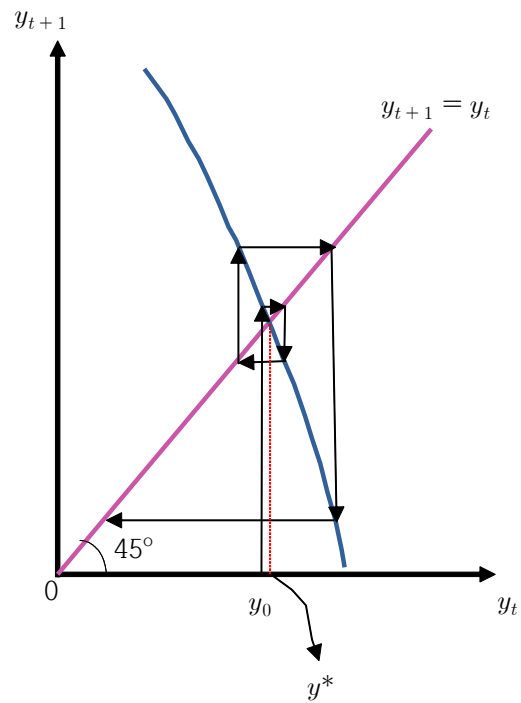
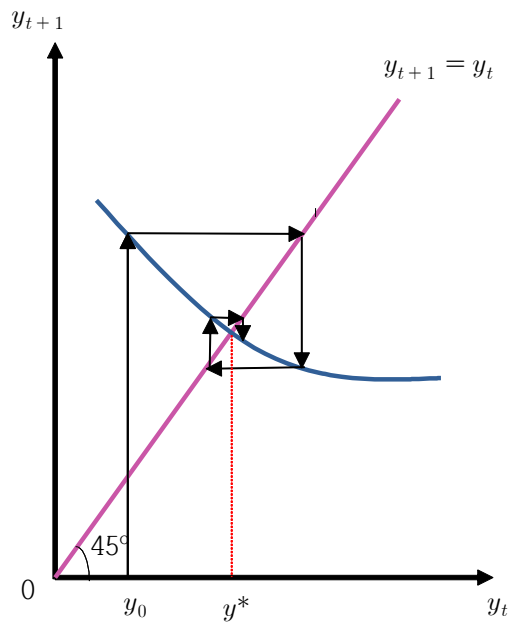
그림 a), b)에서 y^* 는 안장점이다. c)는 안정점, d)는 불안정점이다.



(정리)

1차 차분방정식의 경우 균형점에서 접선의 기울기가 음수이면 균형점을 중심으로 좌우로 진동한다(oscillate).

양수이면 단조적 운동(monotone movement)을 한다.



예) 다음 차분방정식의 위상도를 그리고 안정해를 구하라.

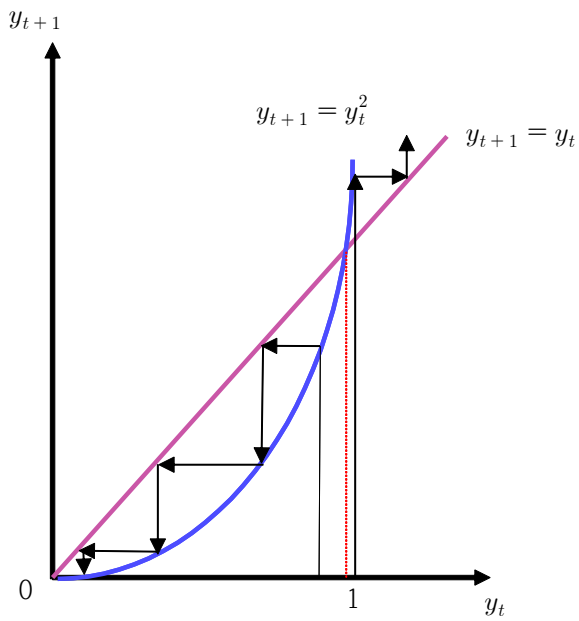
- a) $y_{t+1} = y_t^2$
- b) $y_{t+1} = y_t^{0.5}$
- c) $y_{t+1} = y_t^{-2}$
- d) $y_{t+1} = y_t^{-0.5}$

(풀이)

a) 교차점은

$$y_t = y_t^2$$

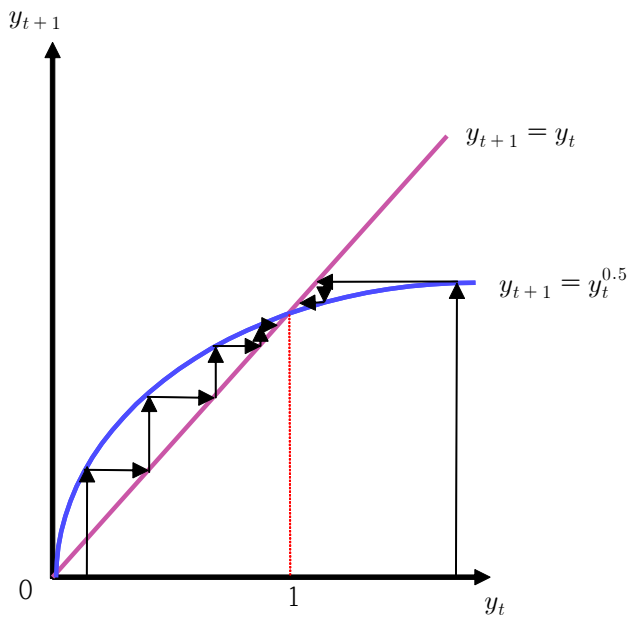
따라서 $y_t = 0, 1$



위상도에서 볼 때 0은 안정점, 1은 발산점이다.

b) 교차점은

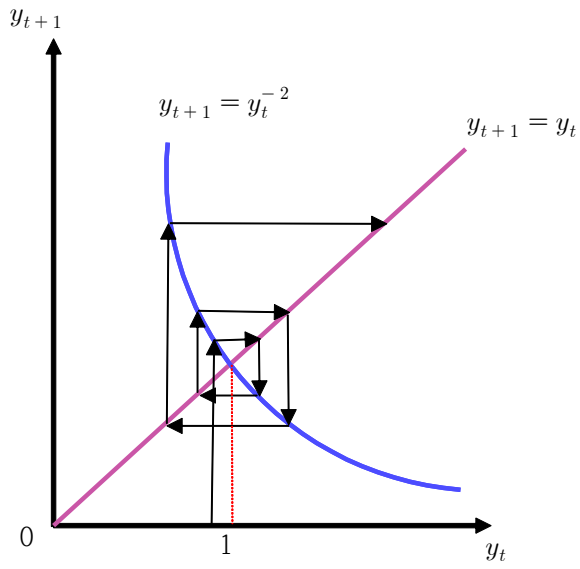
$$y_t = y_t^{0.5} \Rightarrow y_t = 0, 1$$



위상도에서 볼 때 0은 발산점, 1은 안정점이다.

c) 교차점은

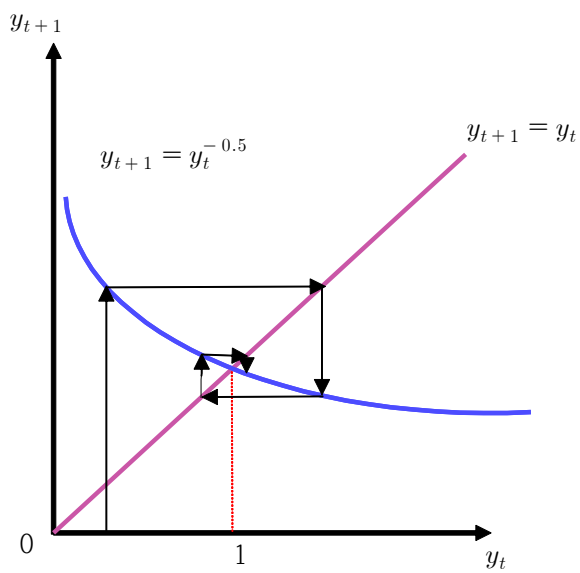
$$y_t = y_t^{-2} \Rightarrow y_t = 1$$



위상도에서 볼 때 1은 발산점이다. y_t 는 1을 중심으로 좌우로 진동하면서 발산한다.

d) 교차점은

$$y_t = y_t^{-0.5} \Rightarrow y_t = 1$$



위상도에서 볼 때 1은 안정점이다. y_t 는 1을 중심으로 좌우로 진동하면서 수렴한다.

(풀이끝)

예) 차분방정식 $y_{t+1} = y_t^\alpha$ 의 국지적 안정성의 조건을 구하라.

(풀이)

$f(y_t) = y_t^\alpha$ 를 미분하면

$$\frac{d}{dy_t}f(y_t) = f'(y_t) = \alpha y_t^{\alpha-1}$$

$y_t = 1$ 은 교차점이다.

$$f'(1) = \alpha$$

따라서 $|\alpha| < 1$ 이면 교차점 1은 국지적 안정적.

$\alpha > 0$ 이면

$y_t = 0$ 도 교차점이다.

$$f'(1) = \begin{cases} 0 & \text{if } \alpha > 1 \\ \text{undefined} & \text{if } 1 > \alpha > 0 \end{cases}$$

$\alpha > 1$ 이면 $y_t = 0$ 는 국부적으로 안정점이다.

그러나 전체적으로 안정점은 아니다. $y_{t+1} = y_t^2$ 의 경우에서 보듯이 $y_t > 1$ 인 점에서는 발산한다.

(풀이끝)

균형의 존재 가능성

자본축적모형

국가의 총생산량이 자본의 함수로서 다음과 같이 표현된다고 하자.

$$y_t = k_t^\alpha, \quad 0 < \alpha < 1 \quad \dots\dots\dots ①$$

k_t 는 t기의 자본량

매기 자본은 소득의 일부를 저축함으로써 축적되고, 일정 비율 감가상각 만큼 마모된다.

$$k_{t+1} = k_t - \delta k_t + s y_t, \quad 0 < \delta < 1, \quad 0 < s < 1 \dots\dots\dots ②$$

δ 는 감가상각률, s 는 소득의 저축비율

①, ②를 결합하여 차분방정식을 만들면

$$k_{t+1} = (1 - \delta)k_t + s k_t^\alpha$$

이는 비선형 1차 차분방정식으로 직접 해를 구하기는 어렵다.

위상도 분석을 위해 위 차분방정식의 모양을 추정한다.

$k_t = 0$ 일 때 $k_{t+1} = 0$ 이므로 위상도에서 차분방정식의 그림은 원점을 통과한다.

$$\frac{dk_{t+1}}{dk_t} = 1 - \delta + s\alpha k_t^{\alpha-1} > 0, \quad (\because 0 < \delta < 1)$$

따라서 이 그림은 우상향한다.

$$\frac{d^2 k_{t+1}}{dk_t^2} = s\alpha(\alpha-1)k_t^{\alpha-2} < 0, \quad (\because 0 < \alpha < 1)$$

따라서 이 그림은 오목함수의 형태로서 체감하는 형태를 갖는다.

$k_{t+1} = k_t$ 선과의 교차점은 2개가 존재한다.

$$k_t = 0$$

다른 하나는

$$k_t = (1 - \delta)k_t + s k_t^\alpha$$

$$\Rightarrow \delta = s k_t^{\alpha-1}$$

$$\Rightarrow k_t = \left(\frac{\delta}{s}\right)^{1-\alpha}$$

$k_t = 0$ 에서 접선의 기울기는

$$\frac{dk_{t+1}}{dk_t} = 1 - \delta + s \alpha k_t^{\alpha-1} = \infty$$

따라서 $k_t = 0$ 는 안정점이 아니다.

$k_t = \left(\frac{\delta}{s}\right)^{1-\alpha}$ 에서 접선의 기울기는

$$\frac{dk_{t+1}}{dk_t} = 1 - \delta + s \alpha \left(\frac{\delta}{s}\right) = 1 - \delta + \alpha \delta$$

$0 < 1 - \delta + \alpha \delta < 1$ 이므로

$k_t = \left(\frac{\delta}{s}\right)^{1-\alpha}$ 는 국지적으로 안정점

접선의 기울기는 모든 점에서 양수이므로 k_t 의 안정점의 경로는 단조적이다.

혼돈이론(chaos)

위상도가 포물선으로 그려지는 경우를 생각해 보자

다음의 차분방정식을 고려하자²⁸⁾

$$y_{t+1} = ry_t(1 - y_t)$$

이는 y_{t+1} , y_t 평면상에서 뒤집어진 포물선의 그래프이다.

최대값을 구하기 위해 미분하면

$$\frac{dy_{t+1}}{dy_t} = r - 2ry_t = 0$$

따라서 최대점은 $y_t = \frac{1}{2}$

$y_{t+1} = y_t$ 직선과의 교차점은

$$y_t = ry_t(1 - y_t)$$

$$\therefore y_t = 0 \text{ 혹은 } y_t = \frac{r-1}{r}$$

경제 변수인 $y_t > 0$ 이므로 $r > 1$ ①

두 점에서의 접선의 기울기는

$$\frac{dy_{t+1}}{dy_t} = r - 2ry_t = \begin{cases} r & y_t = 0 \\ 2-r & y_t = \frac{r-1}{r} \end{cases}$$

$r > 1$ 이므로 $y_t = 0$ 에서 y_t 의 경로는 불안정적(unstable)이다.

$y_t = \frac{r-1}{r}$ 에서는 $|2-r| < 1$ 이면 국지적으로 안정적이다.

즉 $1 < r < 3$ 이면 국지적으로 안정적이다.③

28) 이런 형태의 함수를 이산형 로지스틱 곡선(logistic map)이라 한다. 인구증가이론에 많이 사용된다.

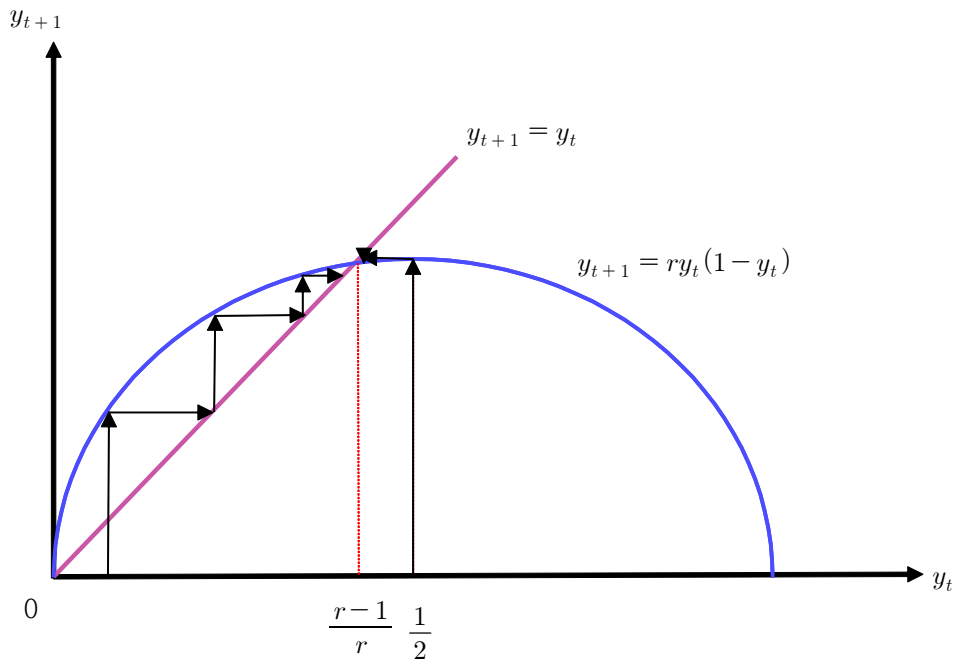
교차점과 최대값의 위치를 비교하면

$$\frac{1}{2} > \frac{r-1}{r} \Rightarrow 2 > r \dots\dots\dots ②$$

①, ②로 부터 $1 < r < 2$ 이면 교차점이 최대값보다 안쪽에 있다.

i) 교차점이 최대값보다 왼쪽에 있는 경우($1 < r < 2$)

따라서 ③의 결과와 종합하면 최대값이 교차점보다 우측에 있다면 교차점은 국지적으로 안정적이다.

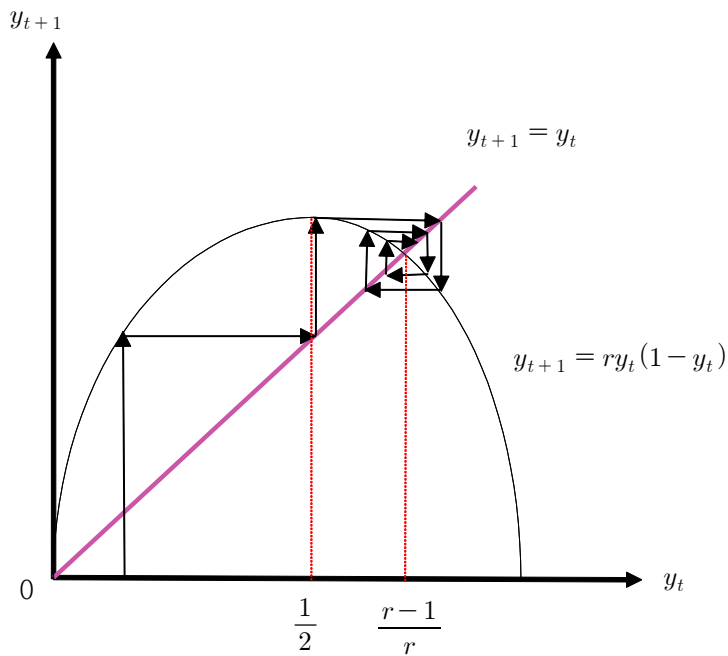


ii) 교차점이 최대값보다 우측에 있는 경우

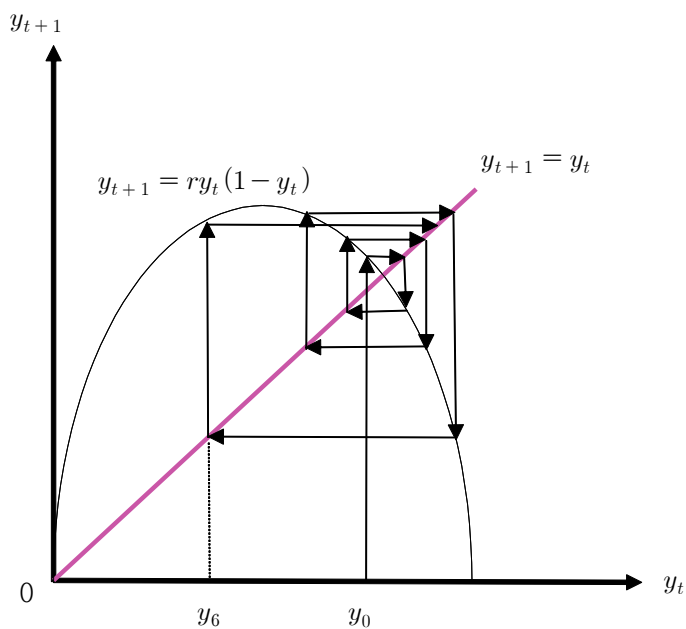
$r > 2$ 이면 교차점이 최대값보다 우측에 존재한다.

이 때 접선의 기울기는 음이 된다.($\because$ 접선의 기울기는 $2-r$ 이므로)

$2 < r < 3$ 이면 진동하면서 국지적으로 안정적이다. 경로는 교차점인 정상상태로 수렴한다.



$r > 3$ 이면 진동하면서 불안정적이다. 이는 아래 그림에 설명되어있다.

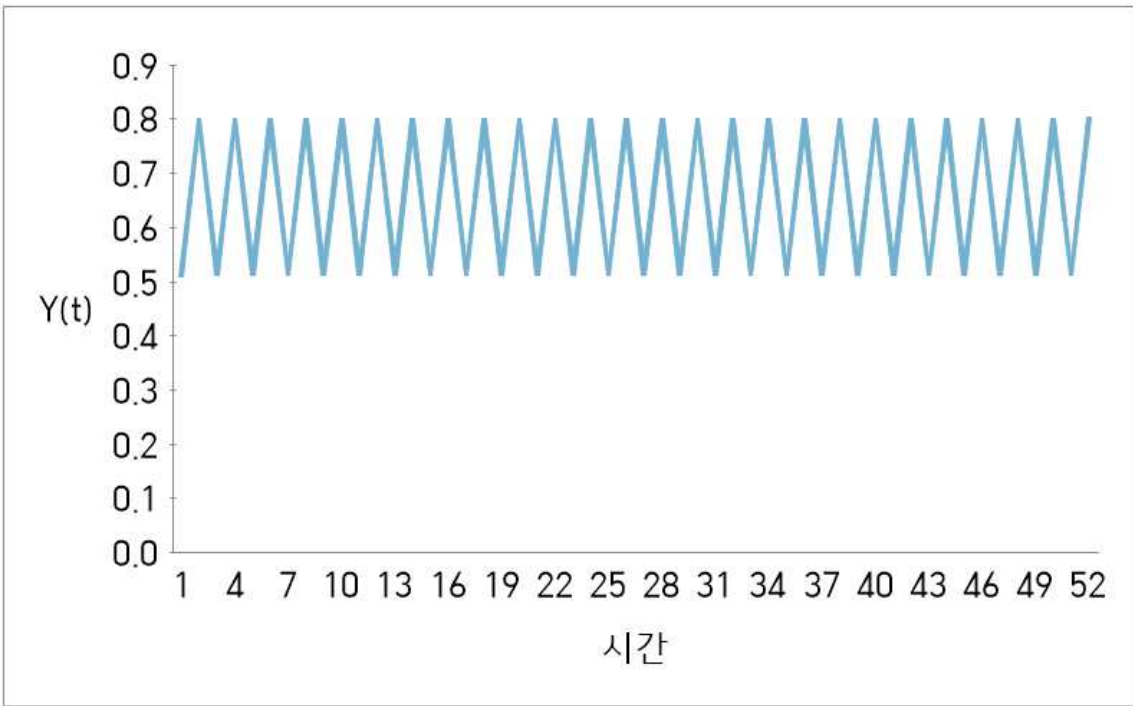
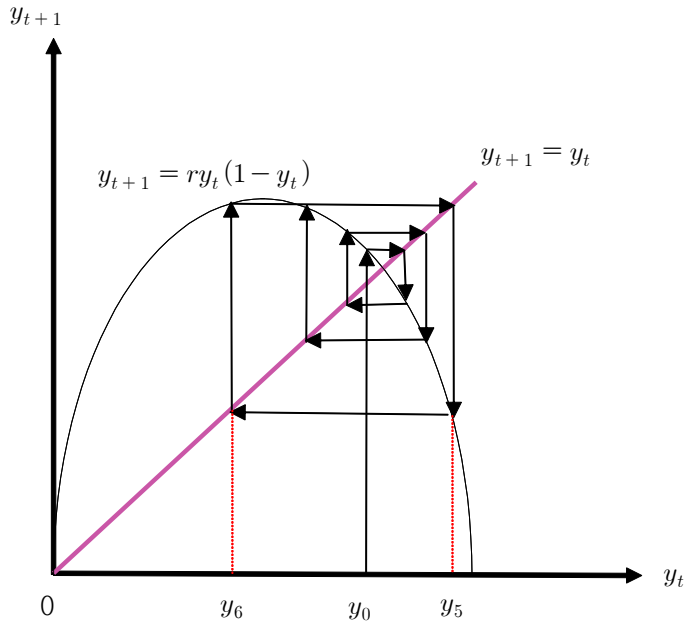


그러나 단조증감 형태의 함수와는 달리 포물선 형태의 함수는 무한대로 발산하지는 않는다.

y_0 에서 시작하여 진동하면서 점차 발산하다가 y_6 에서 접선의 기울기가 1보다 작은 지점에서 만나면 다시 수렴하는 형태를 띤다. 이는 음의 기울기 지점을 만나면 다시 발산하다가 1보다 작은 양의 기울기 지점을 만나면 수렴하는 형태를 반복한다. 교차점으로 수렴하지도 않지만

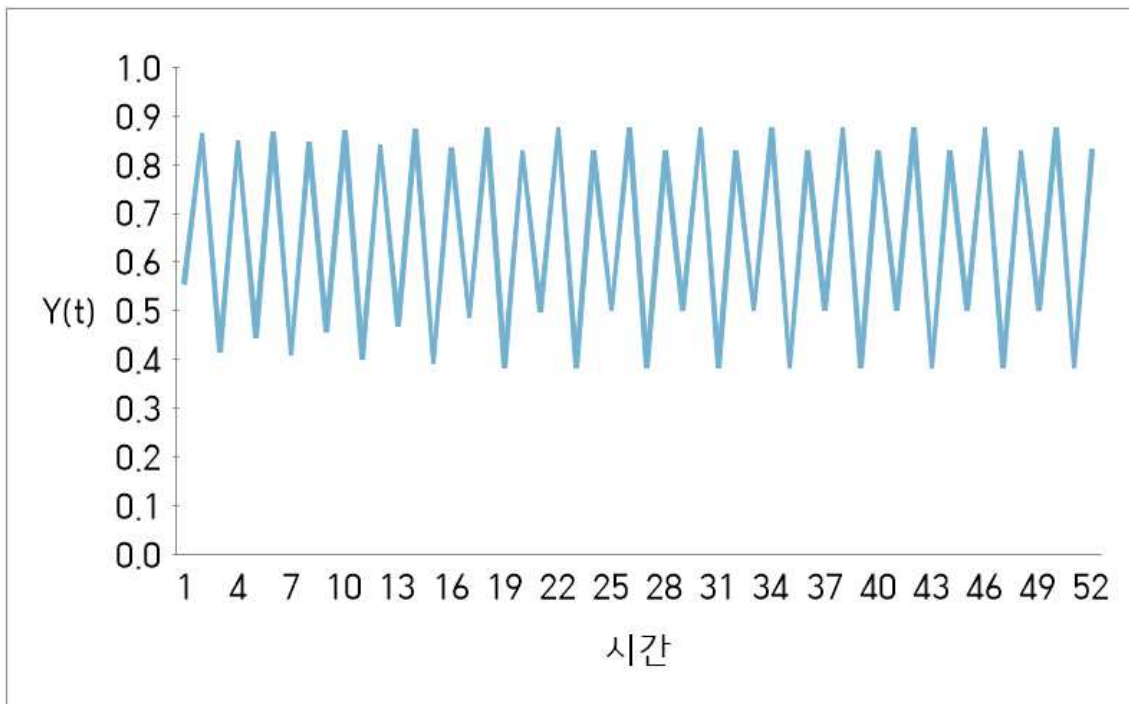
무한대로 발산하지도 않는다.

$r = 3.2$ 인 경우 y_6 에서 y_5 와 y_6 가 반복되는 현상이 발생한다. 두 값이 반복되므로 이도 일종의 균형상태라 말할 수 있다. 이런 현상을 ‘분기한다(bifurcate)’라고 한다.



$r = 3.2$

이런 현상은 $r = 3.5$ 에서도 발생하는데 이번에는 4기의 시차를 갖는다.



$r = 3.5$

$r > 3.57$ 인 경우 y_t 의 경로는 순환현상을 띄지만 일정한 시차를 갖는 것이 아니라 무작위의 진동 패턴을 갖는다. 이를 **혼돈(chaos)**이라 한다.

이때는 특히 초기값 y_0 이 미세하게 변하더라도 전혀 다른 경로를 갖게 된다.

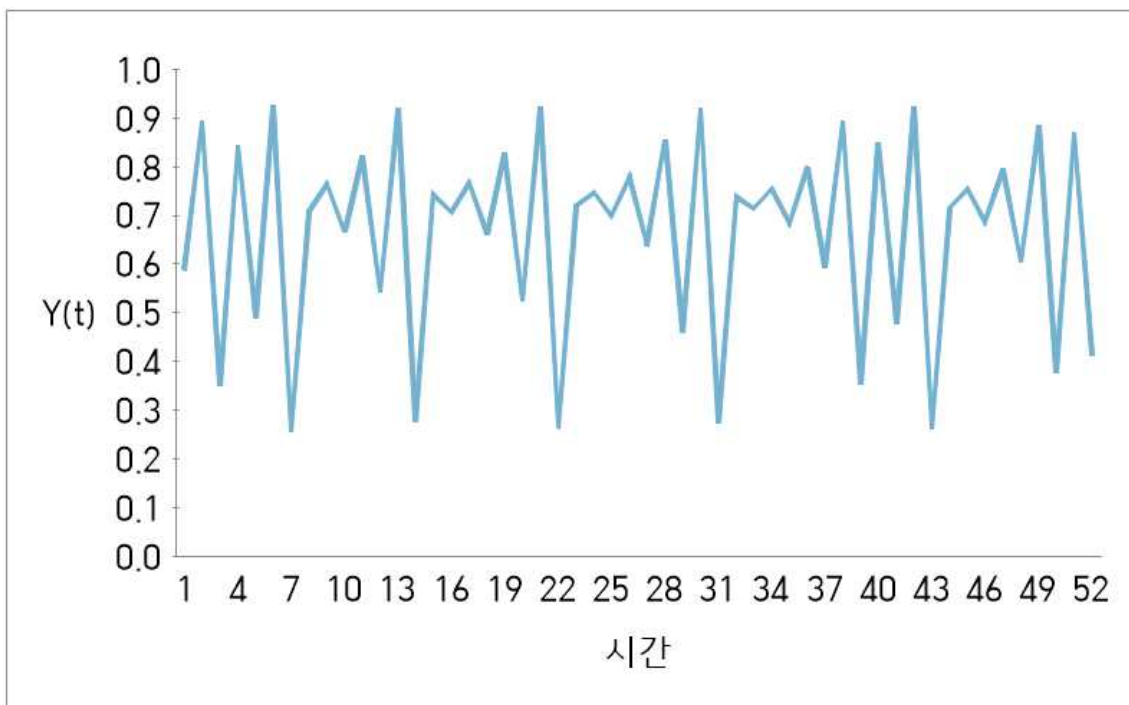
아래 그림은 $r = 3.7$ 일 때 초기값 $y_0 = 0.2$ 일 경우와 $y_0 = 0.21$ 일 경우를 비교한 것이다.

그림에서 보다시피 초기값이 조금만 변화해도 전혀 다른 패턴을 보임을 알 수 있다.

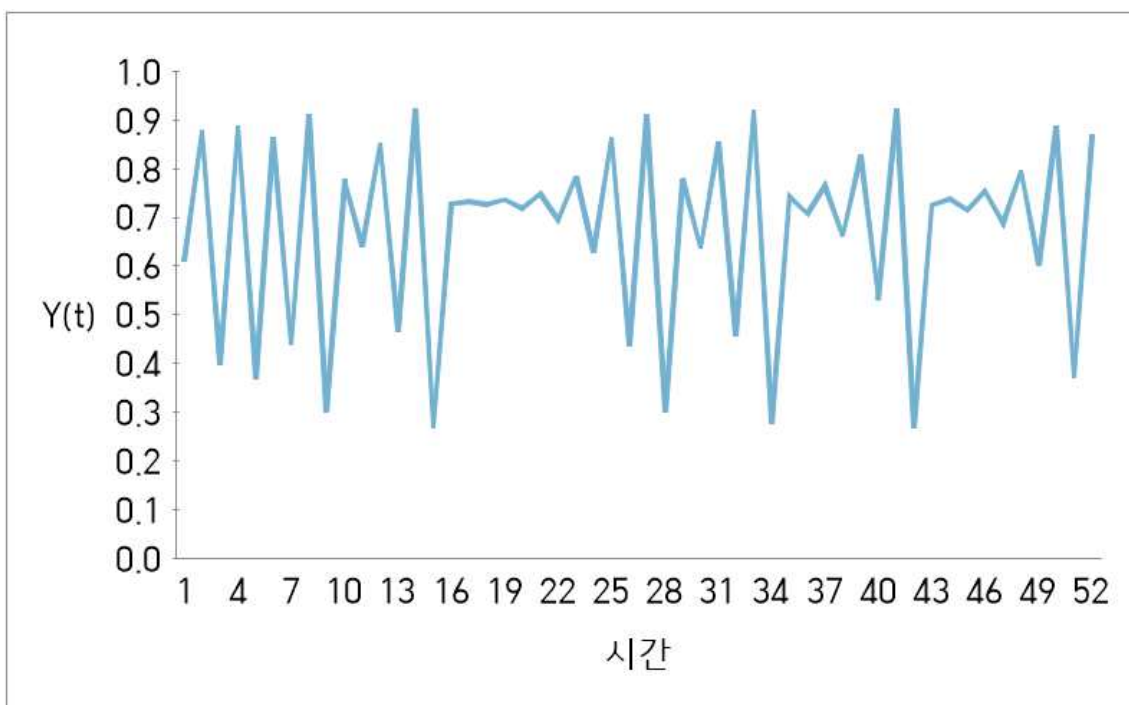
이와 같이 초기값의 미세한 변화에 경로가 크게 바뀌는 현상을 혼돈이론에서 **나비효과(butterfly effect)**라고 한다.

이런 현상은 경기순환의 무작위적인 진동이 경제의 비선형 동학관계 때문에 발생할 수도 있음을 시사하는 것이다.²⁹⁾

29) 자세한 설명은 <http://homepages.ulb.ac.be/~dgonze/TEACHING/logistic.pdf> 참조



$$y_0 = 0.2$$



$$y_0 = 0.21$$

위상도 분석의 한계

1차 차분방정식에만 적용할 수 있다. 2차 이상 고차차분방정식에는 적용하기 어렵다.

연립차분방정식의 위상도 분석

변수가 2개인 연립차분방정식의 경우 다음과 같은 방법으로 위상도 분석을 한다.

각 변수의 증분이 0인 선을 구한다.

$$\Delta y_1 = y_1(t+1) - y_1(t) = 0$$

$$\Delta y_2 = y_2(t+1) - y_2(t) = 0$$

두 선이 교차하는 점이 균형점이 된다. 선형일 경우 두 선은 $y_1(t)$, $y_2(t)$ 평면을 4 등분한다. 각 구간에서 시간의 증가에 따른 변수의 흐름을 추정한다.

해가 발산하는 경우

다음의 연립 동차차분방정식을 고려하자

$$y_1(t+1) = 3y_1(t) - y_2(t) \dots\dots\dots ①$$

$$y_2(t+1) = -y_1(t) + 3y_2(t) \dots\dots\dots ②$$

안정상태에서 시간에 따라 불변이므로

$$y_1 = 3y_1 - y_2$$

$$y_2 = -y_1 + 3y_2$$

따라서 균형점은 (0, 0)이다.

①의 양변에서 $y_1(t)$ 를 빼고 0으로 놓으면

$$y_1(t+1) - y_1(t) = 2y_1(t) - y_2(t) = 0 \dots\dots\dots ③$$

이 선은 $y_1(t)$ 이 시간의 변화에 관계없이 일정할 때 $y_2(t)$ 의 변화를 나타내는 선으로 기준선이라 부르자. 이를 $y_1(t)$, $y_2(t)$ 평면에 표시하면 다음 그림과 같다.

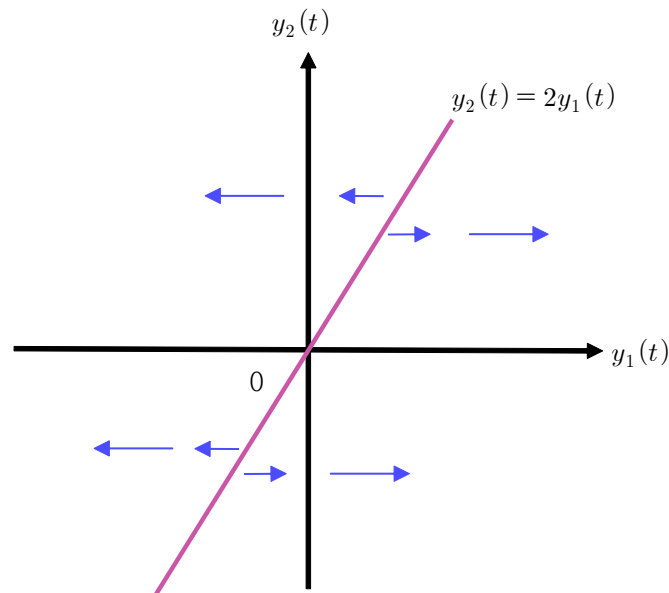
③의 왼쪽에 있는 점에서³⁰⁾ $y_2(t) > 2y_1(t)$ 이므로 $y_1(t+1) < y_1(t)$

즉 ③의 왼쪽에 있는 점에서 $y_1(t)$ 는 시간이 증가함에 따라 감소한다.

30) 예를 들어 (0, 1)을 대입

③의 오른쪽에 있는 점에서³¹⁾ $y_2(t) < 2y_1(t)$ 이므로 $y_1(t+1) > y_1(t)$

즉 ③의 오른쪽에 있는 점에서 $y_1(t)$ 는 시간이 증가함에 따라 증가한다. 이는 (그림)에서 화살표로 표시된다. 화살표의 방향은 시간이 증가함에 따라 $y_1(t)$ 의 증감을 나타낸다. 화살표의 길이는 시간 1기간 증가에 따른 $y_1(t)$ 값의 변화량을 나타낸다. 기준선에 접근할수록 화살표의 길이가 짧아지는 것은 기준선에 접근할수록 시간 1기간 증가에 따른 $y_1(t)$ 값의 변화량이 작음을 의미. 기준선상에서는 $y_1(t)$ 값의 변화량이 0이다.



②의 양변에 $y_2(t)$ 를 빼고 0으로 놓으면

$$y_2(t+1) - y_2(t) = -y_1(t) + 2y_2(t) = 0 \dots \dots \dots ④$$

이 선은 $y_2(t)$ 가 일정할 때 $y_1(t)$ 의 변화를 나타내는 선이다. 이를 두 변수 $y_1(t)$, $y_2(t)$ 평면에 표시하면 다음 그림과 같다.

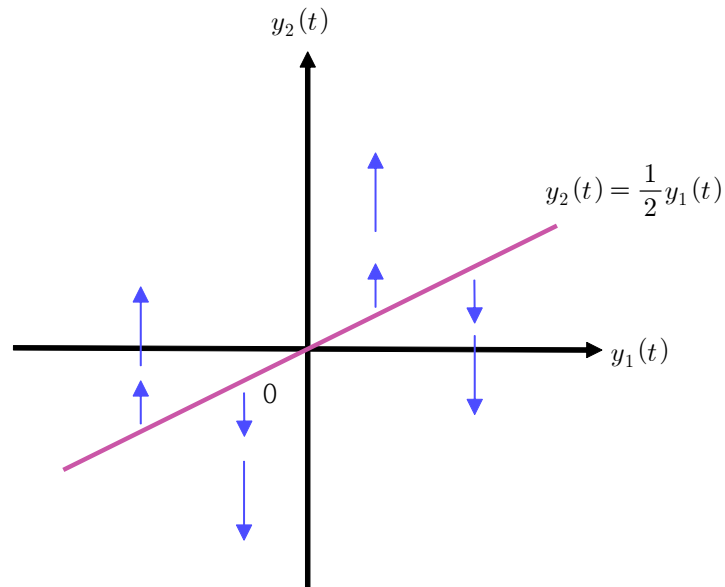
④의 왼쪽(또는 위쪽)에 있는 점에서 $2y_2(t) > y_1(t)$ 이므로 $y_2(t+1) > y_2(t)$

즉 $y_2(t)$ 는 시간이 증가함에 따라 증가한다.

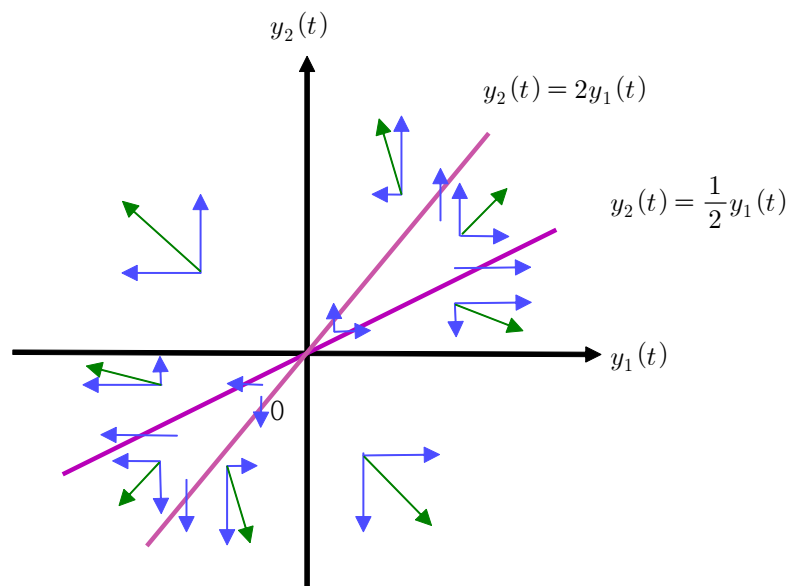
④의 오른쪽(또는 아래쪽)에 있는 점에서 $2y_2(t) < y_1(t)$ 이므로 $y_2(t+1) < y_2(t)$

31) 예를 들어 (1, 0)을 대입

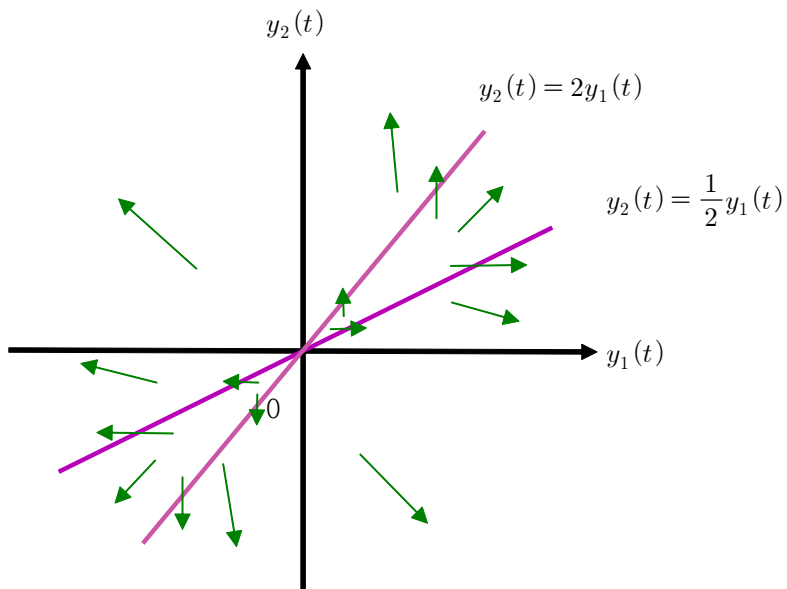
즉 $y_2(t)$ 는 시간이 증가함에 따라 감소한다.



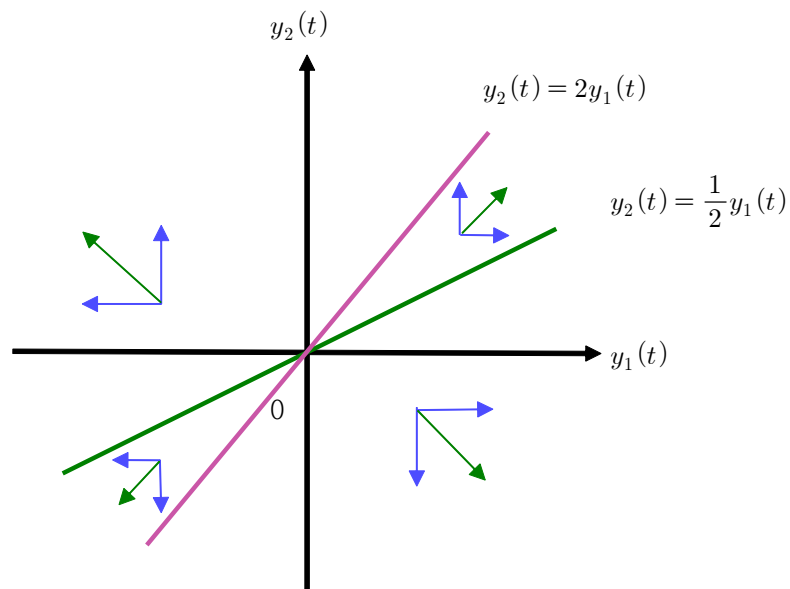
이제 이 두 그림을 합치면 다음 그림과 같다. ③의 기준선에서 $y_1(t)$ 의 변화는 없으므로 좌우 화살표는 표시되지 않는다. 그러나 0보다 큰 부분에서 ④의 기준선 위쪽에 있으므로 화살표는 위쪽방향으로 지나간다. 0보다 작은 부분에서 ④의 기준선 아래쪽에 있으므로 화살표는 아래쪽방향으로 지나간다. ④의 기준선에서 $y_2(t)$ 의 변화는 없으므로 상하 화살표는 표시되지 않는다. 그러나 0보다 큰 부분에서 ③의 기준선 오른쪽에 있으므로 화살표는 우측으로 지나간다. 0보다 작은 부분에서 ③의 기준선 좌측에 있으므로 화살표는 좌측으로 지나간다. 화살표의 길이는 균형점인 $(0, 0)$ 에 가까울수록 작아진다. 초록색 화살표는 두 개의 방향을 합한 벡터의 방향을 의미한다.



따라서 해의 흐름의 방향은 다음 그림과 같다.



이상의 화살표들을 기초하여 해의 경로를 유추하면 다음 그림과 같다. 고동색 굵은 선은 여러 초기값에 대응하는 해의 경로들을 일부 제시한 것이다.



그림에서 보듯이 해는 균형점 $(0, 0)$ 에서 발산하는 경로를 취한다.

이 차분방정식의 고유치를 구하면

$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 고유치는

$$(3-\lambda)(3-\lambda)-1=0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 6\lambda - 8 = 0$$

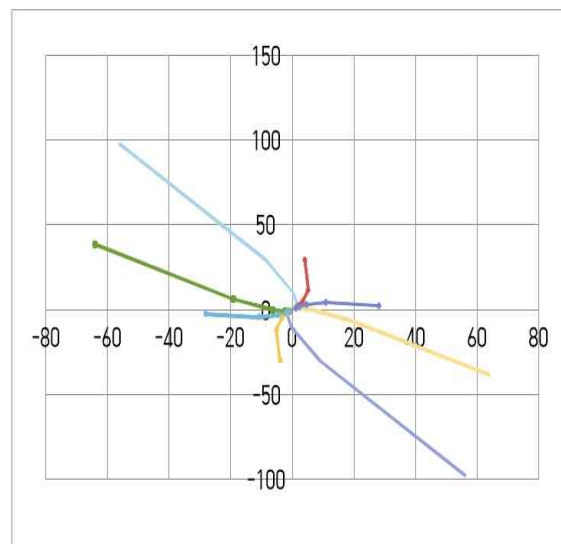
$$\Rightarrow (\lambda - 4)(\lambda - 2) = 0$$

$$\therefore \lambda_1 = 4, \lambda_2 = 2$$

두 개의 고유치가 모두 1보다 크므로 해는 무한대로 발산한다. 위상도 분석과 같은 결과이다.

이상과 같이 위상도 분석은 차분방정식의 해를 구하기 어려운 경우 해의 경로를 이해하는데 도움을 준다.

아래 그림은 스프레드 시트 프로그램을 이용하여 초기값 $(1, 0.9)$, $(1, 1.1)$, $(-1, -0.9)$, $(-1, -1.1)$ 을 각각 차분방정식에 대입했을 때 해의 경로를 그린 것이다.



해가 수렴하는 경우

다음의 연립 동차차분방정식을 고려하자

$$y_1(t+1) = y_2(t) \dots\dots\dots ①$$

$$y_2(t+1) = -0.4y_1(t) + 1.3y_2(t) \dots\dots\dots ②$$

안정상태에서 시간에 따라 불변이므로

$$y_1 = y_2$$

$$y_2 = -0.4y_1 + 1.3y_2$$

따라서 균형점은 (0, 0)이다.

①의 양변에 $y_1(t)$ 를 빼고 0으로 놓으면

$$y_1(t+1) - y_1(t) = y_2(t) - y_1(t) = 0 \dots\dots\dots ③$$

③의 왼쪽에 있는 점에서 $y_2(t) > y_1(t)$ 이므로 $y_1(t+1) > y_1(t)$

$y_1(t)$ 는 시간에 따라 증가. 오른쪽에 있는 점에서는 반대

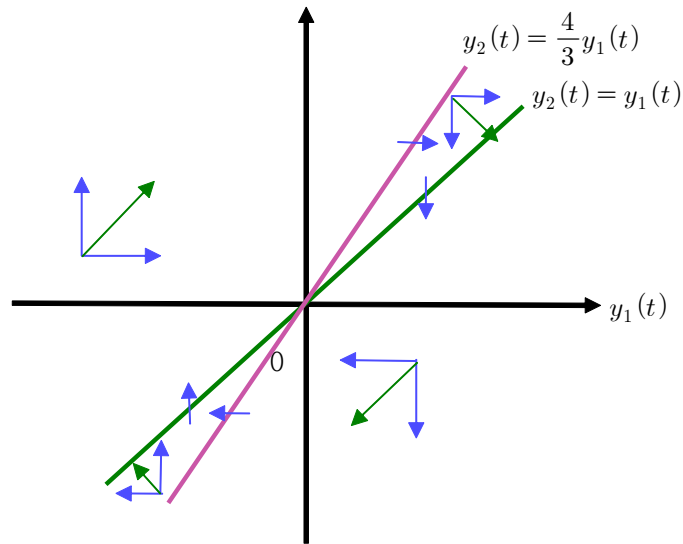
②의 양변에 $y_2(t)$ 를 빼고 0으로 놓으면

$$y_2(t+1) - y_2(t) = -0.4y_1(t) + 0.3y_2(t) = 0 \dots\dots\dots ④$$

④의 위쪽에 있는 점에서 $-0.4y_1(t) + 0.3y_2(t) > 0$ 이므로 $y_2(t+1) > y_2(t)$

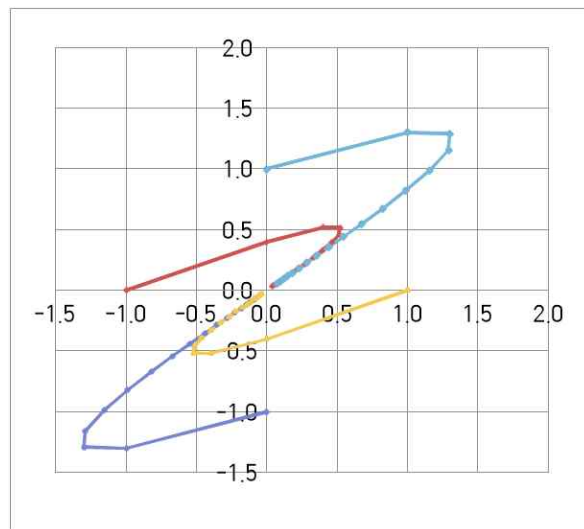
즉 $y_2(t)$ 는 시간에 따라 증가한다는 의미. 아래쪽에 있는 점에서는 반대

몇몇 초기값에 대응하는 해의 경로를 그림으로 묘사하면 다음과 같다.



각 벡터의 방향과 특히 두 기준선에서 각 벡터의 방향의 변화에 유의하면서 해의 경로를 그리면 그림의 고동색 선이 된다. 그림에서 보듯이 해는 균형점 $(0, 0)$ 으로 수렴하는 경로를 취한다.³²⁾

이 차분방정식의 고유치는 앞의 예)에서 구했었다. $\lambda_1 = 0.5$, $\lambda_2 = 0.8$. 두 개의 고유치가 모두 1보다 작으므로 해는 $(0, 0)$ 으로 수렴한다. 위상도 분석과 같은 결과이다. 아래 그림은 스프레드 시트 프로그램을 이용하여 초기값 $(0, 1)$, $(1, 0)$, $(0, -1)$, $(-1, 0)$ 을 각각 차분방정식에 대입했을 때 해의 경로를 그린 것이다.



안장경로의 경우

32) 기준선 ②는 좌우에서 이를 향하여 수렴하는 형태를 취하고 기준선 ④는 이를 중심으로 상하로 발산하는 형태를 취하지만 해의 경로는 안장경로가 아니라 수렴하는 형태를 띠에 주의

다음의 연립 동차차분방정식을 고려하자

$$y_1(t+1) = y_2(t) \dots\dots\dots ①$$

$$y_2(t+1) = -y_1(t) + 2.5y_2(t) \dots\dots\dots ②$$

안정상태에서 시간에 따라 불변이므로

$$y_1 = y_2$$

$$y_2 = -y_1 + 2.5y_2$$

따라서 균형점은 (0, 0)이다.

①의 양변에 $y_1(t)$ 를 빼고 0으로 놓으면

$$y_1(t+1) - y_1(t) = y_2(t) - y_1(t) = 0 \dots\dots\dots ③$$

③의 왼쪽에 있는 점에서 $y_2(t) > y_1(t)$ 이므로 $y_1(t+1) > y_1(t)$

$y_1(t)$ 는 시간에 따라 증가. 오른쪽에 있는 점에서는 반대

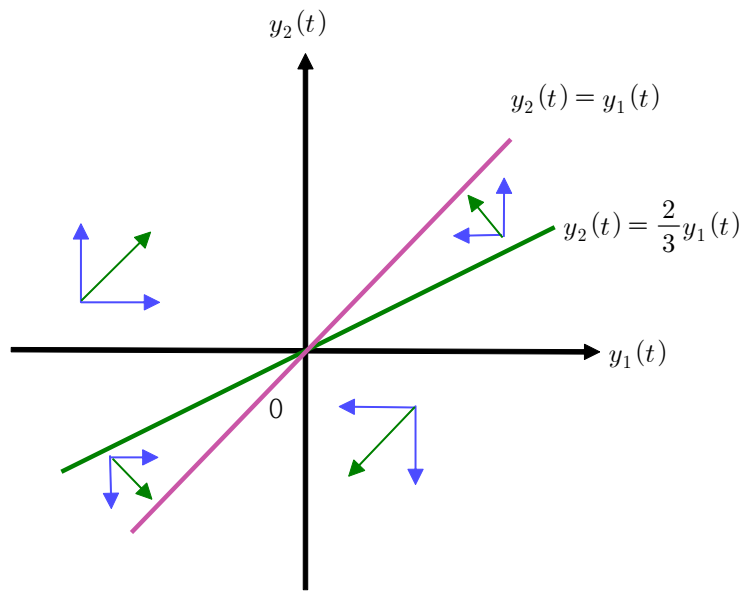
②의 양변에 $y_2(t)$ 를 빼고 0으로 놓으면

$$y_2(t+1) - y_2(t) = -y_1(t) + 1.5y_2(t) = 0 \dots\dots\dots ④$$

④의 왼쪽에 있는 점에서 $-y_1(t) + 1.5y_2(t) > 0$ 이므로 $y_2(t+1) > y_2(t)$

즉 $y_2(t)$ 는 시간에 따라 증가한다는 의미. 오른쪽에 있는 점에서는 반대

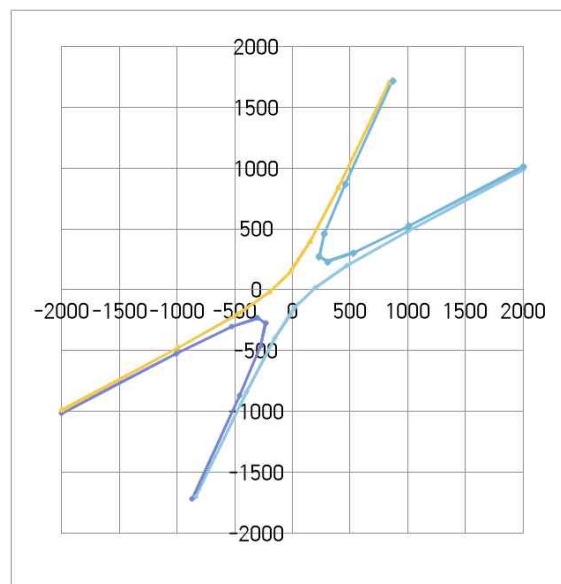
이를 그림으로 묘사하면



각 벡터의 방향과 특히 두 기준선에서 각 벡터의 방향의 변화에 유의하면서 해의 경로를 그리면 그림의 고동색 선이 된다. 그림에서 보듯이 해는 균형점 $(0, 0)$ 으로 수렴하는 경로를 취하다가 발산한다. 즉 안장경로이다.

이 문제의 해는 앞의 예) 참조.

아래 그림은 스프레드 시트 프로그램을 이용하여 초기값 $(2000, 1010)$, $(2000, 990)$, $(-2000, -1010)$, $(-2000, -990)$ 을 각각 차분방정식에 대입했을 때 해의 경로를 그린 것이다.



비동차 방정식 - 해가 발산하는 경우

다음의 연립 비동차 차분방정식을 고려하자.

$$y_1(t) = 5y_1(t-1) - y_2(t-1) + 2 \dots\dots\dots ①$$

$$y_2(t) = 2y_1(t-1) + 2y_2(t-1) + 2 \dots\dots\dots ②$$

안정상태에서 시간에 따라 불변이므로

$$y_1 = 5y_1 - y_2 + 2$$

$$y_2 = 2y_1 + 2y_2 + 2$$

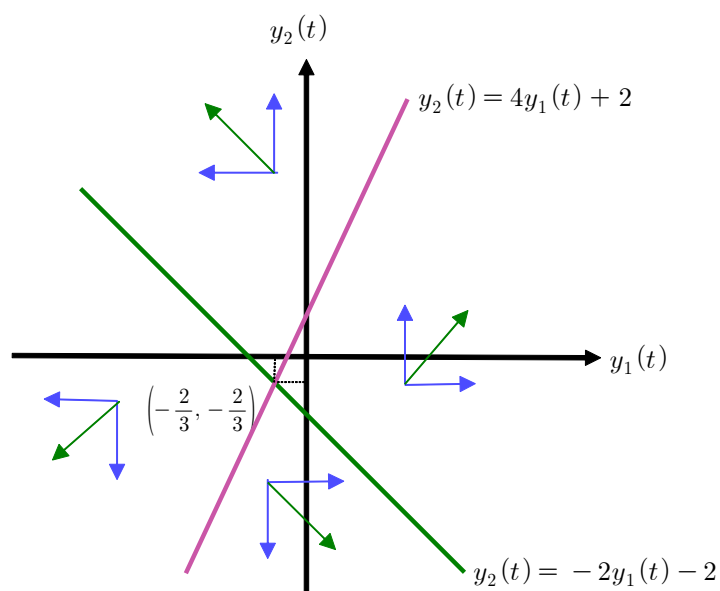
따라서 균형점은 $\left(-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$

$$①에서 y_1(t-1) \text{를 빼면 } y_1(t) - y_1(t-1) = 4y_1(t-1) - y_2(t-1) + 2 \dots\dots\dots ③$$

③의 우측에서 $y_1(t)$ 는 증가³³⁾, 좌측은 반대

$$②에서 y_2(t-1) \text{를 빼면 } y_2(t) - y_2(t-1) = 2y_1(t-1) + y_2(t-1) + 2 \dots\dots\dots ④$$

④의 우측에서 $y_2(t)$ 는 증가, 좌측은 반대



33) 예로 (0, 0) 대입

차분방정식의 위상도 분석의 문제점

고유값이 음수인 경우 해의 경로는 점진적으로 움직이지 않고 점프하는 현상이 발생한다. 이 경우 실제 고유값을 통한 수렴, 발산의 판정과 위상도를 통한 분석이 다를 수 있다.

다음의 문제를 고려하자.

$$y_1(t+1) = 2y_1(t) + 4y_2(t)$$

$$y_2(t+1) = y_1(t)$$

이 차분방정식의 고유값은 다음과 같다.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{의 고유치는}$$

$$-\lambda(2-\lambda)-4=0$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 2\lambda - 4 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2 \pm \sqrt{20}}{2}$$

$$\therefore \lambda = 3.236, -1.236$$

두 고유치의 절대값이 모두 1 보다 크므로 해는 발산한다.

이제 이의 위상도를 그려보자.

$$y_1(t+1) - y_1(t) = y_1(t) + 4y_2(t)$$

$$y_1(t+1) - y_1(t) > 0 \Rightarrow y_2(t) > -\frac{1}{4}y_1(t)$$

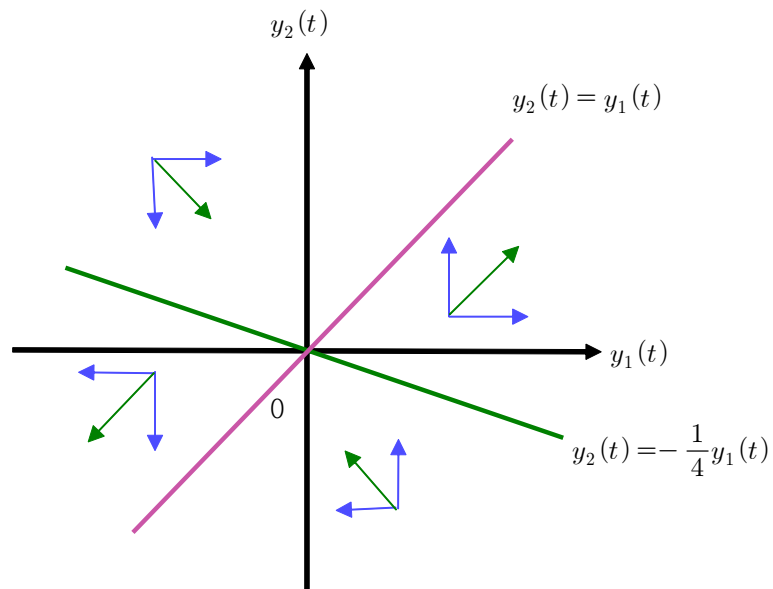
따라서 $y_2(t) = -\frac{1}{4}y_1(t)$ 위쪽에서 $y_1(t)$ 은 증가하고 아래쪽은 반대이다.

$$y_2(t+1) - y_2(t) = y_1(t) - y_2(t)$$

$$y_2(t+1) - y_2(t) > 0 \Rightarrow y_2(t) < y_1(t)$$

따라서 $y_2(t) = y_1(t)$ 위쪽에서 $y_1(t)$ 은 감소하고 아래쪽은 반대이다.

이상으로부터 위상도를 그리면 아래 그림과 같다. 화살표의 방향상 안정경로를 갖는 것처럼 보인다. 그러나 앞에서 보았듯이 고유값의 절대값이 모두 1보다 크므로 해는 발산한다. 따라서 고유값이 음수인 경우 위상도 분석은 해의 경로에 대한 잘못된 해석을 일으킬 수 있다.



결론적으로 차분방정식의 위상도 분석은 고유값이 음수인 경우 바람직하지 않다.³⁴⁾

34) 미분방정식의 경우에는 이런 문제가 발생하지 않는다.

비선형 함수인 경우

차분방정식이 비선형함수이거나 함수의 형태가 구체화되지 않는 경우는 숫자를 대입해서 크기를 비교하기 어렵다. 이 경우 다음과 같이 위상도 분석을 행한다. 이런 경우는 경제모형의 설정에서 많이 발생한다.

$$\Delta y_1 = y_1(t+1) - y_1(t) = f(y_1(t), y_2(t))$$

$$\Delta y_2 = y_2(t+1) - y_2(t) = g(y_1(t), y_2(t))$$

i) $\frac{d\Delta y_1}{dy_1(t)} = \frac{\partial f}{\partial y_1(t)} > 0$ 이라면

$y_1(t)$ 가 증가할수록 Δy_1 가 증가한다는 의미. Δy_1 가 증가한다는 것은 시간에 따라 y_1 이 증가함을 의미. $y_1(t)$ 이 증가한다는 것은 $\Delta y_1 = 0$ 기준선 우측을 의미하고, 시간에 따라 y_1 이 증가한다는 것은 기준선 우측에서 화살표는 $\rightarrow$ 방향을 의미

$y_1(t)$ 가 감소할수록 Δy_1 가 감소한다는 의미. Δy_1 가 감소한다는 것은 시간에 따라 y_1 이 감소함을 의미. $y_1(t)$ 가 감소한다는 것은 $\Delta y_1 = 0$ 기준선 좌측을 의미하고, 시간에 따라 y_1 이 감소한다는 것은 기준선 좌측에서 화살표는 $\leftarrow$ 방향을 의미

ii) $\frac{d\Delta y_1}{dy_1(t)} = \frac{\partial f}{\partial y_1(t)} < 0$ 이라면

$y_1(t)$ 가 증가할수록 Δy_1 가 감소한다는 의미. Δy_1 가 감소한다는 것은 시간에 따라 y_1 이 감소함을 의미. $y_1(t)$ 이 증가한다는 것은 $\Delta y_1 = 0$ 기준선 우측을 의미하고, 시간에 따라 y_1 이 감소한다는 것은 기준선 우측에서 화살표는 $\leftarrow$ 방향을 의미

$y_1(t)$ 가 감소할수록 Δy_1 가 증가한다는 의미. Δy_1 가 증가한다는 것은 시간에 따라 y_1 이 증가함을 의미. $y_1(t)$ 가 감소한다는 것은 $\Delta y_1 = 0$ 기준선 좌측을 의미하고, 시간에 따라 y_1 이 증가한다는 것은 기준선 좌측에서 화살표는 $\rightarrow$ 방향을 의미

iii) $\frac{d\Delta y_2}{dy_2(t)} = \frac{\partial g}{\partial y_2(t)} > 0$ 이라면

$y_2(t)$ 가 증가할수록 Δy_2 가 증가한다는 의미. Δy_2 가 증가한다는 것은 시간에 따라 y_2 가 증가함을 의미. $y_2(t)$ 이 증가한다는 것은 $\Delta y_2 = 0$ 기준선 위쪽을 의미하고, 시간에 따라 y_2 가 증가한다는 것은 기준선 위쪽에서 화살표는 $\uparrow$ 방향을 의미

$y_2(t)$ 가 감소할수록 시간에 따라 y_2 가 감소함을 의미. 기준선 아래쪽에서 화살표는 $\downarrow$ 방향

iv) $\frac{d\Delta y_2}{dy_2(t)} = \frac{\partial f}{\partial y_2(t)} < 0$ 이라면 반대이다.

이상의 방법을 앞의 선형의 차분방정식 예에 적용해도 같은 결과를 가져옴을 알 수 있다.

예)

$$y_1(t+1) = -y_1^2(t) + y_1(t) + y_2(t) \dots\dots\dots ①$$

$$y_2(t+1) = y_1^2(t) + 2y_2(t) - 2 \dots\dots\dots ②$$

(1, 1), (-1, 1) 두 개의 균형점이 존재한다.

①의 기준선은

$$\Delta y_1(t) = y_1(t+1) - y_1(t) = -y_1^2(t) + y_2(t)$$

(방법1)

예를 들어 (0, 1)을 대입하면 $y_1(t+1) - y_1(t) > 0$ 이므로 $y_2(t) = y_1^2(t)$ 곡선 위쪽에서는 시간에 따라 $y_1(t)$ 증가. 아래쪽에서는 반대.

(방법2)

$$\frac{\partial \Delta y_1(t)}{\partial y_1(t)} = -2y_1(t) \text{ 이므로}$$

i) $y_1(t) > 0$ 인 구간에서 $\frac{\partial \Delta y_1(t)}{\partial y_1(t)} < 0$

$y_1(t)$ 가 증가할수록 Δy_1 가 감소한다는 의미. Δy_1 가 감소한다는 것은 시간에 따라 y_1 이 감소함을 의미. $y_1(t)$ 이 증가한다는 것은 $\Delta y_1(t) = y_1(t+1) - y_1(t) = -y_1^2(t) + y_2(t) = 0$ 선 우측을 의미하고 시간에 따라 y_1 이 감소한다는 것은 화살표는 $\leftarrow$ 방향을 의미

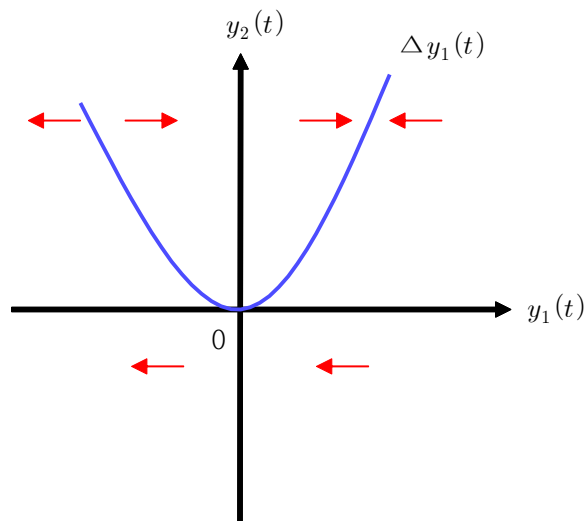
$y_1(t)$ 가 감소할수록 Δy_1 가 증가한다는 의미. Δy_1 가 증가한다는 것은 시간에 따라 y_1 이 증가함을 의미. $y_1(t)$ 이 감소한다는 것은 $\Delta y_1(t) = y_1(t+1) - y_1(t) = -y_1^2(t) + y_2(t) = 0$ 선 좌측을 의미하고 시간에 따라 y_1 이 증가한다는 것은 화살표는 $\rightarrow$ 방향을 의미

ii) $y_1(t) < 0$ 인 구간에서 $\frac{\partial \Delta y_1(t)}{\partial y_1(t)} > 0$

$y_1(t)$ 가 증가할수록 Δy_1 가 증가한다는 의미. Δy_1 가 증가한다는 것은 시간에 따라 y_1 이 증가함을 의미. $y_1(t)$ 이 증가한다는 것은 $\Delta y_1(t) = y_1(t+1) - y_1(t) = -y_1^2(t) + y_2(t) = 0$ 선 우측을 의미하고 시간에 따라 y_1 이 증가한다는 것은 화살표는 $\rightarrow$ 방향을 의미

$y_1(t)$ 가 감소할수록 Δy_1 가 감소한다는 의미. Δy_1 가 감소한다는 것은 시간에 따라 y_1 이 감소함을 의미. $y_1(t)$ 이 감소한다는 것은 $\Delta y_1(t) = y_1(t+1) - y_1(t) = -y_1^2(t) + y_2(t) = 0$ 선 좌측을 의미하고 시간에 따라 y_1 이 감소한다는 것은 화살표는 $\leftarrow$ 방향을 의미

이를 위상도로 그리면 그림과 같다.



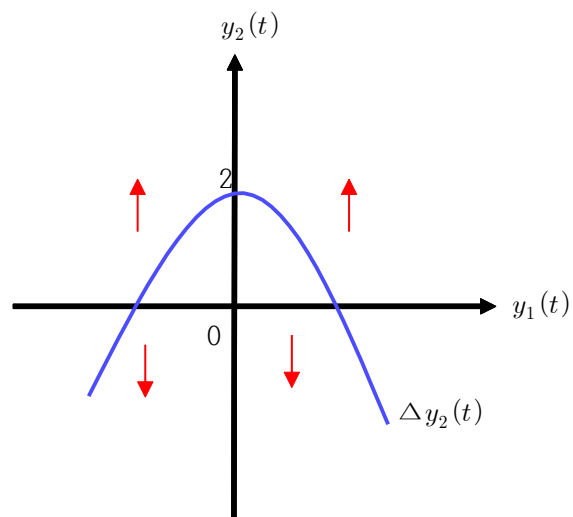
②의 기준선은

$$y_2(t+1) - y_2(t) = y_1^2(t) + y_2(t) - 2$$

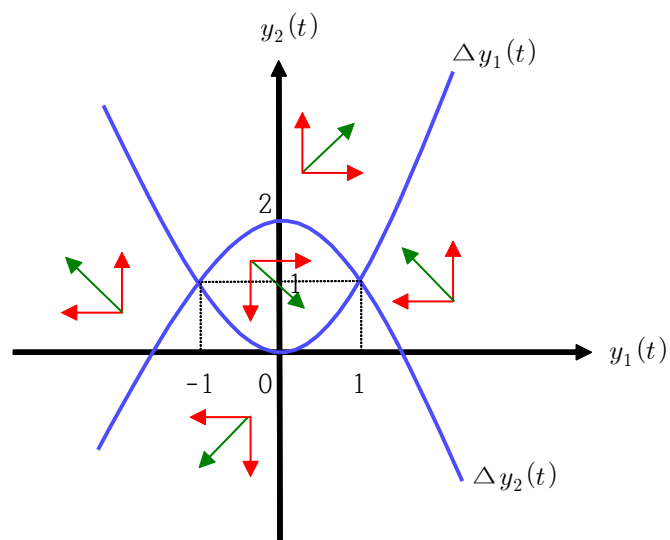
예를 들어 $(0, 0)$ 을 대입하면 $y_1(t+1) - y_1(t) < 0$ 이므로 $y_2(t) = -y_1^2(t) + 2$ 곡선 아래쪽에서는 시간에 따라 $y_1(t)$ 감소. 위쪽에서는 반대.

또는 $\frac{\partial \Delta y_2(t)}{\partial y_2(t)} = 1 > 0$ 이므로 위쪽에서 $y_2(t)$ 는 시간에 따라 증가. 아래쪽에서는 반대.

이를 위상도로 그리면 그림과 같다.



두 개의 위상도를 합치면 아래 그림과 같다. 균형점 $(1, 1)$ 은 안장점이고 균형점 $(-1, 1)$ 은 발산점이다.



확률차분방정식(stochastic difference equation)

차분방정식에 기댓값이 포함되어 있을 경우 확률차분방정식이라 한다. 확률차분방정식은 합리적 기대모형에서 많이 발생한다.

다음의 모형을 고려하자

$$y_t = ay_{t+1}^e + bx_t, \quad a, b \text{는 상수}$$

즉 현재의 상태(y_t)는 다음기의 예측치(y_{t+1}^e)와 다른 변수(x_t)에 의존한다.

합리적 기대모형에서 미래의 예측치는 과거의 정보를 바탕으로 한 확률적 조건 기댓값이 되므로³⁵⁾ 위 모형을 합리적 기대 가설하의 모형으로 바꾸면 다음과 같다.

$$y_t = aE_t(y_{t+1}|\Omega) + bx_t$$

Ω 는 지금까지의 정보를 의미, $E_t(y_{t+1}|\Omega)$ 는 지금까지의 정보를 바탕으로 t기에 행하는 (t+1)기의 예측치로서 기대값

편의를 위해 Ω 를 생략하자

$$y_t = aE_t(y_{t+1}) + bx_t \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

전방대입법

$|a| < 1$ 이면 전방대입법으로 해를 구한다.

한 기 늘리면

$$y_{t+1} = aE_{t+1}(y_{t+2}) + bx_{t+1}$$

양변에 기댓값을 취하면

$$E_t(y_{t+1}) = aE_t(E_{t+1}(y_{t+2})) + bE_t(x_{t+1})$$

$$= aE_t(y_{t+2}) + bE_t(x_{t+1}), \quad (\because E_t(y_{t+2}) = E_t(E_{t+1}(y_{t+2})) \dots\dots\dots^{36)})$$

35) '합리적 기대' 참조

이를 ①에 대입하면

$$\begin{aligned}
 y_t &= aE_t(y_{t+1}) + bx_t \\
 &= a[aE_t(y_{t+2}) + bE_t(x_{t+1})] + bx_t \\
 &= a^2E_t(y_{t+2}) + abE_t(x_{t+1}) + bx_t \\
 &= a^2[aE_t(y_{t+3}) + bE_t(x_{t+2})] + abE_t(x_{t+1}) + bx_t, \quad (\because E_t(y_{t+2}) = aE_t(y_{t+3}) + bE_t(x_{t+2})) \\
 &= a^3E_t(y_{t+3}) + a^2bE_t(x_{t+2}) + abE_t(x_{t+1}) + bx_t
 \end{aligned}$$

이런 식으로 N기까지 전개하면

$$\begin{aligned}
 y_t &= a^NE_t(y_{t+N}) + a^{N-1}bE_t(x_{t+N-1}) + \dots + a^2bE_t(x_{t+2}) + abE_t(x_{t+1}) + bx_t \\
 &= a^NE_t(y_{t+N}) + b \sum_{i=0}^{N-1} a^i E_t(x_{t+i})
 \end{aligned}$$

$N \rightarrow \infty$ 이면

$$y_t = \lim_{N \rightarrow \infty} a^N E_t(y_{t+N}) + b \sum_{i=0}^{\infty} a^i E_t(x_{t+i})$$

transversality 조건에 따라 $\lim_{N \rightarrow \infty} a^N E_t(y_{t+N}) = 0$ 이라면, 즉 y_t 가 유계수열이라면

$$y_t = b \sum_{i=0}^{\infty} a^i E_t(x_{t+i})$$

$|a| < 1$ 이므로 x_t 가 단조유계수열이면 해는 수렴한다.

lag 연산자를 이용하면 해를 쉽게 구할 수 있다.

$$y_t = aE_t(y_{t+1}) + bx_t$$

양변 기댓값을 취하면

36) $E_Y(E(X|Y)) = E(X)$, 이를 기대값의 연쇄법칙(law of iterated expectation)이라 한다.

$$\Rightarrow E_t(y_t) = aE_t(y_{t+1}) + bE_t(x_t), (\because E_t(y_t) = y_t)$$

$$\Rightarrow E_t(y_t) = aE_t(L^{-1}y_t) + bE_t(x_t)$$

$$\Rightarrow E_t(y_t) = aL^{-1}E_t(y_t) + bE_t(x_t)$$

$$\Rightarrow (1 - aL^{-1})E_t(y_t) = bE_t(x_t)$$

$$\Rightarrow E_t(y_t) = \frac{1}{1 - aL^{-1}}bE_t(x_t)$$

$$\sum_{i=0}^{\infty} (aL^{-1})^i = \frac{1}{1 - aL^{-1}} \text{ 이므로}$$

$$E_t(y_t) = y_t = b \sum_{i=0}^{\infty} (aL^{-1})^i x_t = b \sum_{i=0}^{\infty} a^i x_{t+i}$$

앞의 결과와 같은 결과이다.³⁷⁾

거품(bubble)

$\lim_{N \rightarrow \infty} a^N E_t(y_{t+N}) = 0$ 조건을 완화하여 y_t 가 유계수열이 아니라면, 거품항이 포함된다.

중첩의 원리에 따라 동차부분의 해가 여함수가 되므로 동차 확률차분방정식 $y_t = aE_t(y_{t+1})$ 의 해를 구하면 된다. 이를 만족하는 해는 무수히 많다. 그 중에 대표적인 두 개를 소개한다.

i) 팽창형 거품(expanding bubble)

$y_t = c\left(\frac{1}{a}\right)^t$ 는 위 동차 차분방정식의 해이다.

$$y_t = aE_t\left[c\left(\frac{1}{a}\right)^{t+1}\right] = c\left(\frac{1}{a}\right)^t$$

37) 이 해를 앞의 일반 차분방정식의 해와 비교하면 $y_t = ay_{t+1} + bx_t \Rightarrow y_{t+1} = \frac{1}{a}y_t - \frac{b}{a}x_t$

의 해는 $y_t = b \sum_{i=0}^{\infty} a^i x_{t+i}$, 따라서 확률차분방정식의 해는 x_t 에 기댓값을 취한 것과 같다.

따라서 위 동차 차분방정식을 만족한다.

$y_t = aE_t(y_{t+1}) \Rightarrow E_t(y_{t+1}) = \frac{1}{a}y_t$, $|a| < 1$ 이므로 거품 해의 의미는 다음기의 기댓값은 항상 전기보다 크다는 의미이다.

경제적으로 해석하면 경제주체는 다음 기의 자산의 가치를 항상 전기의 값보다 높게 예상한다는 의미이다. 이와 같은 경제주체의 예상이 반복되면 경제는 자산가치가 무한정으로 폭등하는 버블현상이 일어날 것이다. 이런 기대를 자기실현적(self-fulfilling) 기대라 한다.

ii) 폭발형 거품(bursting bubble)

거품이 계속해서 팽창하기만 한다는 것은 비현실적이다. 어느 순간 폭발할 가능성이 존재한다. y_t 가 π 의 확률로 폭등하고 $(1-\pi)$ 의 확률로 폭발한다면

$$y_{t+1} = \begin{cases} \left(\frac{1}{a\pi}\right) y_t + \epsilon_{t+1} & \text{with probability } \pi \\ \epsilon_{t+1} & \text{with probability } 1-\pi \end{cases}$$

ϵ_t 는 무작위 외부충격으로 기간간 상관관계는 없다. 즉 $E_t(\epsilon_{t+1}) = 0$

ϵ_t 는 평균이 0이고 경제 변수와 상관관계가 없는 외부의 무작위적 충격을 의미한다. 이런 오차를 경제적 용어로 **흑점(sunspot)**³⁸⁾, 또는 **백색소음(white noise)**이라 한다. y_t 가 $(1-\pi)$ 의 확률로 ϵ_t 가 된다는 말은 y_t 가 폭발하여 0이되고 외부적 확률변수만 남게 된다는 의미.

이는 동차차분방정식 $y_t = aE_t(y_{t+1})$ 의 해가 된다.

$$\begin{aligned} y_t &= aE_t\left[\pi\left(\frac{1}{a\pi}\right)y_t + \epsilon_{t+1} + (1-\pi)\epsilon_{t+1}\right] \\ &= aE_t\left[\pi\left(\frac{1}{a\pi}\right)y_t + \epsilon_{t+1}\right] \\ &= aE_t\left[\pi\left(\frac{1}{a\pi}\right)y_t\right] = y_t \end{aligned}$$

38) 태양의 흑점이 기상 이변을 야기하고, 이에 따라 농작물 공급에 영향을 미치는 등 경기에 영향을 주는 것에서 유래된 용어로 경제 내부의 요인이 아닌 외생적 요인에 의한 경기변동을 흑점이라 표현한다.

후방대입법

$|a| > 1$ 이면 후방대입법으로 해를 구한다.

$$y_t = aE_t(y_{t+1}) + bx_t$$

$$y_{t+1} = E_t(y_{t+1}) + \epsilon_{t+1} \text{ 이므로, } \epsilon_{t+1} \text{은 예측오차}$$

$$y_t = ay_{t+1} - a\epsilon_{t+1} + bx_t$$

$$\Rightarrow y_{t+1} = \frac{1}{a}y_t - \frac{b}{a}x_t + \epsilon_{t+1}$$

이는 비동차 차분방정식이므로 transversality조건을 가정하면 이의 해는

$$y_t = -\frac{b}{a} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{a}\right)^i x_{t-i} + \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{a}\right)^i \epsilon_{t-i}$$

$|a| > 1$ 이므로 x_t, ϵ_t 가 단조유계수열이면 해는 수렴한다.

ϵ_t 는 흑점으로 평균이 0이고 다른 변수와 상관관계가 없는 외부의 무작위적 충격을 의미한다. 따라서 t기의 상태는 모형에서 제시하는 변수(x_t)와 모형과 전혀 무관한 외생적 요인(ϵ_t)에 의해 결정된다.

차분방정식 응용

맬더스 성장이론(이산형)

맬더스의 성장이론은 다음 세대의 인구는 현 세대의 인구에서 일정 비율로 증가한다고 주장한다.

자율적 성장이론(autonomous growth theory)

$$P_{n+1} = P_n + rP_n = (1+r)P_n$$

P_n : n 년도의 인구

r : 평균 인구증가율

이는 1차 선형 동차차분방정식이므로 해는

$$P_n = (1+r)^n P_0$$

예) 어느 나라의 인구의 성장은 년평균 0.49%의 맬더스적 성장을 한다고 한다. 2012년에 인구가 50,000,000명 일 때 2020년의 인구수는? 인구가 2배로 되는 해는?

(풀이) P_n 을 n년의 인구수라고 하면

$$P_{2020} = 1.0049^8 \times 50,000,000 = 51,993,945 \text{ 명}$$

인구가 2배로 된다는 것은 P_0 를 조사 기준년도라 하면

$$2P_0 = 1.0049^n P_0$$

$$\Rightarrow \ln 2 = n \ln 1.0049$$

$$\therefore n = \frac{\ln 2}{\ln 1.0049} = 141.8$$

따라서 2012년에서 약 142년 후인 2154년

(풀이끝)

예) 암컷의 바퀴벌레 한 마리는 평균 300개의 알을 낳고 이들이 성충이 되는 기간은 평균 6개월 이라고 한다. 바퀴의 평균수명은 6개월, 낳은 알의 1/2이 암컷이라고 할 때 처음 암

수 2 마리에서 시작했을 때 1년 후 바퀴의 개수는?

(풀이)

n을 6개월 단위로 설정하면 n기말에는 P_n 마리의 바퀴가 죽는다. 또 암수 두 마리가 교미하여 300개의 알을 낳으므로 바퀴벌레 번식 공식은

$$P_{n+1} = P_n - P_n + 300 \frac{P_n}{2} = 150P_n$$

$$\therefore P_n = 150^n P_0$$

$$\therefore P_2 = 150^2 P_0 = 22500P_0$$

즉 바퀴벌레 두 마리가 1년 후에는 22500마리가 된다.³⁹⁾

(풀이끝)

예) 인구가 10년간 35% 증가했다면 연평균 증가율은 얼마인가?

(풀이)

산술평균의 개념 : $35\% \div 10 = 3.5\%$

$$P_{10} = (1 + 0.035)^{10} P_0 = 1.41P_0 \neq (1 + 0.35)P_0$$

연평균 증가율이 3.5% 일 때 10년 후의 결과는 서로 다르다.

옳바른 연평균증가율은 기하평균의 개념을 써서 다음과 같이 계산한다.

$$P_{10} = (1 + r)^{10} P_0 = (1 + 0.35)P_0$$

$$\Rightarrow 1 + r = \sqrt[10]{1.35}$$

$$\therefore r = \sqrt[10]{1.35} - 1 = 0.03$$

약 3%가 연평균증가율이다.

(풀이끝)

비자생적 인구증가론(nonautonomous growth theory)

39) 이는 단순화된 가정에 의한 것으로 실제로는 암컷 한 마리가 1년에 10만 마리 이상으로 번식시킨다고 함

우리나라의 연도별 인구증가율은 다음과 같다.

년 도	평균인구 증가율(%)	기간말 인구수(천명)
1960		24,989
1961 ~ 1965	2.62	29,159
1966 ~ 1970	1.89	32,241
1971 ~ 1975	1.98	34,706
1976 ~ 1980	1.53	38,124
1981 ~ 1985	1.56	40,419
1986 ~ 1990	1.42	42,869
1991 ~ 1995	0.55	44,553
1996 ~ 2000	0.68	47,008
2001 ~ 2005	0.49	47,278
2006 ~ 2010	0.46	49,410

인구증가율이 일정한 것이 아니라 시간의 함수로 표현

즉 non-autonomous 차분방정식의 형태이다.

$$P_n = (1 + r(t) \times 0.01) P_{n-1} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

<표>를 이용해 회귀분석을 하면

$$r(t) = -0.23t + 2.612$$

t : 년도(1,2,...,10)

r(t) : 인구증가율

①에 r(t)를 대입하면

$$P_n = [1 + (-0.23t + 2.612) \times 0.01] P_{n-1}$$

이는 비자생적 차분방정식.

앞의 공식에서 $y_t = (a + bt)y_{t-1}$ 형태의 차분방정식의 해는 다음과 같았다.⁴⁰⁾

$$y_t = \prod_{i=0}^{t-1} (a + bi) y_0$$

기간은 $n=10$, 한 단위가 5년이므로 $5(t+1)$ 제곱승을 한다.

또한 1960년을 $n=0$ 라 하고 1960년의 인구는 24,989천명.

즉,

$$P_n = \prod_{t=0}^{n-1} (1 + r(t) \times 0.01) P_0$$

$$= \prod_{t=0}^9 [1 + ((-0.23t + 2.612) \times 0.01)^{5(t+1)}] \times 24989 \quad , \text{ where } P_0 = 24,989$$

40) ‘차분방정식’ 참조

케인즈 총수요모형

가정

- i) 총수요는 소비, 투자, 정부지출로 이루어지며 이는 국내총생산과 같아야 한다.
- ii) 당기의 소비는 전기의 소득의 함수이며 일정한 한계소비성향에 비례한다.
- iii) 투자와 정부지출은 외생변수로 고정적으로 가정한다.

모형

$$Y_t = C_t + I_t + G_t$$

$$Y_t : \text{GDP}$$

$$C_t = A + cY_{t-1}, \quad (A \text{는 기본소비, } c \text{는 한계소비성향, } 0 < c < 1)^{41)}$$

$$I_t = I$$

$$G_t = G$$

모형에 각각을 대입하면

$$Y_t = A + cY_{t-1} + I + G$$

이는 1차 차분방정식이므로 이를 풀면

$$Y_t = \frac{A + I + G}{1 - c} + c^t \left(Y_0 - \frac{A + I + G}{1 - c} \right)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} Y_t = \frac{A + I + G}{1 - c} \quad (\because 0 < c < 1)$$

따라서 시간이 갈수록 경제는 안정적이다.

장기적으로 균형국민총생산은

$$Y^* = \frac{A + I + G}{1 - c}$$

$$\frac{\partial Y^*}{\partial G} = \frac{1}{1 - c}$$

이는 정부지출승수(fiscal multiplier)로서 정부지출의 증가에 따른 국민소득의 증가분을 나타

41) 케인즈의 절대소득가설(absolute income hypothesis)을 가정. 이에 따르면 소비는 현재의 소득수준에 의존한다. 소득이 없을 때도 기본소비가 존재하므로 평균소비액은 항상 한계소비액보다 크다.

낸다.

$$\frac{\partial Y^*}{\partial I} = \frac{1}{1-c}$$

이는 투자승수(investment multiplier)로서 투자의 증가에 따른 국민소득의 증가분을 나타낸다.

예) $Y_t = C_t + I + G$, $C_t = 0.75(Y_{t-1} - T)$ 일 때

a) 정부지출승수, 투자승수는?

b) $I = 200$, $G=100$, $T=100$ 일 때 장기적인 균형국민소득은?

c) 완전고용 국민소득이 2000이라면 완전고용을 달성하기 위해 정부지출을 얼마나 늘려야 하나?

(풀이)

a)

각각을 대입하면

$$Y_t = 0.75(Y_{t-1} - T) + I + G$$

이 차분방정식의 해는

$$Y_t = \frac{I + G - 0.75T}{1 - 0.75} + 0.75^t \left(Y_0 - \frac{I + G - 0.75T}{1 - 0.75} \right)$$

따라서 장기균형은

$$Y^* = \frac{I + G - 0.75T}{0.25}$$

$$\frac{\partial Y^*}{\partial G} = \frac{1}{0.25} = 4 \Rightarrow \text{정부지출승수}$$

$$\frac{\partial Y^*}{\partial I} = \frac{1}{0.25} = 4 \Rightarrow \text{투자승수}$$

b)

$$Y^* = \frac{I + G - 0.75T}{0.25} \text{ 에 대입하면}$$

$$Y^* = \frac{200 + 100 - 0.75 \times 100}{0.25} = 1500$$

c)

$$\text{정부지출증수} = \frac{\Delta Y}{\Delta G}$$

$$4 = \frac{2000 - 1500}{\Delta G}$$

$$\therefore \Delta G = 125$$

정부지출을 125 만큼 증가

(풀이끝)

대부자금의 상환

대부자금을 매기 p_t 만큼 상환하는 경우를 생각하자. 상환액은 매기 일정 이자율 r 만큼 증가한다. t 기의 대부액을 q_t 라 할 때 이는 전기의 대부액에서 $r\%$ 만큼 증가한 금액에 t 기의 상환액을 뺀 금액을 의미한다.

이를 표현하는 차분방정식은

$$q_t = (1+r)q_{t-1} - p_t, \quad t \geq 1$$

$$\text{이의 해는 } q_t = (1+r)^t q_0 - \sum_{i=0}^{t-1} (1+r)^i p_{t-i}, \quad t \geq 1$$

매기 지불하는 상환액이 p 로 일정하다면

$$q_t = (1+r)^t q_0 - p \left[\frac{(1+r)^t - 1}{r} \right]$$

최초 대부액이 $q_0 = B$, N 기말에 모두 상환한다면 $q_N = 0$

$$q_t = (1+r)^t B - p \left[\frac{(1+r)^t - 1}{r} \right]$$

$$q_N = (1+r)^N B - p \left[\frac{(1+r)^N - 1}{r} \right] = 0$$

$$\therefore p = \frac{r(1+r)^N B}{(1+r)^N - 1} = \frac{rB}{1 - (1+r)^{-N}}$$

상환기간 N 이 증가함에 따라 매기 지불하는 금액 p 는 감소한다.

N 이 무한대이면 $p = rB$. 즉 매기말에 대부자금의 이자만 지불하면 된다.

예) 어떤 학생이 학자금 2천만원을 년 이자율 1.75%로 빌렸다.

- a) 이를 10년에 걸쳐 균등 상환한다고 하면 매달 얼마씩 상환해야 하는가?
- b) 만약 4년 후부터 10년에 걸쳐 균등 상환한다고 하면 매달 얼마씩 상환해야 하는가?
- c) 4년 거치 10년에 걸쳐 균등 상환한다고 하면 매달 얼마씩 상환해야 하는가?

(풀이)

a)

$$\text{매달 이자율은 } \frac{0.0175}{12} = 0.001458$$

$$p = \frac{r(1+r)^N B}{(1+r)^N - 1} = \frac{0.001458(1.001458)^{120} \times 20,000,000}{1.001458^{120} - 1} = 181,796.32$$

따라서 매달 181,796.32원씩 갚으면 된다.

b)

4년 후의 상환액은

$$q_0 = (1+r)^4 B = 1.0175^4 \times 20,000,000 = 21,437,180.625$$

이 금액이 초기값이 되므로

$$p = \frac{r(1+r)^N B}{(1+r)^N - 1} = \frac{0.001458(1.001458)^{120} \times 21,437,180.625}{1.001458^{120} - 1} = 194,860.03$$

c)

4년 거치인 경우 이자 증가가 없으므로 초기 상환액은 B와 같다. 따라서 답은 a)와 같다.

(풀이끝)

배당할인모형

주식의 가치는 주식 보유의 배당금과 시세차익으로 표현될 수 있다. 시장 이자율이 r 이고, 주식의 가격이 p_t 라면 이 금액으로 시장에서 rp_t 의 수익을 올릴 수 있다. t 기의 배당금이 d_t 라면 1기 주식 보유의 수익은 $d_t + p_{t+1}^e - p_t$ 이다. p_{t+1}^e 는 다음 기의 주시가격 기대치.

재정거래(arbitrage)의 가능성 때문에 균형에서 양자는 같아야 한다. 즉

$$rp_t = d_t + p_{t+1}^e - p_t$$

완전예측의 경우

기대치가 실제 가격과 같다면⁴²⁾

$$rp_t = d_t + p_{t+1} - p_t$$

$$\Rightarrow p_{t+1} = (1+r)p_t - d_t$$

이는 비동차항이 t 의 함수인 차분방정식이다.

$1+r > 1$ 이므로 유의미한 해를 도출하기 위해 이 차분방정식은 전방대입법으로 푼다.

공식에 대입하면 해는 다음과 같다.⁴³⁾

$$p_t = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^i d_{t+i}$$

따라서 주식의 가치는 미래 배당소득의 현재가치를 모두 합한 금액이다. 이는 유명한 주식가치의 **배당할인모형(dividend discount model)**이다.

거품항을 포함하여 다음도 해가 된다.

$$p_t = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^i d_{t+i} + c(1+r)^t, \text{ } c \text{는 임의 상수}$$

$c(1+r)^t$ 는 거품항으로 이에 따르면 주식의 가격은 무한대로 발산한다. 이는 경제 주체가 (경

42) 완전 예측을 가정

43) 차분방정식 'lag 연산자' 참조

제적 근거 없이) 미래에 더 높은 가격으로 팔 것을 예상하여 주식가격이 비정상적으로 폭등하는 현상을 의미한다.

합리적 기대의 경우

앞의 주식가치모형 예에서 균형은 다음과 같았다.

$$rp_t = d_t + p_{t+1}^e - p_t$$

합리적 기대를 가정하면 예측치는 기댓값과 같으므로

$$rp_t = d_t + E_t(p_{t+1}) - p_t$$

$$\Rightarrow (1+r)p_t = E_t(p_{t+1}) + d_t$$

$$\Rightarrow p_t = \frac{1}{1+r} E_t(p_{t+1}) + \frac{1}{1+r} d_t$$

이는 확률 차분방정식이다.

$\frac{1}{1+r} < 1$ 이므로 전방대입법으로 푼다.

p_t 가 유계수열이라면 해는

$$p_t = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^{i+1} E_t(d_{t+i})$$

따라서 주식의 가치는 미래 배당소득의 기대치의 현재가치를 모두 합한 금액이다. 이를 배당 할인모형이라 한다.

배당이 일정 비율(g)로 증가하는 경우라면

$$d_{t+1} = (1+g)d_t$$

$$\Rightarrow d_{t+i} = (1+g)^i d_t$$

이를 해에 대입하면

$$\begin{aligned}
 p_t &= \frac{d_t}{1+r} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^i, \quad (\because E_t(d_t) = d_t) \\
 &= \frac{d_t}{1+r} \left(\frac{1}{1 - \frac{1+g}{1+r}} \right) \\
 &= \frac{d_t}{r-g}
 \end{aligned}$$

따라서 주식가격은 배당 증가율에 정비례하고 수익률에 반비례한다. 이는 **고든의 배당성장모형**이다.

p_t 가 유계수열이 아니라면 거품항이 포함된다.

팽창적 거품의 경우 해는

$$p_t = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^{i+1} E_t(d_{t+i}) + c(1+r)^t, \quad c \text{는 임의 상수}$$

따라서 시간이 경과함에 따라 주식가치는 무한대로 폭등한다. 경제주체는 주식가격이 오를 것을 예상하고 배당의 기대수익보다 높은 가격을 지불하려 할 것이다.

폭락형 거품의 경우 해는

$$p_t = \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+r} \right)^{i+1} E_t(d_{t+i}) + b_t$$

$$\text{where } b_t = \begin{cases} \left(\frac{1+r}{\pi} \right) b_{t-1} + \epsilon_{t+1} & \text{with probability } \pi \\ \epsilon_{t+1} & \text{with probability } 1-\pi \end{cases}$$

시간이 경과함에 따라 주식가치는 기대 배당수익(정상가)을 초과하는 가격으로 증가할 수 있지만 어느 순간 $(1-\pi)$ 의 확률로 폭락하여 정상가(+외적용인)로 회귀하게 될 것이다.

Cagan의 초인플레이션(hyperinflation) 모형

1) 적응적 기대하의 모형

가정

- 실질화폐수요는 기대 인플레이션률의 감소함수이다. 인플레이션률이 높을수록 화폐를 보유하려는 요구는 줄어든다. 단기적으로 화폐수요는 국민소득에 영향을 받지 않는다.

$$\frac{M_t^d}{P_t} = \left(\frac{P_{t+1}^e}{P_t} \right)^\alpha, \alpha < 0 \dots\dots\dots ①$$

M_t^d : t기의 화폐수요

P_t : t기의 물가수준

P_{t+1}^e : (t+1)기의 예상물가수준

- 기대방식은 적응적 기대를 가정. 다음 기의 인플레이션율은 전기의 인플레이션율에 의존

$$\frac{P_{t+1}^e}{P_t} = \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)^\lambda, \lambda > 0 \dots\dots\dots ②$$

- 화폐의 수요와 공급은 균형, 화폐공급은 중앙은행에 의해서 외생적으로 결정된다.

$$M_t^s = M_t^d = M_t \dots\dots\dots ③$$

풀이

①, ②, ③을 종합하면

$$\frac{M_t}{P_t} = \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)^{\alpha\lambda}$$

양변 로그를 취하고, 소문자를 로그로 표현하면

$$m_t - p_t = \alpha\lambda(p_t - p_{t-1})$$

$$\Rightarrow (1 + \alpha\lambda)p_t = \alpha\lambda p_{t-1} + m_t$$

$$\Rightarrow p_t = \left(\frac{\alpha\lambda}{1 + \alpha\lambda} \right) p_{t-1} + \left(\frac{1}{1 + \alpha\lambda} \right) m_t$$

이는 비동차항이 변수인 1차 차분방정식이다.

후방대입법으로 이 차분방정식의 해를 구하면 일반해는 거품항과 특수해로 구성된다.

$$p_t = c \left(\frac{\alpha\lambda}{1 + \alpha\lambda} \right)^t + \left(\frac{1}{1 + \alpha\lambda} \right) \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha\lambda}{1 + \alpha\lambda} \right)^i m_{t-i}, \quad c \text{는 임의의 상수}$$

$\{m_t\}$ 가 유계수열이고 $\left| \frac{\alpha\lambda}{1 + \alpha\lambda} \right| < 1$ 이면 p_t 는 장기적으로 수렴한다.

t 기의 물가는 과거의 명목 통화공급량의 가중평균이며 최근의 통화공급량이 더 물가에 영향을 미친다.

거품항은 경제학적으로 예외적인 현상이므로 거품항을 제외한 모형을 고려하자.

i) 매기 통화공급이 일정한 경우($m_t = m$)

$$p_t = \left(\frac{1}{1 + \alpha\lambda} \right) \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha\lambda}{1 + \alpha\lambda} \right)^i m$$

$$= m \dots\dots\dots^{44)}$$

물가는 통화공급만에 영향을 받고 매기 일정하다.

ii) 매기 통화공급이 일정 비율(g)로 증가하는 경우($m_t = gt$)⁴⁵⁾

$$p_t = \left(\frac{1}{1 + \alpha\lambda} \right) \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha\lambda}{1 + \alpha\lambda} \right)^i m_{t-i}$$

$$= \left(\frac{1}{1 + \alpha\lambda} \right) \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha\lambda}{1 + \alpha\lambda} \right)^i g(t-i)$$

$$= gt \left(\frac{1}{1 + \alpha\lambda} \right) \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha\lambda}{1 + \alpha\lambda} \right)^i - g \left(\frac{1}{1 + \alpha\lambda} \right) \sum_{i=0}^{\infty} i \left(\frac{\alpha\lambda}{1 + \alpha\lambda} \right)^i$$

44) 수학기초 '무한등비급수' 참조

45) $m_t = \ln M_t = gt \Rightarrow M_t = e^{gt}$

$$= gt - g(1 + \alpha\lambda), (\because \sum_{i=0}^{\infty} i \left(\frac{\alpha\lambda}{1 + \alpha\lambda} \right)^i = (1 + \alpha\lambda)^2 \dots\dots\dots 46))$$

따라서 물가는 통화공급 증가율과 같은 비율로 증가한다. 이는 물가가 통화공급에 의존한다는 화폐수량설을 뒷받침한다.⁴⁷⁾ 따라서 인플레이션율을 낮추기 위해서 중앙은행은 통화공급을 줄여야 한다.

2) 완전 예측하의 모형

미래의 예측이 정확하다면

$$P_{t+1}^e = P_{t+1}$$

$$\Rightarrow \frac{M_t}{P_t} = \left(\frac{P_{t+1}}{P_t} \right)^\alpha$$

양변 로그를 취하고 소문자를 로그로 표현하면

$$m_t - p_t = \alpha(p_{t+1} - p_t), \alpha < 0$$

$$\Rightarrow p_{t+1} = \frac{\alpha - 1}{\alpha} p_t + \frac{1}{\alpha} m_t$$

후방대입법으로 이 차분방정식의 해를 구하면

$$p_t = c \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right)^t + \left(\frac{1}{\alpha} \right) \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right)^i m_{t-i}$$

$\frac{\alpha - 1}{\alpha} > 1$ 이므로 해는 발산한다.

따라서 전방대입법으로 해를 구하면

$$p_t = -\frac{1}{\alpha} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\alpha - 1} \right)^i m_{t+i} + c \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right)^t, \text{ c는 임의의 상수}$$

46) 수학기초 ‘무한등비급수’ 참조

47) M.프리드먼은 화폐수량설을 더욱 실증적으로 연구하여 오늘날 세계의 인플레이션은 화폐공급량의 증가에 기인한다고 비판하였다.

$\frac{\alpha}{\alpha-1} < 1$ 이므로 $\{m_t\}$ 가 유계수열이라면 우변의 첫째항은 수렴한다. 그러나 거품항 때문에 시간의 경과에 따라 물가수준은 무한히 증가한다.

거품항은 경제학적으로 예외적인 경우를 의미하므로 $c = 0$ 라면 $\{m_t\}$ 가 유계수열이라 할 때 물가수준은 수렴한다. 이 경우 현재의 물가수준은 미래 통화공급의 가중평균을 의미한다.

i) 매기 통화공급이 일정한 경우($m_t = m$)

$$\begin{aligned} p_t &= -\frac{1}{\alpha} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\alpha-1} \right)^i m \\ &= -\frac{1}{\alpha-1} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\alpha-1} \right)^i m = m \end{aligned}$$

물가는 통화공급만에 영향을 받고 매기 일정하다.

ii) 매기 통화공급이 일정 비율(g)로 증가하는 경우($m_t = gt$)

$$\begin{aligned} p_t &= -\frac{1}{\alpha} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\alpha-1} \right)^i m_{t+i} \\ &= -\frac{1}{\alpha-1} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\alpha-1} \right)^i g(t+i) \\ &= -gt \frac{1}{\alpha-1} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\alpha-1} \right)^i - g \frac{1}{\alpha-1} \sum_{i=0}^{\infty} i \left(\frac{\alpha}{\alpha-1} \right)^i \\ &= gt - g(\alpha-1), \quad (\because \sum_{i=0}^{\infty} i \left(\frac{\alpha}{\alpha-1} \right)^i = (\alpha-1)^2) \end{aligned}$$

따라서 물가는 통화공급 증가율과 같은 비율로 증가한다. 따라서 인플레이션율을 낮추기 위해서 중앙은행은 통화공급을 줄여야 한다. 적응적 기대가설과 같은 결론이다.

3) 합리적 기대하의 모형

합리적 기대하에서 예측치는 기댓값과 같으므로

$$P_{t+1}^e = E_t(P_{t+1})$$

$$\Rightarrow \frac{M_t}{P_t} = \left(\frac{E_t(P_{t+1})}{P_t} \right)^\alpha$$

양변 로그를 취하고 소문자를 로그로 표현하면

$$m_t - p_t = \alpha [E_t(p_{t+1}) - p_t], \alpha < 0$$

$$\Rightarrow p_t = \frac{\alpha}{\alpha - 1} E_t(p_{t+1}) - \frac{1}{\alpha - 1} m_t$$

$\frac{\alpha - 1}{\alpha} > 1$ 이므로 전방대입법으로 해를 구하면, p_t 가 유계수열이라 할 경우

$$p_t = \frac{1}{\alpha - 1} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\alpha - 1} \right)^i E_t(m_{t+i})$$

따라서 물가는 미래 통화공급량 기댓값의 가중평균이다.

p_t 가 유계수열이라는 가정을 제거하면 거품해가 포함될 수 있다.

팽창적 거품의 경우 해는

$$p_t = \frac{1}{\alpha - 1} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\alpha - 1} \right)^{i+1} E_t(m_{t+i}) + c \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha} \right)^t, \text{ c는 임의 상수}$$

투기적 초인플레이션(speculative hyperinflation)이 발생한다. 따라서 시간이 경과함에 따라 물가는 무한대로 폭등한다. 경제주체는 물가가 계속 오를 것을 예상하므로 이런 현상이 점점 증폭될 것이다. 이는 다음과 같이 설명할 수 있다. (아무런 경제적 근거 없이) 개별 경제주체들이 장차 인플레이션율이 상승하리라고 기대한다고 하면 그들은 물가가 더 오르기 전에 화폐를 처분하고 토지나 생필품과 같은 실물을 구입함으로써 자기들의 자산 가치를 보호하고자 할 것이다. 그러나 모든 경제주체들이 다함께 그와 같이 행동한다면 물가는 상승하고 그들의 기대는 결국 현실로 실현되고 만다. 그런데, 이때 놀라운 것은 통화 증가율은 일정하게 유지되고 있다는 사실이다. 즉, 통화량이 일정하게 유지된다 해도 모든 개별 경제주체들이 물가가 장차 상승하리라는 기대를 형성하게 되면 결국 그와 같은 기대는 실현되고 만다는 것이다. 따라서 이와 같은 물가상승에 대한 기대는 자기실현적(self-fulfilling)이라고 한다.

폭락형 거품의 경우 해는

$$p_t = \frac{1}{\alpha - 1} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\alpha}{\alpha - 1} \right)^{i+1} E_t(m_{t+i}) + b^t$$

$$\text{where } b_t = \begin{cases} \left(\frac{1+r}{\pi}\right) b_{t-1} + \epsilon_{t+1} & \text{with probability } \pi \\ \epsilon_{t+1} & \text{with probability } 1 - \pi \end{cases}$$

물가는 기본적으로 통화공급의 기대치에 의존한다. 단 경제주체의 물가상승 기대에 편승하여 시간이 경과함에 따라 물가는 계속 증가할 가능성이 있지만, 어느 순간 폭락할 가능성도 존재한다.

승수-가속도원리(multiplier-acceleration principle)

케인즈의 「일반이론」이 발표된 이후의 경기순환이론은 크게 실물적 경기순환이론과 화폐적 경기순환이론으로 구분될 수 있다. 실물적 경기순환이론은 샤무엘슨(P.A.Samuelson)과 히크스(J.Hicks)를 중심으로 발전하여 가장 일반적으로 인정되던 승수(乘數)-가속도(加速度)결합형 순환이론을 그 대표로 한다. 여기서 경기변동의 원인으로서의 기업가의 경제에 대한 전망의 변화라든가 다른 외생적 요인에 의한 투자수준의 변화와 같은 수요충격(Demand Shock)과 원자재가격이나 기술수준의 외생적 변화와 같은 공급충격(Supply Shock)이 모두 인정된다.

승수이론이 투자증대로 유발되는 소득증대를 정식화한 데 반해, 가속도원리는 소득증대가 투자증대를 유발시키는 관계를 설명해 주고 있다. 따라서 승수이론과 가속도원리를 결합시키면 소득변화와 투자변화의 상호작용이 가져오는 종합적인 결과를 도출할 수 있게 된다.⁴⁸⁾

가속도 원리란 소득이 늘고 이에 따라 소비가 증가하면, 증가된 소비를 충족시키기 위해 신규 설비의 건설을 위한 새로운 투자가 계속 이루어져야 한다. 투자는 승수효과에 의해 다시 소득을 상승시키고 이는 다시 소비증가를 가져오고 이는 신규투자를 유발하고... 등등, 이와 같이 소득증가가 연쇄적으로 투자를 증가시키는 원리를 가속도원리라 한다. 이때 가속도 효과는 소득(GDP) 증가가 투자에 미치는 영향을 GDP의 변동분으로 측정한다.⁴⁹⁾

모형

$$Y_t = C_t + I_t + G_t$$

Y_t : t기의 국민소득(GDP)

$$C_t = \bar{C} + \alpha Y_{t-1}, \quad (\bar{C} \text{는 기본소비, } \alpha \text{는 한계소비성향, } 0 < \alpha < 1)$$

$$I_t = \bar{I} + \gamma(C_{t-1} - C_{t-2}), \quad (\bar{I} \text{는 기본투자, } \gamma \text{는 가속도 조절계수, } \gamma > 0)^{50)}$$

$$G_t = G$$

가정

자본스톡(K)은 생산수준(Y)에 비례하는 것으로 가정. 즉, 자본/산출량비율 고정, 한계소비성향이 고정이므로 모형에서 γ 는 고정이라고 가정

48) <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=779232>

49) 가속도 이론은 초기 케인즈 학파가 미국과 유럽을 대상으로 경험적 분석을 한 결과 고정투자를 변동시키는데 이자율이 별 역할을 하지 못했다는 사실에서 시작. 투자행위 분석에서 이자율에 상관없이 자본스톡의 조정에 초점을 맞춘다. 김준영, 거시경제학 강의노트. 21장 투자. 참조

50) 투자의 가속도원리를 나타내며 소비의 증가분을 충족시키기 위해 신규투자가 이루어져야 함을 의미한다. 가속도조절계수(γ)는 1 보다 클 수가 있다. 이는 자본의 불가분성으로 인해 소득이 10% 증가하더라도 자본은 자연수배 즉, 1, 2, 3배 증가해야 하기 때문

폐쇄경제를 가정(수입, 수출 고려 않함)

정부지출은 분석에서 제외되므로 고정이라고 가정

풀이

$$\begin{aligned} Y_t &= \bar{C} + \alpha Y_{t-1} + \bar{I} + \gamma(\bar{C} + \alpha Y_{t-1} - \bar{C} - \alpha Y_{t-2}) + G \\ &= \bar{C} + \bar{I} + G + (\alpha + \gamma\alpha)Y_{t-1} - \gamma\alpha Y_{t-2} \end{aligned}$$

이는 2차 선형 비동차 차분방정식이다.

이 방정식의 해는 여함수와 특수해로 구성된다.

여함수를 구하기 위해 $Y_c = k$ 라 하면

$$k = \bar{C} + \bar{I} + G + (\alpha + \gamma\alpha)k - \gamma\alpha k$$

$$\therefore k = Y_c = \frac{\bar{C} + \bar{I} + G}{1 - \alpha}$$

여함수는 Y_t 가 시간에 관계없이 일정한 장기적 균형상태임을 의미한다. 따라서 장기적인 균형국민소득은 투자의 가속도 부분을 제외한 앞의 케인즈 총수요모형의 결과와 일치한다. 즉, 투자의 가속도효과를 고려해도 장기적인 균형상태인 균형국민총생산은 변하지 않는다는 것을 알 수 있다.

이 차분방정식의 진동, 수렴, 발산 여부는 특수해를 구하면 알 수 있다. 이제 특수해를 구하기 위해 특성방정식을 구하면

$$r^2 - (\alpha + \gamma\alpha)r + \gamma\alpha = 0$$

i) 두 근이 실수일 때 $((\alpha + \gamma\alpha)^2 - 4\gamma\alpha > 0)$

Y_t 는 무진동

$$r_1, r_2 = \frac{\alpha + \gamma\alpha}{2} \pm \frac{\sqrt{(\alpha + \gamma\alpha)^2 - 4\gamma\alpha}}{2}$$

$$(1 - r_1)(1 - r_2) = 1 - (r_1 + r_2) + r_1 r_2 = 1 - \alpha(1 + \gamma) + \gamma\alpha = 1 - \alpha \dots\dots\dots^{51)}$$

51) $\therefore$ 2차 방정식 두 근과 계수와의 관계에 의해 $r_1 + r_2 = \alpha(1 + \gamma)$, $r_1 r_2 = \gamma\alpha$

$0 < 1 - \alpha < 1$ 이므로

$$0 < (1 - r_1)(1 - r_2) < 1$$

이 식이 성립하기 위해서는 두 근 r_1, r_2 는 다음 두 가지 경우가 존재한다.

case 1) $0 < r_1 < 1$ and $0 < r_2 < 1$

=> 두 근이 1보다 작으므로 Y_t 는 수렴

$$r_1 r_2 = \gamma \alpha < 1$$

case 2) $1 < r_1 < 2$ and $1 < r_2 < 2$

=> 두 근이 1보다 크므로 Y_t 는 확산

$$r_1 r_2 = \gamma \alpha > 1$$

Y_t 수렴조건 : $\gamma \alpha < 1$

Y_t 발산조건 : $\gamma \alpha > 1$

ii) 두 근이 허수일 때($(\alpha + \gamma \alpha)^2 - 4\gamma \alpha < 0$)

Y_t 는 진동

$$r_1, r_2 = \frac{\alpha + \gamma \alpha}{2} \pm i \frac{\sqrt{-(\alpha + \gamma \alpha)^2 + 4\gamma \alpha}}{2} \dots\dots\dots 52)$$

$$|r_1| = |r_2| = |r| = \sqrt{\left(\frac{\alpha + \gamma \alpha}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{-(\alpha + \gamma \alpha)^2 + 4\gamma \alpha}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{4\gamma \alpha}{4}} = \sqrt{\gamma \alpha}$$

$\gamma \alpha < 1 \Rightarrow$ 수렴하면서 진동

$\gamma \alpha = 1 \Rightarrow$ 일정하게 진동

$\gamma \alpha > 1 \Rightarrow$ 증폭하면서 진동

가속도-승수이론의 의미

이 이론은 경기의 순환현상을 수학적으로 제시했다는데 의의가 있다. 항상 그런 것은 아니지

52) 허수가 들어가므로 루트안의 부호가 바뀔에 주의

만 계수의 어떤 조건이 충족되면 국민소득의 흐름이 진동하는 현상이 발생하므로 경기의 순환 현상을 나타낸다고 할 수 있다.

경기는 균형상태에 있던 경제에 일단 이러한 외부적 충격이 주어지 투자가 늘면 생산이 그 이상으로 늘고(승수효과), 생산이 늘면 그 이상으로 투자가 늘면서(가속도효과) 누적적인 확장과정을 가지게 된다. 이러한 확장과정은 계속되다가 완전고용수준에 근접하거나 또는 다른 외부적인 원인 때문에 생산의 증가율이 점차 완만해져, 생산이 더 이상 늘지 않게 되면 생산의 증가에 따라 증가되던 투자(유발투자)가 오히려 감소하여 수축국면으로 접어들게 된다는 것이다. 이 이론은 수학적으로 매우 정교할 뿐 아니라 기존의 경기이론이 흔히 순환의 특정 국면(대개는 확장국면이 끝나고 수축국면으로 이행하는 공황(恐慌)의 순간 즉, 상위전환점)의 설명에 그치는데 비하여 순환의 전과정을 설명하고 있으며 생산의 변화와 그에 따른 유발투자의 변화로 인해 존재하는 전환점의 원인을 수요충격과 공급충격이라는 개념을 사용하여 내생적으로 설명하는 장점이 있다.⁵³⁾

부동산시장에도 가속도의 법칙이 있다. 부동산물건을 사려는 사람이 조금만 많아지면 폭발적으로 매입자가 많이 증가한 것처럼 보이고 반대로 물건을 팔려는 사람이 많고 사려는 사람이 없으면 시장은 급속히 냉각되어간다. 한 사람의 매수자가 여러 부동산에 매수의사를 개진할 경우 다수의 부동산에 매수정보가 입력될 것이므로 부동산 매수자가 많은 것 같은 착시현상을 일으킴. 이와 같은 착시현상이 부동산 수요를 폭발적으로 증가시키는 가속도 원리로 작용한다. 이것이 부동산시장을 과열시키는 주요 원인이며 이에 대한 대책이 전속중개제도 이다. 매수자는 하나의 중개업소에만 매수의뢰를 하게 되고 매도자 또한 하나의 중개업소에만 매도의뢰를 하면 된다. 이 경우 매도자와 매수자의 수가 부풀려지지 않는다. 그러나 이는 위의 샤무엘슨- Hicks 가속도모형과는 다른 개념이다.⁵⁴⁾

가속도-승수이론의 한계

샤무엘슨- Hicks 가속도모형은 경기순환의 과정에 대한 설명이 너무 단순하고 기계적이며, 외부의 확률적 충격을 고려하고 있지 않은 점. 순환과정에서 화폐부문의 역할이 무시되고 있다는 점 등 때문에 비판을 받아 왔다.

이 이론의 더욱 중요한 약점은 모형의 구성상 한계소비성향과 가속도계수에 따라 경기가 순환하는 것이 아니라 누적적으로 상승 또는 하락하거나 순환적이라 해도 그 진폭이 점점 커지는 성질을 보이는 등 비현실적인 결과를 보인다는 데 있다.

샤무엘슨의 승수-가속도 원리는 경기순환은 어떻게 일어나는가에 대한 기본적 근거를 제시하는 이론일 뿐 현실의 경제문제에 대한 시사점을 얻기에는 너무 단순화되고 비현실적인 모형이라 할 수 있다. 최근에는 이와 같은 모형의 단점을 보완하기 위하여 외부충격에 따른 확률변수의 도입, 가속도계수의 변동성 도입 등 여러 가지 시도가 이루어지고 있다.

53) <http://blog.daum.net/economicstyle/13105240>

54) <http://www.oneromclub.com/bebehouse/board/focus/view.asp?pg=4&no=574&>

거미집이론(cobweb 모형)⁵⁵⁾

수요에 비해 공급의 반응이 지체되어 일어나는 현상으로 가격의 변동에 수요는 즉각적으로 반응하나 공급은 반응에 일정한 시간이 필요하기 때문에 균형가격은 시간차를 고려한 후 결정된다.

생산기간이 짧은 공산품 같은 경우는 비교적 수요에 대한 공급이 즉각적으로 이루어지지만 생산기간이 긴 농산물은 수요에 비해 공급이 늦어지므로 가격 변화에 따라 즉각적인 공급이 어렵고 농산물은 초과공급 혹은 초과수요가 발생하게 된다. 이처럼 가격에 대응하여 공급될 때까지의 시차 때문에 초과 공급과 초과수요가 반복되면서 가격 폭락과 폭등이 주기적으로 나타나게 된다.

농산물 가격과 생산량이 시차를 두고 움직여 나가는 과정을 수요, 공급곡선으로 표시하면 마치 거미집 같은 모양으로 그려지기 때문에 거미집 이론이라 불리운다.

건축시장과 농산물시장은 공급에 시차가 존재한다는 점에서 유사하며, 생산된 상품은 보관이 용이하지 않으므로 일정 기간 이내에 판매되어야 한다는 점에서 유사하다. 부동산의 경우도 전기의 가격이 다음 기의 주택 공급량을 결정하는데 중요한 역할을 하기 때문에 부동산 시장의 경우에도 적용될 수 있다.⁵⁶⁾

가정

- 수요는 현재가격 및 외부의 임의의 충격에 의해 결정.
- 공급은 제품가격 기대치 및 외부의 임의의 충격에 의해 결정.
- 생산된 상품은 보관이 용이하지 않으므로 일정 기간 이내에 판매되어야 한다. (재고는 없고 매기 시장청산이 일어남)⁵⁷⁾

모형

$$D_t = a - bP_t$$

$$S_t = c + dP_t^e, \quad a, b, c, d > 0$$

D_t : 제품의 t기의 수요

S_t : 제품의 t기의 공급

P_t : 제품의 t기의 가격

P_t^e : 제품의 t기의 기대가격

55) N. Kaldor 가 1938년 논문에서 최초로 명명

56) 주택 가격이 거미집 모형으로 설명된다는 주장은 재고의 여지가 있다. 실제 주택 가격은 일관적으로 상승하거나 일관적으로 하락하거나 하는 경우가 대부분으로 주택가격이 균형가격(원가)을 중심으로 요동치는 경우는 현실적으로 찾아보기 어렵다.

57) 옥수수, 돼지고기와 같은 非貯藏性財(non-storable goods)에 적합

1) 고정기대모형(static expectation model or naive expectation model)

$$P_t^e = P_{t-1}$$

즉 공급자는 단순히 전기의 가격만을 고려하여 공급량을 결정

每期 시장청산이 일어나므로 每期 수요 = 공급

$$a - bP_t = c + dP_t^e \text{ 에서}$$

$$P_t^e = P_{t-1} \text{ 이므로}$$

$$a - bP_t = c + dP_{t-1}$$

$$\text{즉, } P_t = \frac{a-c}{b} - \frac{d}{b}P_{t-1}$$

이는 일차 비동차 차분방정식이므로

균형가격은

$$P^* = \frac{a-c}{b} - \frac{d}{b}P^* \Rightarrow P^* = \frac{\frac{a-c}{b}}{(1 + \frac{d}{b})} = \frac{a-c}{b+d}$$

$$\text{따라서 해는 } P_t = \frac{a-c}{b+d} + (-\frac{d}{b})^t (P_0 - \frac{a-c}{b+d})$$

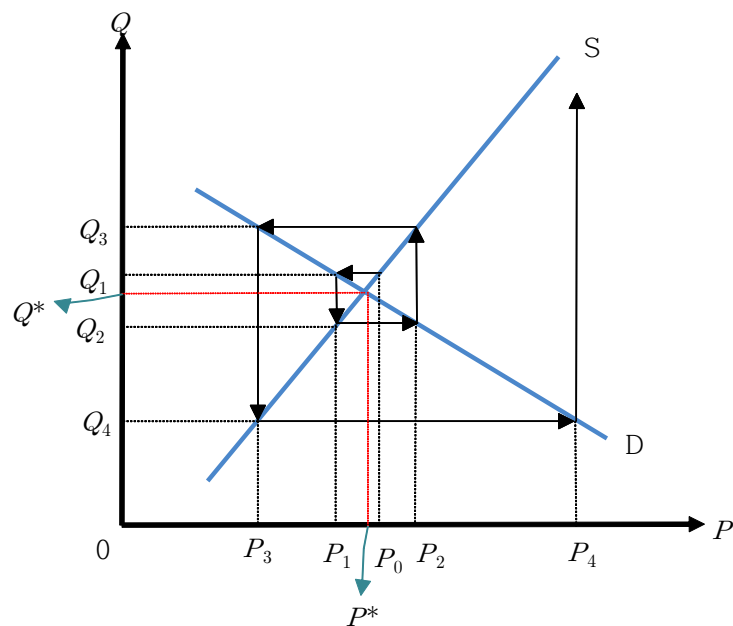
$-\frac{d}{b} < 0$ 이므로 P_t 는 균형값 위, 아래(또는 앞 뒤로)로 진동함을 알 수 있다.

$d > b$	발산	가격에 대한 공급의 탄력성이 수요의 탄력성보다 큰 경우에는 가격과 공급량은 더욱 그 폭을 넓히면서 경로는 발산한다.
$d = b$	순환	가격에 대한 공급의 탄력성과 수요의 탄력성이 같은 경우에는 계속 같은 경로를 순환한다.
$d < b$	수렴	가격에 대한 수요의 탄력성이 공급의 탄력성보다 클 경우 수렴한다. 균형에 충격이 가해지면 새로운 균형으로 수렴한다. ⁵⁸⁾

58) If the supply curve is less steep than the demand curve near the point where the two curves cross, but more steep when we move sufficiently far away, then prices and

a) 발산인 경우⁵⁹⁾

어떤 이유로 0기에 제품의 가격이 균형가격인 P^* 에서 이탈하여 P_0 에서 가격이 형성됐을 경우 공급자는 1기에 Q_1 을 공급한다. 시장에는 Q_1 만큼의 상품이 존재하고 시장균형을 위해서는 공급 = 수요에서 Q_1 의 수요량에 대해 P_1 으로 가격이 결정된다. 1기에 P_1 의 가격을 본 공급자는 2기에 Q_2 를 공급하게 되고 이는 수요공급의 법칙에 따라 P_2 로 가격이 결정된다. 2기에 P_2 의 가격을 본 공급자는 3기에 Q_3 를 공급하게 되고 이는 수요공급의 법칙에 따라 P_3 로 가격이 결정된다. 3기에 P_3 의 가격을 본 공급자는 4기에 Q_4 를 공급하게 되고 이는 수요공급의 법칙에 따라 P_4 로 가격이 결정된다. 그림에서 보는 바와 같이 균형가격에서의 조그마한 이탈은 다시 균형가격으로 회귀하지 않고 거미집 모양으로 확산되게 된다.



cobweb 모형(발산)

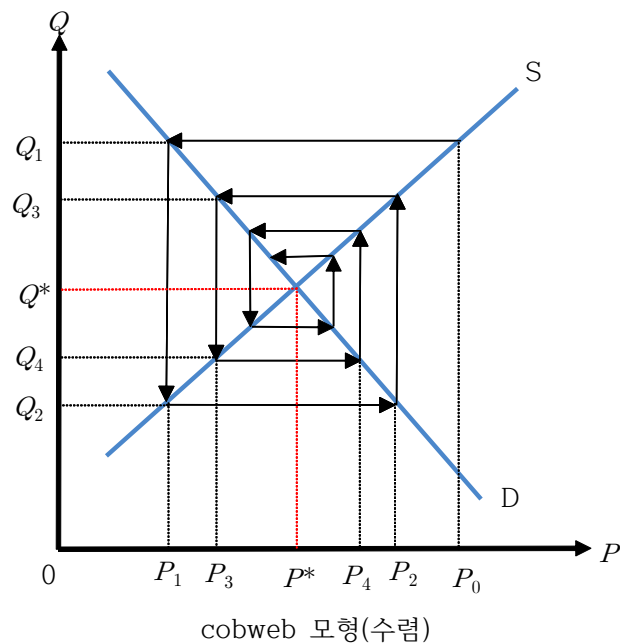
b) 수렴인 경우

어떤 이유로 0기에 제품의 가격이 균형가격인 P^* 에서 이탈하여 P_0 에서 가격이 형성됐을 경우 공급자는 1기에 Q_1 을 공급한다. 시장에는 Q_1 만큼의 상품이 존재하고 시장균형을 위해서는 공급 = 수요에서 Q_1 의 수요량에 대해 P_1 으로 가격이 결정된다. 1기에 P_1 의 가격을 본 공

quantities will spiral away from the equilibrium price but will not diverge indefinitely; instead, they may converge to a limit cycle. http://en.wikipedia.org/wiki/Cobweb_model

59) 일반적인 수요, 공급곡선 그림과 P, Q 축이 반대로 되어있음에 유의. P가 x축이 되고 Q가 y축이 되면 기울기의 개념이 반대로 된다. 이 경우 수렴하기 위해서는 공급곡선의 기울기 절대값이 수요곡선의 기울기 절대값보다 커야 한다.

급자는 2기에 Q_2 를 공급하게 되고 이는 수요공급의 법칙에 따라 P_2 로 가격이 결정된다. 2기에 P_2 의 가격을 본 공급자는 3기에 Q_3 를 공급하게 되고 이는 수요공급의 법칙에 따라 P_3 로 가격이 결정된다. 3기에 P_3 의 가격을 본 공급자는 4기에 Q_4 를 공급하게 되고 이는 수요공급의 법칙에 따라 P_4 로 가격이 결정된다. 이와같은 과정이 반복되어 그림에서 보는 바와 같이 균형가격에서의 이탈은 거미집 모양으로 다시 균형가격으로 수렴하게 된다.



2) 적응적기대모형(adaptive expectation model)

적응적 기대하에 가격 예측은 전기의 예측오차를 반영하여 다음과 같이 이루어 진다.⁶⁰⁾

$$P_t^e - P_{t-1}^e = \lambda(P_{t-1} - P_{t-1}^e) \quad , \quad 0 < \lambda < 1$$

$$\Rightarrow P_t^e = \lambda P_{t-1} + (1 - \lambda)P_{t-1}^e \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

즉 공급자는 전기의 가격과 예측가격의 가중평균을 고려하여 공급량을 결정

시장청산 가정에서

$$a - bP_t = c + dP_t^e$$

$$a - c - dP_t^e = bP_t$$

60) '적응적 기대' 참조

$$P_t = \frac{a-c}{b} - \frac{d}{b} P_t^e$$

①을 대입하면

$$P_t = \frac{a-c}{b} - \frac{d}{b} (\lambda P_{t-1} + (1-\lambda) P_{t-1}^e) \dots\dots\dots ②$$

한편, (t-1)기는 $P_{t-1} = \frac{a-c}{b} - \frac{d}{b} P_{t-1}^e$

양변에 $(\lambda-1)$ 를 곱하면

$$(\lambda-1)P_{t-1} = (\lambda-1)\frac{a-c}{b} - (\lambda-1)\frac{d}{b} P_{t-1}^e \dots\dots\dots ③$$

②와 ③을 더하면

$$P_t + (1-\lambda)P_{t-1} = \lambda\frac{a-c}{b} - \lambda\frac{d}{b} P_{t-1}$$

$$\Rightarrow P_t = \lambda\frac{a-c}{b} + (1-\lambda-\lambda\frac{d}{b})P_{t-1}$$

이 차분방정식의 해는

$$P_t = \frac{a-c}{b+d} + (1-\lambda-\lambda\frac{d}{b})^t (P_0 - \frac{a-c}{b+d})$$

$$-1 < 1-\lambda-\lambda\frac{d}{b} < 1 \text{ 이면 } \lim_{t \rightarrow \infty} P_t = \frac{a-c}{b+d} \text{ 이므로 해는 안정적}$$

i) $1-\lambda-\lambda\frac{d}{b} < 1$ 의 성립여부

$$1-\lambda-\lambda\frac{d}{b} < 1 \Rightarrow \lambda + \lambda\frac{d}{b} > 0$$

이는 $\lambda, b, d > 0$ 이므로 항상 성립

ii) $-1 < 1-\lambda-\lambda\frac{d}{b}$ 의 성립여부

$$-1 < 1 - \lambda - \lambda \frac{d}{b} \Rightarrow \lambda + \lambda \frac{d}{b} < 2$$

$$\Rightarrow \lambda(1 + \frac{d}{b}) < 2 \Rightarrow 1 + \frac{d}{b} < \frac{2}{\lambda} \Rightarrow \frac{d}{b} < \frac{2}{\lambda} - 1$$

$0 < \lambda < 1$ 이므로

$$\lambda < 1 \Rightarrow \frac{2}{\lambda} > 2 \Rightarrow \frac{2}{\lambda} - 1 > 1$$

$$\frac{d}{b} < 1 \text{ 이면 } \frac{d}{b} < 1 < \frac{2}{\lambda} - 1$$

따라서 $d < b$ 이면 해는 균형가격에 수렴. 고정기대모형과 같은 결과이다.

$$\frac{d}{b} > 1 \text{ 이면 } \frac{d}{b} \leq \frac{2}{\lambda} - 1$$

부호를 판정할 수 없다. 즉 수렴할 수도 발산할 수도 있다. 즉 $d > b$ 이더라도 수렴할 수가 있다. 고정기대모형과 다른 결과이다.

거미집이론의 사례

배추 농사가 풍년이 되어 배추 공급과잉이 되면 그 해의 배추농가는 큰 피해를 보며 울며 겨자먹기로 싼값에 배추를 처분하게 됩니다. 그리하여 농부들은 다음해에는 배추 공급을 줄여야 겠다라고 생각을 하게 됩니다. 이렇게 된다면 다음 해에는 배추 공급량이 크게 줄게 되어 가격이 급등하게 되고 이러한 현상은 계속해서 순환하게 됩니다. 이러한 악순환이 계속되게 된다면 소비자는 소비자대로 피해를 보고 공급자도 함께 피해를 보게 된다. 이러한 문제를 극복하기 위해 농가단위 소득안정지원 제도를 도입하고 있습니다. 일명 농가단위 소득안정직불제⁶¹⁾로 가격의 급등, 급락에 따른 농부들의 피해를 줄여주기 위한 정부의 노력이라고 할 수 있겠습니다.⁶²⁾

cobweb 이론의 의미⁶³⁾

61) 농가소득안정 직불제란 농가 단위로 기준소득을 정한 뒤 실제소득이 기준보다 낮을 때 부족분의 일부를 보전해 주는 직접지불제를 말한다. 농림수산물식품부는 2013년 시행을 목표로 쌀·콩·고추·사과·포도·감귤·한우·돼지·산란계, 감자·쌀보리·배추·마늘·오이·대파·배·육우·번식우·인삼 등을 대상품목으로 선정했다. http://www.nongmin.com/article/ar_detail.htm?ar_id=193180&subMenu=articletotal

62) http://blog.naver.com/bluesky__1?Redirect=Log&logNo=140148311770

63) http://en.wikipedia.org/wiki/Cobweb_model 참조

아래에 예시하는 것처럼 여러 가지 현실성이 결여된 측면이 있다 하더라도 시장가격의 변동에 대한 이론적 배경을 제시.

가격의 변동은 균형가격으로 자연적으로 회귀하는 경우만 존재하는 것이 아니라 경우에 따라서는 균형가격에서 점점 멀어질 수도 있다는 점을 시사

cobweb 이론의 한계

- (1) 제품의 가격은 시장에 존재하는 제품의 공급량에만 영향을 받는다.
- (2) 생산 수량의 결정은 전기의 가격이라는 변수에 의해서만 결정된다.
- (3) 기간 중에는 생산량을 변화시킬 수 없다.

공급함수가 비선형인 경우 거미집 모형

항상소득가설(permanent income hypothesis)

실질소득을 정기수입인 항상소득과 임시수입인 변동소득으로 나누고 소비도 항상소비와 변동 소비로 나눌 경우 실질소득 가운데 항상소득의 비율이 클수록 소비성향이 높고 변동소득의 비율이 클수록 저축성향이 높아진다는 이론으로 프리드먼(M. Friedman)이 제창한 가설이다.⁶⁴⁾ 항상소득가설은 임시소득이 발생해도 생애전체적 관점에서 보면 소비에 영향을 미칠만한 금액이 아니라는 것을 이론적 배경으로 하고 있다.⁶⁵⁾

The permanent income hypothesis (PIH) is a theory of consumption that was developed by the American economist Milton Friedman. In its simplest form, the hypothesis states that the choices made by consumers regarding their consumption patterns are largely determined by a change in permanent income, rather than change in temporary income. The key conclusion of this theory is that transitory, temporary changes in income have little effect on consumer spending behavior, whereas permanent changes can have large effects on consumer spending behavior⁶⁶⁾

모형

$$i) Y_t = Y_t^p + Y_t^T,$$

Y_t : t기의 소득, Y_t^p : t기의 항상소득, Y_t^T : t기의 임시소득

t기의 소득은 항상소득과 임시소득으로 구성

$$ii) C_t = b Y_{t+1}^e, \quad 0 < b < 1 \dots\dots\dots ①$$

C_t : t기의 항상소비

t기의 소비는 t+1기 항상소득의 예측치에 비례적이다.(소비의 항상소득가설)

$$iii) Y_{t+1}^e - Y_t^e = \alpha(Y_t - Y_t^e), \quad 0 < \alpha < 1$$

$$\Rightarrow Y_{t+1}^e = \alpha Y_t + (1 - \alpha) Y_t^e \dots\dots\dots ②$$

(t+1)기에 대한 항상소득 예측치는 t기의 소득과 t기의 예측소득과의 가중평균으로 결정. (적응적기대가설(adaptive expectation theory))

64) <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=50261>

65) <클릭 경제교육. <KDI> http://click.kdi.re.kr/customer/search_list.jsp?Top_keyword=%C7%D7%BB%F3%BC%D2%B5%E6%B0%A1%BC%B3&x=0&y=0

66) http://en.wikipedia.org/wiki/Permanent_income_hypothesis

(풀이)

②는 t기에 대해서도 성립하므로

$$Y_t^e = \alpha Y_{t-1} + (1-\alpha) Y_{t-1}^e$$

이를 ②에 다시 대입하면

$$Y_{t+1}^e = \alpha Y_t + (1-\alpha)(\alpha Y_{t-1} + (1-\alpha) Y_{t-1}^e)$$

$$= \alpha Y_t + \alpha(1-\alpha) Y_{t-1} + (1-\alpha)^2 Y_{t-1}^e$$

$$= \alpha Y_t + \alpha(1-\alpha) Y_{t-1} + (1-\alpha)^2 (\alpha Y_{t-2} + (1-\alpha) Y_{t-2}^e)$$

$$= \alpha Y_t + \alpha(1-\alpha) Y_{t-1} + \alpha(1-\alpha)^2 Y_{t-2} + (1-\alpha)^3 Y_{t-2}^e$$

이런 식으로 계속 전개하면

$$Y_{t+1}^e = \alpha \sum_{i=0}^{t-1} (1-\alpha)^i Y_{t-i} + (1-\alpha)^t Y_0$$

이를 ①에 대입하면

$$C_t = b \left[\alpha \sum_{i=0}^{t-1} (1-\alpha)^i Y_{t-i} + (1-\alpha)^t Y_0 \right] \dots\dots\dots ③$$

③은 (t-1)기에도 성립하므로

$$C_{t-1} = b \left[\alpha \sum_{i=1}^{t-1} (1-\alpha)^{i-1} Y_{t-i} + (1-\alpha)^{t-1} Y_0 \right]$$

양변에 $(1-\alpha)$ 를 곱하면

$$(1-\alpha)C_{t-1} = b \left[\alpha \sum_{i=1}^{t-1} (1-\alpha)^i Y_{t-i} + (1-\alpha)^t Y_0 \right] \dots\dots\dots ④$$

③에서 ④를 빼면

$$C_t - (1-\alpha)C_{t-1} = b\alpha Y_t$$

$$\Rightarrow C_t = (1 - \alpha)C_{t-1} + b\alpha Y_t$$

t 기의 소비는 전기의 소비를 반영한다.

이는 비동차항이 함수식인 선형 비동차 미분방정식이므로 공식을 적용하면

$$C_t = (1 - \alpha)^t C_0 + b\alpha \sum_{i=0}^{t-1} (1 - \alpha)^i Y_{t-i}$$

$\sum_{i=0}^{t-1} (1 - \alpha)^i Y_{t-i}$ 는 과거 실제소득의 가중평균을 의미한다. 따라서 t기의 항상소비는 과거 항상소득의 가중평균으로 구성된다.⁶⁷⁾

현재로부터 기간이 멀어질수록 반영되는 가중치가 작아진다. 즉 현재소비는 현재소득은 물론 과거소득의 가중평균으로 이루어진다.

케인즈의 승수이론에 따르면 한계소비성향은 b이고 이에 따른 정부지출 승수효과는 $\frac{1}{1-b}$ 이다. 그러나 적응적 기대모형에서 현재소득에 대한 한계소비성향은 $b\alpha$ 로 더 작은 효과를 가진다.⁶⁸⁾ 따라서 확장 재정정책에 의해 현재의 국민소득을 증가시킨다 해도 정부지출 승수효과는 $\frac{1}{1-b\alpha}$ 로 더 작은 효과를 갖는다.

만약 $\alpha = 0$ 라면, 즉 다음 기의 항상소득 예측치가 전기의 항상소득 예측치에만 의존한다면 승수효과는 1로 재정정책은 국민소득에 아무런 영향을 미치지 못한다.

시사점

일시적인 소득의 증가는 상당한 소비의 증가로 이어지지 않으며, 지속적으로 기대되는 항상소득이 소비에 영향을 미친다. 조세감면과 같은 일시적인 소득증가를 일으키는 정부정책은 각 개인의 항상소득에는 영향을 미치지 못해 소비증대로 이어지지 못함. 따라서 항상소득가설에 따르면 정부 지출증대로 총수요를 증가시켜 경기부양을 한다는 케인즈식 총수요관리 정책은 효과가 미미할 것이다.

67) 그러나 실증적 연구결과를 이를 뒷받침하고 있지 않다.

68) $0 < \alpha < 1$ 이므로

솔로 성장모형(solow growth model) - 이산형

가정

- 총생산함수는 자본과 노동으로 이루어진 신고전학파 생산함수를 따른다.⁶⁹⁾

$$Y_t = F(K_t, L_t)$$

Y_t : t기에 최종재화의 1국 총생산량

K_t : t기의 자본재(capital stock)⁷⁰⁾

L_t : t기의 노동량⁷¹⁾

- 생산에는 두 요소 모두 필요하다.

$$F(K, 0) = F(0, L) = 0$$

- F는 연속함수이며 2차 미분가능

- 자본과 노동의 한계생산물은 양

$$\frac{\partial F(K, L)}{\partial K} > 0, \quad \frac{\partial F(K, L)}{\partial L} > 0$$

- 자본과 노동의 한계생산물은 체감

$$\frac{\partial^2 F(K, L)}{\partial K^2} < 0, \quad \frac{\partial^2 F(K, L)}{\partial L^2} < 0$$

- F는 규모의 보수불변, 즉 1차 동차함수

$$F(\lambda K, \lambda L) = \lambda F(K, L)$$

- F는 inada 조건을 만족⁷²⁾

69) 1국의 경제가 대표적인 한 기업에 의해 생산물이 산출된다는 가정이다.

70) 장비와 구조물의 가치로 측정

71) 노동시간 또는 노동인구로 측정

72) 이나다 조건은 내부해의 존재를 위해 필요한 조건이다. 뒷 부분 해의 존재 증명에 필요

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \frac{\partial F(K, L)}{\partial K} = 0, \quad \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{\partial F(K, L)}{\partial L} = 0$$

$$\lim_{K \rightarrow 0} \frac{\partial F(K, L)}{\partial K} = \infty, \quad \lim_{L \rightarrow 0} \frac{\partial F(K, L)}{\partial L} = \infty$$

○ 수출, 수입을 고려 않는 폐쇄경제 가정

- 생산물은 소비와 투자로 사용된다.⁷³⁾

$$Y_t = C_t + I_t$$

○ 생산물의 일부분은 일정비율로 저축된다.⁷⁴⁾ 폐쇄경제에서 저축은 전액 투자로 활용되므로

$$S_t = I_t = s Y_t, \quad 0 < s < 1$$

○ 자본축적은 투자에 의해서 이루어진다. 자본은 매년 일정비율(δ) 감가상각된다.

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t = (1 - \delta)K_t + s Y_t = (1 - \delta)K_t + s F(K_t, L_t) \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

○ 노동력, 인구는 매년 일정비율(μ)만큼 증가한다.

$$L_{t+1} = (1 + \mu)L_t$$

풀이

①을 L_{t+1} 로 나누고 F가 규모의 보수불변을 이용하면

$$\begin{aligned} \frac{K_{t+1}}{L_{t+1}} &= (1 - \delta) \frac{K_t}{L_{t+1}} + \frac{s L_t}{L_{t+1}} F\left(\frac{K_t}{L_t}, 1\right) \\ &= \frac{1 - \delta}{1 + \mu} \frac{K_t}{L_t} + \frac{s}{1 + \mu} F\left(\frac{K_t}{L_t}, 1\right) \dots\dots\dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\frac{K_t}{L_t} = k_t \text{ (두당 자본)}, \quad F\left(\frac{K_t}{L_t}, 1\right) = f(k_t) \text{ (두당 생산물)라 하면 } \textcircled{2} \text{는}$$

73) 최종생산물의 일부는 투자로 사용된다는 단순화된 가정이다. 케인즈 총수요모형에 따라 정부지출이 포함될 수 있지만 솔로모형에서는 중요한 역할을 하지 않기 때문에 분석에서 제외한다.

74) 대표적인 가계가 매년 일정 비율을 저축한다는 가정은 다소 비현실적이다.

$$k_{t+1} = \frac{1-\delta}{1+\mu}k_t + \frac{s}{1+\mu}f(k_t) = g(k_t)$$

이를 **Solow 모형의 기본운동법칙(fundamental law of motion)**이라 부른다.

이는 비선형 차분방정식이다.

균형에서 $k_{t+1} = k_t = k^*$ 이므로

$$k^* = \frac{1-\delta}{1+\mu}k^* + \frac{s}{1+\mu}f(k^*)$$

$$\Rightarrow \frac{\mu+\delta}{1+\mu}k^* = \frac{s}{1+\mu}f(k^*)$$

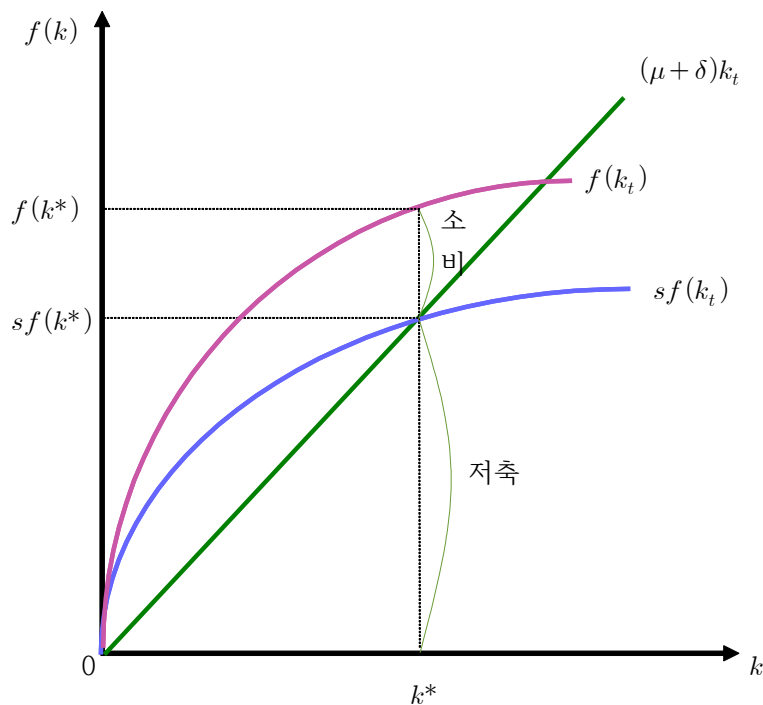
$$\Rightarrow \frac{\mu+\delta}{s} = \frac{f(k^*)}{k^*}$$

$$\Rightarrow (\mu+\delta)k^* = sf(k^*)$$

즉 투자는 감가상각으로 마모되는 자본량과 인구증가로 희석되는 자본량을 충당하기에 필요한 만큼 이루어져야 한다는 의미.⁷⁵⁾

이를 그림으로 표시하면 다음과 같다. 두당 총생산에서 두당 저축을 뺀 금액이 두당 소비다.

75) 인구가 증가하면 두당 자본량이 줄어든다. 따라서 이를 상쇄하기 위해 추가 투자가 필요하다.



해의 존재

$\frac{\mu + \delta}{s} = \frac{f(k^*)}{k^*}$ 를 만족하는 k^* 가 존재한다. 또한 해는 유일하다.

(증명)

이나다 조건에 따라 $\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty$, $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(k)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f'(k)}{1} = \infty, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f(k)}{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{f'(k)}{1} = 0, \quad (\because \text{로피탈의 정리})$$

$\frac{f(k)}{k}$ 는 $(0, \infty)$ 에서 연속이고, $\frac{\mu + \delta}{s}$ 는 $(0, \infty)$ 사이에 있으므로 중간값 정리에 따라

$\frac{\mu + \delta}{s} = \frac{f(k^*)}{k^*}$ 를 만족하는 k^* 가 존재한다.

$f(k)$ 는 강오목함수이므로 모든 k 에서 $f(k) > f(0) + kf'(k)$76)

$\Rightarrow f(k) > kf'(k)$, ($\because f(0) = 0$).....77)

76) '볼록함수/오목함수' 따름정리 참조. 강오목함수일 때 지지선 정리 $f(k) < f(0) + kf'(0)$ 와 혼동 말 것.

77) 다음으로 증명할 수도 있다. $Y = Lf(k)$ 이고, 노동의 한계생산물은 양이므로

$$\frac{\partial Y}{\partial L} = f(k) + Lf'(k) \frac{\partial k}{\partial L} = f(k) + Lf'(k) \left(-\frac{K}{L^2} \right) = f(k) - kf'(k) > 0$$

$$\therefore \frac{\partial \left(\frac{f(k)}{k} \right)}{\partial k} = \frac{f'(k)k - f(k)}{k^2} < 0$$

즉 $\frac{f(k)}{k}$ 는 단조감소함수. 따라서 $\frac{\mu + \delta}{s} = \frac{f(k^*)}{k^*}$ 를 만족시키는 해는 유일하다.

Q.E.D.

해의 수렴

$$f(k) > kf'(k)$$

$$\Rightarrow \frac{sf(k)}{k} > sf'(k)$$

$$\Rightarrow \mu + \delta > sf'(k^*), \left(\because \frac{\mu + \delta}{s} = \frac{f(k^*)}{k^*} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\mu + \delta}{1 + \mu} > \frac{sf'(k^*)}{1 + \mu}$$

한편 $g(k_t) = \frac{1 - \delta}{1 + \mu} k_t + \frac{s}{1 + \mu} f(k_t)$ 에서

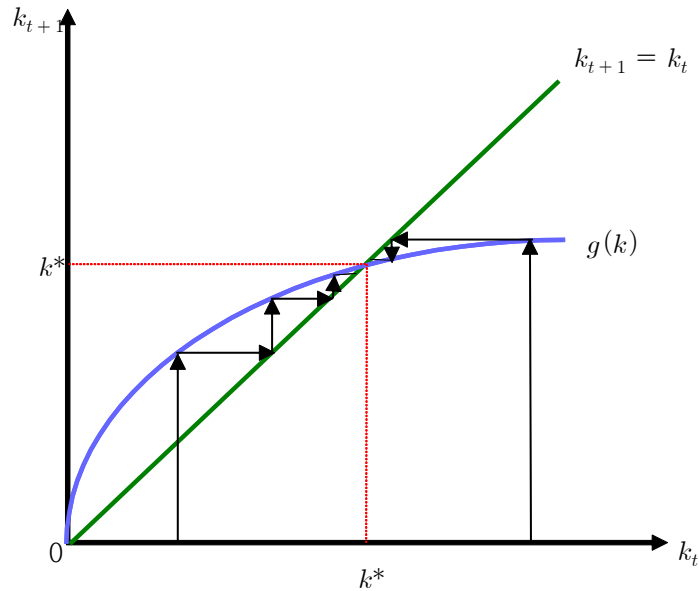
$$\frac{\partial g(k_t)}{\partial k_t} = \frac{1 - \delta}{1 + \mu} + \frac{s}{1 + \mu} f'(k_t)$$

$k_t = k^*$ 에서

$$\left. \frac{\partial g(k_t)}{\partial k_t} \right|_{k_t = k^*} = \frac{1 - \delta}{1 + \mu} + \frac{s}{1 + \mu} f'(k^*) < \frac{1 - \delta}{1 + \mu} + \frac{\mu + \delta}{1 + \mu} = 1$$

따라서 교차점에서 접선의 기울기가 1보다 작다. 기울기가 1보다 작으므로 (그림)에서 해는 교차점(k^*)으로 수렴한다.⁷⁸⁾

78) '위상도 분석' 참조



경제는 무한정으로 성장하는 것이 아니라 장기적으로 k^* 로 수렴한다. 즉 더 이상의 경제성장이 일어나지 않고 정체한다. 이는 한계생산물이 점점 작아진다는 규모에 대한 수익체감 가정 때문이다. 그러나 생산함수가 선형이거나 규모의 수익증가라면 지속적인 경제성장이 일어날 것이다.⁷⁹⁾

$k^* = \frac{K^*}{L^*}$ 이므로 정상상태, 즉 균형에서 경제는 매년 인구증가율만큼 증가한다. 따라서 인구증가가 없다면 경제도 성장 없이 정체를 맞게 될 것이다. 이는 인구증가가 경제성장의 중요한 동력임을 의미한다. 현실적으로는 반대의 경우도 존재한다. 인구는 증가하는데 경제는 성장하지 않는 경우이다. 노동인구로 신규 유입되는 젊은 층이 비생산적인 일을 하면서 소득을 올릴 수 있다. 이 경우는 성장의 부가 경제통계에 기록되지 않는 지하경제로 흘러들어가게 된다. 정상상태에서 노동과 자본은 같은 비율로 성장한다. 1차 동차 생산함수를 가정했으므로 생산물도 같은 비율로 증가한다. 이와 같이 노동, 자본, 생산물이 같은 비율로 증가하는 상태를 **균등성장경로(balanced growth path)**라 한다.⁸⁰⁾

비교정태분석

균형상태의 두당자본을 $k^*(s, \delta, \mu)$, 두당생산량을 $y^*(s, \delta, \mu)$ 라 하면 s, δ, μ 의 변화에 따른 $k^*(s, \delta, \mu)$, $y^*(s, \delta, \mu)$ 의 변화를 살펴본다.

$$\text{균형상태에서 } \frac{\mu + \delta}{s} = \frac{f(k^*)}{k^*} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

79) 뒤에 생산함수의 가정 완화 참조.

80) 1차동차 생산함수가 아니라면 생산물은 노동, 자본과 같은 비율로 증가하지 않는다. 따라서 정상상태가 항상 균등성장경로를 의미하지는 않는다.

①의 양변을 s 에 대해 미분하면

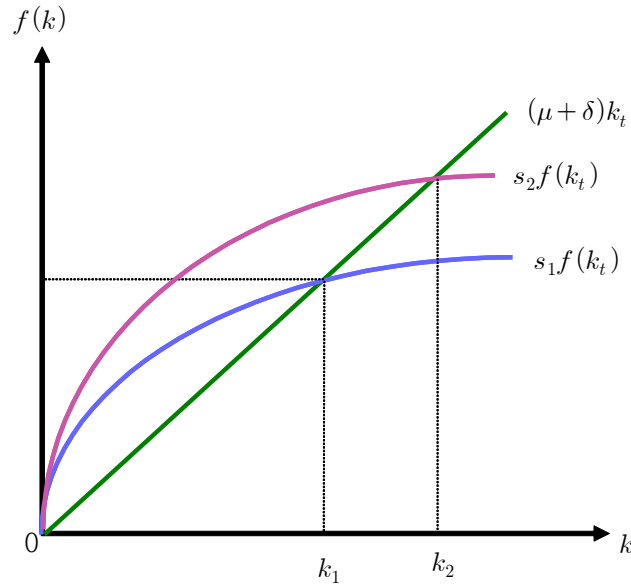
$$-\frac{\mu + \delta}{s^2} = \frac{f'(k^*)k^* - f(k^*)}{(k^*)^2} \frac{\partial k^*}{\partial s}$$

$$\therefore \frac{\partial k^*}{\partial s} = \frac{(\mu + \delta)(k^*)^2}{s^2[f(k^*) - f'(k^*)k^*]} > 0, (\because f(k^*) > f'(k^*)k^*)$$

$$\therefore \frac{\partial y^*}{\partial s} = \frac{\partial y^*}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial s} > 0, (\because \frac{\partial y^*}{\partial k} > 0)$$

따라서 저축률이 증가할수록 두당 균형자본량과 두당 균형생산량이 증가한다. 이는 (그림)에서 확인할 수 있다. 또한 두당 균형자본량과 두당 균형생산량이 증가하면 균형자본량과 균형생산량이 증가함으로 결과적으로 저축이 증가하면 균형자본량과 균형생산량이 증가한다.

따라서 한 나라가 경제성장을 이루기 위해서는 저축률을 높여야 한다. 그러나 이는 저축이 모두 투자로 활용되어 생산에 기여한다는 전제하에 도출된 이론이다. 저축이 투자로 활용되지 않고 은행 금고에 예치되어 있다면 경제성장으로 유도되지 않을 것이다.



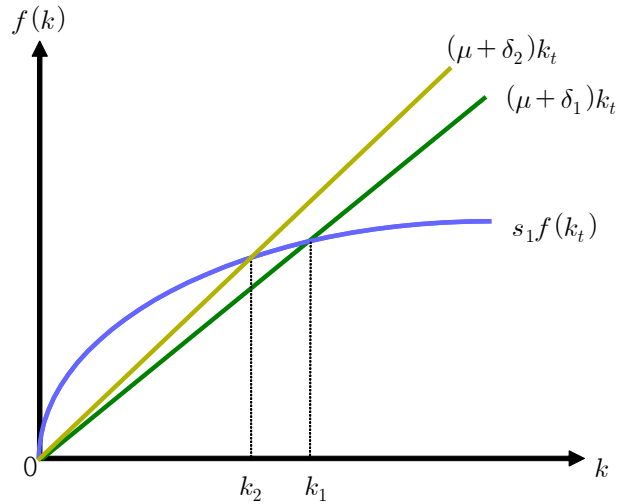
①의 양변을 δ 에 대해 미분하면

$$\frac{1}{s} = \frac{f'(k^*)k^* - f(k^*)}{(k^*)^2} \frac{\partial k^*}{\partial \delta}$$

$$\therefore \frac{\partial k^*}{\partial \delta} = \frac{(k^*)^2}{s[f'(k^*)k^* - f(k^*)]} < 0$$

$$\therefore \frac{\partial y^*}{\partial \delta} = \frac{\partial y^*}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial \delta} < 0$$

따라서 감가상각률이 증가할수록 두당 균형자본량과 두당 균형생산량이 감소한다. 이는 (그림)에서 확인할 수 있다. 또한 감가상각률이 증가하면 균형자본량과 균형생산량이 감소한다.



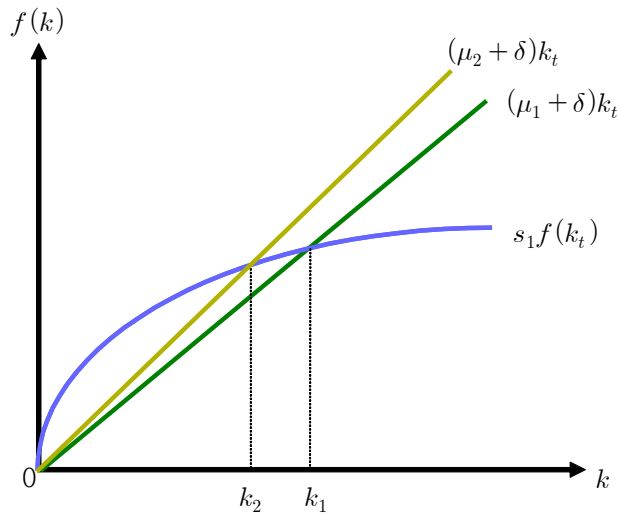
①의 양변을 μ 에 대해 미분하면

$$\frac{1}{s} = \frac{f'(k^*)k^* - f(k^*)}{(k^*)^2} \frac{\partial k^*}{\partial \mu}$$

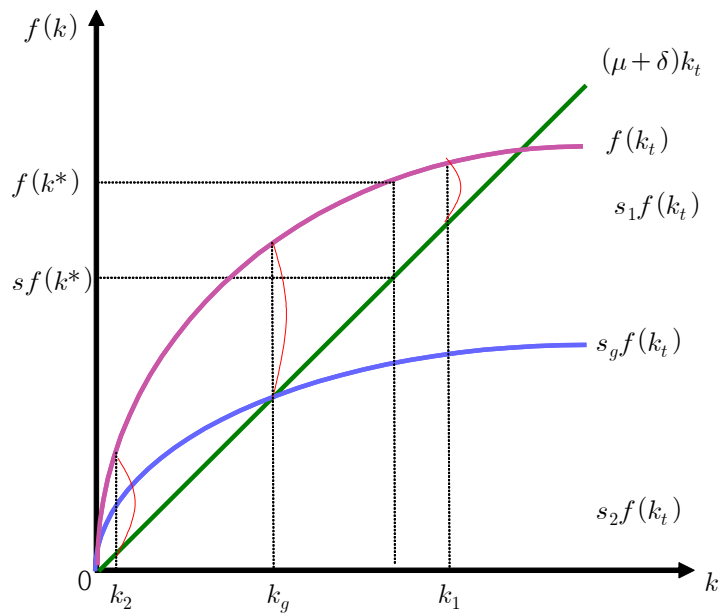
$$\therefore \frac{\partial k^*}{\partial \mu} = \frac{(k^*)^2}{s[f'(k^*)k^* - f^*k^*]} < 0$$

$$\therefore \frac{\partial y^*}{\partial \mu} = \frac{\partial y^*}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial \mu} < 0$$

따라서 인구증가율이 증가할수록 두당 균형자본량과 두당 균형생산량이 감소한다. 이는 (그림)에서 확인할 수 있다.



황금률 정책(golden rule policy)



(그림)에서 소비는 저축률에 따라 변한다. 저축률 s 가 1에 접근하면 소비는 점점 줄어들어 저축률 $s = 1$ 에서 소비는 0이 되며, 저축률이 0에 접근해도 소비는 점점 줄어 0이 된다. 결국 소비를 극대화하는 저축률은 0과 1 사이에 존재한다. 소비를 극대화하는 저축률을 황금률 저축률이라 하고 이 때의 균형 자본량을 황금률 자본량이라 한다. (그림)에서 k_g 는 소비를 극대화하는 균형 두당자본량이 된다.

황금률 저축률은 다음과 같이 구한다.

균형에서 소비는 소득에서 저축을 뺀 금액이다. 또한 소비는 저축률 s 의 함수이다.

$$C^*(s) = (1-s)f(k^*(s))$$

$$= f(k^*(s)) - (\mu + \delta)k^*, \left(\because \frac{\mu + \delta}{s} = \frac{f(k^*)}{k^*} \right)$$

$C^*(s)$ 를 최대화하는 1차 조건은

$$\frac{\partial C^*(s)}{\partial s} = [f'(k^*(s)) - (\mu + \delta)] \frac{\partial k^*}{\partial s} = 0$$

$$\Rightarrow f'(k^*(s)) = \mu + \delta, \left(\because \text{비교정태분석에서 } \frac{\partial k^*}{\partial s} > 0 \right)$$

즉 추가적인 한계생산물이 감가상각으로 마모되는 비율 + 인구증가로 희석되는 비율과 같아야 한다. 위 식의 결과로 도출되는 s_g 가 황금을 저축률이다. 이 때 도출되는 $k^*(s_g)$ 는 황금을 두당 자본량이 된다.

2차조건은

$$\frac{\partial^2 C^*(s)}{\partial s^2} = [f''(k^*(s))] \frac{\partial k^*}{\partial s} + [f'(k^*(s)) - (\mu + \delta)] \frac{\partial^2 k^*}{\partial s^2}$$

$$= [f''(k^*(s))] \frac{\partial k^*}{\partial s} < 0, \left(\because f'(k^*(s)) = \mu + \delta, f''(k^*(s)) < 0, \frac{\partial k^*}{\partial s} > 0 \right)$$

따라서 s_g 는 $C^*(s)$ 를 최대화시키는 값이다.

균형에서 현재 저축률이 황금을 저축률보다 낮은 상태라면(즉 균형에서 두당 자본이 황금을 두당 자본보다 낮다면) 저축률을 황금률 저축률 만큼 증가시키면 단기적으로는 저축이 느는 만큼 소비가 줄어든다. 황금을 저축률에 가까워지므로 장기적으로는 소비가 증가한다. 현재 소비와 미래 소비간의 어느 것을 선택할 것인가는 정책입안자의 선호에 달려있다.

균형에서 현재 저축률이 황금률 저축률보다 높은 상태라면(즉 균형에서 두당 자본이 황금률 두당 자본보다 높다면) 저축률을 황금률 저축률 만큼 낮추면 단기적으로 저축은 감소하고 따라서 소비는 증가한다. 황금률 저축률에 가까워지므로 장기적으로도 소비는 증가한다. 즉 현재 소비, 미래소비 모두 증가한다. 균형에서 현재 저축률이 황금률 저축률보다 높은 상태를 동태적 비효율적(dynamic inefficient)이라 한다. 이 균형 상태는 저축률을 낮춤으로써 현재 소비, 미래소비 모두를 증가시킬 수 있기 때문에 파레토 최적이지 아니기 때문이다.⁸¹⁾

81) 소비의 증가는 효용을 증가시킨다는 것이 전제되어 있다.

기술변수의 추가

생산함수가 다음과 같다면

$$Y_t = H(K_t, L_t) = AF(K_t, L_t), \text{ A는 기술 또는 생산성을 나타내는 요소}^{82)}$$

두당자본 생산함수는 $h(k_t) = Af(k_t)$

이 경우 솔로 기본방정식은

$$k_{t+1} = \frac{1-\delta}{1+\mu}k_t + \frac{s}{1+\mu}Af(k_t)$$

균형의 조건은

$$\frac{\mu + \delta}{s} = \frac{h(k^*)}{k^*}$$

$$\Rightarrow \frac{\mu + \delta}{As} = \frac{f(k^*)}{k^*} \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

생산성 변화에 따른 해의 변화는

①의 양변을 A에 대해 미분하면

$$-\frac{\mu + \delta}{A^2 s} = \frac{f'(k^*)k^* - f(k^*)}{(k^*)^2} \frac{\partial k^*}{\partial A}$$

$$\therefore \frac{\partial k^*}{\partial A} = \frac{(\mu + \delta)(k^*)^2}{sA^2[f(k^*) - f'(k^*)k^*]} > 0, (\because f(k^*) > f'(k^*)k^*)$$

$$\therefore \frac{\partial y^*}{\partial A} = \frac{\partial y^*}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial A} > 0, (\because \frac{\partial y^*}{\partial k} > 0)$$

생산성이 증가할수록 두당 균형자본량과 두당 균형생산량이 증가한다. 결과적으로 생산성이 증가하면 균형자본량과 균형생산량이 증가한다. 따라서 경제성장을 이루기 위해서는 생산성을 증대시켜야 한다.

황금률 저축률은 다음과 같이 구한다.

82) 이런 유형의 생산성을 ‘ Hicks중립 ’이라 한다. 다른 유형으로 자본 또는 노동변수 앞에 생산성 요소를 붙이는 것도 있다.

$$C^*(s) = (1-s)h(k^*(s))$$

$$= Af(k^*(s)) - (\mu + \delta)k^*, \left(\because \frac{\mu + \delta}{s} = \frac{h(k^*)}{k^*} \right)$$

$C^*(s)$ 를 최대화하는 1차 조건은

$$\frac{\partial C^*(s)}{\partial s} = [Af'(k^*(s)) - (\mu + \delta)] \frac{\partial k^*}{\partial s} = 0$$

$$\therefore Af'(k^*(s)) = \mu + \delta$$

예) 솔로성장모형의 생산함수가 Cobb-Douglas 생산함수이다.

$$Y_t = F(K_t, L_t) = AK_t^\alpha L_t^\beta, \quad 0 < \alpha, \beta < 1, \quad \alpha + \beta = 1$$

솔로성장모형을 유도하라.

(저축률 s , 감가상각률 δ , 인구증가율 μ , A 는 생산성요소, 모두 양)

- Cobb-Douglas 생산함수가 신고전학파 생산함수의 조건을 만족함을 보여라
- 시간에 따라 자본량이 변하지 않는 두당자본의 균형점(정상상태)을 구하라. 균형생산물을 구하라.
- 저축률 s , 감가상각률 δ , 인구증가율 μ , 생산성요소 A 의 변화에 따른 자본과 생산물의 변화를 설명하라.
- 황금률 정책을 만족하는 저축 수준을 구하라

(풀이)

a)

- 노동과 자본은 생산의 필수요소 : $F(K, 0) = F(0, L) = 0$

- F 는 연속함수이며 2차 미분가능 : Cobb-Douglas 생산함수는 연속함수이며 2차 미분이 가능하다.

- 자본과 노동의 한계생산물은 (+)

$$\frac{\partial F(K_t, L_t)}{\partial K_t} = \alpha AK_t^{\alpha-1} L_t^\beta > 0, \quad \frac{\partial F(K_t, L_t)}{\partial L_t} = \beta AK_t^\alpha L_t^{\beta-1} > 0$$

- 자본과 노동의 한계생산물은 체감

$$\frac{\partial^2 F(K_t, L_t)}{\partial K_t^2} = \alpha(\alpha-1)AK_t^{\alpha-2}L_t^\beta < 0, \quad \frac{\partial^2 F(K_t, L_t)}{\partial L_t^2} = \beta(\beta-1)AK_t^\alpha L_t^{\beta-2} < 0$$

- F는 규모의 보수불변

$$F(\lambda K_t, \lambda L_t) = A(\lambda K_t)^\alpha (\lambda L_t)^\beta = \lambda A K_t^\alpha L_t^\beta = \lambda F(K_t, L_t)$$

- F는 inada 조건을 만족

$$\lim_{K_t \rightarrow \infty} \frac{\partial F(K_t, L_t)}{\partial K_t} = \lim_{K_t \rightarrow \infty} \alpha A K_t^{\alpha-1} L_t^\beta = 0, \quad \lim_{L_t \rightarrow \infty} \frac{\partial F(K_t, L_t)}{\partial L_t} = \lim_{L_t \rightarrow \infty} \beta A K_t^\alpha L_t^{\beta-1} = 0$$

$$\lim_{K_t \rightarrow 0} \frac{\partial F(K_t, L_t)}{\partial K_t} = \lim_{K_t \rightarrow 0} \alpha A K_t^{\alpha-1} L_t^\beta = \infty, \quad \lim_{L_t \rightarrow 0} \frac{\partial F(K_t, L_t)}{\partial L_t} = \lim_{L_t \rightarrow 0} \beta A K_t^\alpha L_t^{\beta-1} = \infty$$

b)

$$f(k_t) = F\left(\frac{K_t}{L_t}, 1\right) = A\left(\frac{K_t}{L_t}\right)^\alpha = A k_t^\alpha$$

따라서 솔로 기본방정식은

$$k_{t+1} = \frac{1-\delta}{1+\mu} k_t + \frac{As}{1+\mu} k_t^\alpha$$

균형에서 $k_{t+1} = k_t = k^*$ 이므로

$$k^* = \frac{1-\delta}{1+\mu} k^* + \frac{As}{1+\mu} (k^*)^\alpha$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{1-\delta}{1+\mu} + \frac{As}{1+\mu} (k^*)^{\alpha-1}$$

$$\Rightarrow 1 + \mu = 1 - \delta + As (k^*)^{\alpha-1}$$

$$\Rightarrow k^* = \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{1/(\alpha-1)}$$

$$K_t^* = L_t \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{1/(\alpha-1)}$$

$$Y_t^* = A(K_t^*)^\alpha L_t^\beta = A \left[L_t \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{1/(\alpha-1)} \right]^\alpha L_t^\beta = A \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{\alpha/(\alpha-1)}$$

c)

$$\frac{\partial k^*}{\partial A} = \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{\frac{2-\alpha}{\alpha-1}} \left(-\frac{\mu + \delta}{A^2 s} \right) > 0, \quad \frac{\partial Y^*}{\partial A} = \frac{\alpha}{\alpha-1} \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(-\frac{\mu + \delta}{A^2 s} \right) > 0$$

$$\frac{\partial k^*}{\partial s} = \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{\frac{2-\alpha}{\alpha-1}} \left(-\frac{\mu + \delta}{As^2} \right) > 0, \quad \frac{\partial Y^*}{\partial s} = \frac{\alpha}{\alpha-1} \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(-\frac{\mu + \delta}{As^2} \right) > 0$$

$$\frac{\partial k^*}{\partial \mu} = \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{\frac{2-\alpha}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{As} \right) < 0, \quad \frac{\partial Y^*}{\partial \mu} = \frac{\alpha}{\alpha-1} \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{As} \right) < 0$$

$$\frac{\partial k^*}{\partial \delta} = \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{\frac{2-\alpha}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{As} \right) < 0, \quad \frac{\partial Y^*}{\partial \delta} = \frac{\alpha}{\alpha-1} \left(\frac{\mu + \delta}{As} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} \left(\frac{1}{As} \right) < 0$$

d)

$$f(k_t) = A k_t^\alpha \quad \text{여기서}$$

$$f(k^*) = A (k^*)^\alpha$$

$$\Rightarrow f'(k^*) = A \alpha (k^*)^{\alpha-1}$$

소비자는

$$C^*(s) = (1-s)f(k^*(s))$$

$$= f(k^*(s)) - s f(k^*(s))$$

$$= f(k^*(s)) - k^*(\mu + \delta), \quad \left(\because \frac{\mu + \delta}{s} = \frac{f(k^*)}{k^*} \right)$$

$C^*(s)$ 를 최대화하는 1차 조건은

$$\frac{\partial C^*(s)}{\partial s} = [f'(k^*(s)) - (\mu + \delta)] \frac{\partial k^*}{\partial s} = 0$$

$$\therefore f'(k^*(s)) = \mu + \delta$$

$$f'(k^*) = A \alpha (k^*)^{\alpha-1} = \mu + \delta$$

$$\Rightarrow A\alpha\left(\frac{\mu + \delta}{As}\right) = \mu + \delta, \left(\because k^* = \left(\frac{\mu + \delta}{As}\right)^{1/(\alpha-1)}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha}{s} = \mu + \delta$$

$$\therefore s = \frac{\alpha}{\mu + \delta}$$

(풀이끝)

무한성장, 빈곤함정(poverty trap), 혼돈(chaos)

앞에서 생산함수는 단조함수이고 오목함수임을 가정하고 해는 유일하고 균형에 수렴한다고 결론지었다. 즉 경제성장이 일어나지 않고 정체상태이다. 그러나 기술 변수의 형태에 따라, 또는 저축률이 소득에 따라 다를 때 생산함수는 단조함수나 오목함수가 아닐 수 있다. 이 경우 여러 개의 해가 존재하거나 해가 균형에 수렴하지 않을 수 있다.

(a) 생산함수가 선형일 경우⁸³⁾

$Y_t = F(K_t, L_t) = AK_t$, A는 상수로 생산성 요소

$f(k_t) = Ak_t$ 이므로

이 경우 솔로 기본방정식은

$$k_{t+1} = \frac{1-\delta}{1+\mu}k_t + \frac{s}{1+\mu}Ak_t$$

$$= \left(\frac{1-\delta}{1+\mu} + \frac{As}{1+\mu}\right)k_t$$

이는 일차 차분방정식이므로 해는

$$k_t = \left(\frac{1-\delta}{1+\mu} + \frac{As}{1+\mu}\right)k_0$$

$$\frac{1-\delta}{1+\mu} + \frac{As}{1+\mu} > 0 \text{ 이므로}$$

83) AK 모형이라고도 한다.

$\frac{1-\delta}{1+\mu} + \frac{As}{1+\mu} < 1$ 이면 $k_t \rightarrow 0$, 경제는 점진적으로 수축된다.

$\frac{1-\delta}{1+\mu} + \frac{As}{1+\mu} > 1$ 이면 경제는 장기적으로 지속적으로 성장한다.

$$\frac{1-\delta}{1+\mu} + \frac{As}{1+\mu} > 1$$

$$\Rightarrow As > \mu + \delta$$

따라서 경제가 지속적으로 성장하기 위해서는 생산성과 저축률이 인구증가율과 감가상각률을 합한 것을 초과할 만큼 충분히 커야한다.

(b) 생산함수가 규모의 수익 체증인 경우

생산함수가 규모의 수익 체증이면 $f(k)$ 가 볼록함수, $f''(k) > 0$

$g'(0) < 1$ 이면 0 이외의 유일한 해가 존재한다.

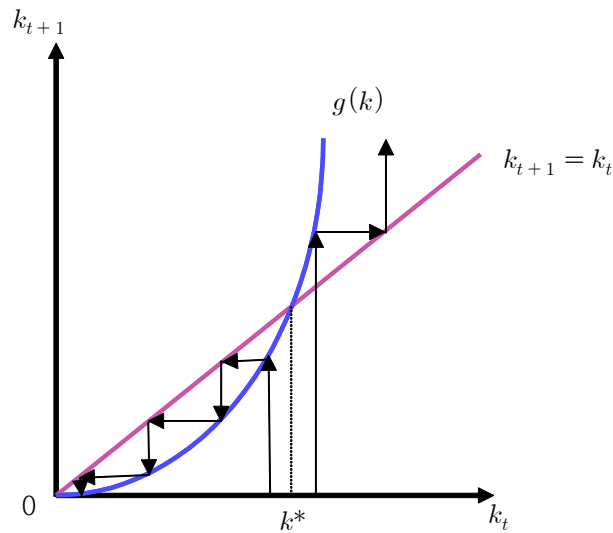
$f(k)$ 가 볼록함수이므로

$$f(k) < kf'(k)$$

앞의 오목함수일 경우와 부등호가 반대이므로 같은 유도과정을 거쳐

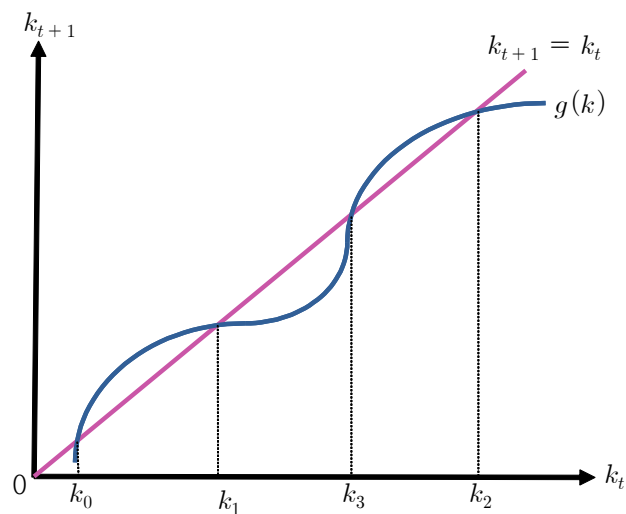
$$\left. \frac{\partial g(k_t)}{\partial k_t} \right|_{k_t = k^*} > 1$$

교차점에서 기울기가 1보다 크므로 해는 발산한다. 이 경우 경제는 초기 자본의 상태에 따라 0으로 수축되거나 폭발적으로 성장한다. 해의 경로는 초기상태가 k^* 의 좌측에 있는가 우측에 있는가에 따라 크게 차이가 나므로 초기상태의 미세한 변화가 경제성장의 행태에 크게 영향을 미침을 알 수 있다.



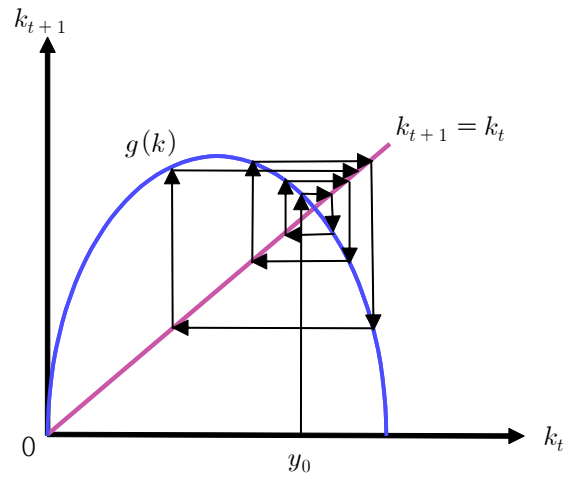
(c) 다수의 해가 존재하는 경우

앞에서 생산성 요소 A가 상수임을 가정했다. 그러나 생산성 요소(기술 진보)는 시간에 따라 다를 수 있고 따라서 생산함수는 단조함수 오목함수가 아니라 다양한 형태를 취할 수 있다. 실제 1국의 생산함수의 형태는 신기술개발 등 요인에 따라 다음 그림과 같이 규모의 수익 체증과 규모의 수익 체감이 혼합될 수 있다.



k_1 , k_2 는 수렴하는 균형점이고 k_0 , k_3 는 발산하는 균형점이다. 낮은 균형점 k_1 은 더 높은 소득의 균형점 k_2 이 존재함에도 불구하고 이곳에 계속 머무르게 되므로 이를 빈곤함정이라 한다. 빈곤국가의 경우 축적된 자본이 낮으므로 계속해서 낮은 수준의 국민소득에 머무르게 된다. 빈곤국가가 선진국의 대열로 합류하기 위해서는 k_3 를 뛰어넘는 외부적인 자본의 유입이 필요할 것이다.

기술발전에 따른 생산물 증가가 로지스틱 곡선의 형태를 취할 경우 $g(k)$ 는 옅어진 포물선의 형태를 띌 수 있다. 이 경우 위상도 분석의 혼돈이론에서 본 것처럼 해의 경로는 순환하거나 수렴하거나 불규칙적 행태를 보일 것이다.⁸⁴⁾ 다음 그림은 불규칙적 행태를 보이는 한 예이다. 이 경우 경기는 불규칙적으로 순환하는 형태를 보이므로 경기변동을 설명하는 요인이 된다.⁸⁵⁾



84) ‘위상도 분석’ 혼돈이론 참조

85) 이는 경기변동이 자본주의의 고유한 특성이라고 주장하는 마르크스 주의와 같은 견해이다. 경기변동의 혼돈이론은 유럽의 특히 좌파주의 경제학자 중에서 활발히 연구되고 있다. 반면 북미의 경제학자 중에는 경기 변동이 외부 충격에 대한 반응에서 온다는 견해가 지배적이다.

Dornbusch's overshooting model⁸⁶⁾

오버슈팅이란 경제에 어떤 충격이 가해졌을 때 변수가 장기적인 수준에서 크게 벗어난 후 시간이 지남에 따라 장기균형 수준으로 수렴해가는 현상을 말한다. 환율·물가 등의 변수에서 자주 나타난다.

환율의 오버슈팅 현상이란 정부가 정책적으로 통화를 팽창시키면 자국의 통화 가치가 하락(환율 상승)하는데 처음에는 균형수준 이하로 하락했다가 차츰 통화 가치가 상승(환율 하락)하여 새로운 균형수준에 이르게 되나 원래의 균형점보다 하락되어 있는 상태를 말한다. 즉 통화교란 현상이 발생할 때 환율이 새로운 균형으로 이행되기까지 장기적인 균형경로에서 벗어나 단기적으로는 더 큰 폭으로 변하는 것을 말한다. 이는 통화변동에 따른 금융·외환시장에서의 반응이 상품시장에서 보다 빠르게 나타나기 때문이다⁸⁷⁾

The key features of the model include the assumptions that goods' prices are sticky, or slow to change, in the short run, while the prices of currencies are flexible, that arbitrage in asset markets holds, via the uncovered interest parity equation, and that expectations of exchange rate changes are "consistent" – that is, rational.

가정

- 실질화폐수요는 소득에 비례, 이자율에 반비례(LM 곡선)

$$\frac{M_t^d}{P_t} = \bar{Y}^a e^{-br_t}, \quad a, b > 0 \quad \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

M_t^d : t기의 명목 화폐수요

P_t : t기의 물가

Y_t^d : t기의 국민소득

r_t : t기의 명목이자율

e는 자연대수를 말한다.

- 화폐시장은 균형이고(화폐수요와 화폐공급이 일치), 화폐공급은 중앙은행에 의해 결정

$$M_t^d = M_t^s = M, \quad M_t^s : t기의 화폐공급$$

①에 양변로그를 취하고 화폐시장의 균형조건을 대입하면, 소문자는 로그 표시(이자율은 제

86) <http://blog.naver.com/zwelf12?Redirect=Log&logNo=10167894966> 참조

87) <http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=520&docId=70554&mobile&categoryId=520>

외).

$$m - p_t = a\bar{y} - br_t, \quad a, b > 0$$

The LM-equation represents the equilibrium on the money market. The demand for real balances, $m - p_t$, depends positively on potential output⁸⁸⁾ and negatively on the domestic nominal interest rate.

- 총수요는 개방경제하의 IS곡선에 따른다.

$$Y_t^d = C_t + I_t + G_t + (X_t - IM_t)$$

X_t : t기의 수출

IM_t : t기의 수입

수출, 수입은 실질환율의 함수이고 다른 변수를 상수로 가정하면, 총수요는 실질환율에 비례적으로 영향을 받는다.⁸⁹⁾

$$Y_t^d = (E_t^r)^\delta, \quad \delta > 0$$

실질환율은

$$E_t^r = E_t \frac{P_t^f}{P_t} \dots\dots\dots 90)$$

E_t^r : t기의 실질환율

88) This represents a simplification because money demand should depend on aggregate demand, y_t^d , and not on potential output, y . However, we adopt this simplified version for expositional purposes.

89) 환율이란 자국화폐로 표현한 외국화폐 1단위의 가격을 의미한다. 따라서 환율이 높다는 것은 자국의 화폐가치가 하락한다는 것을 의미한다.

90) 실질환율이란 외환시장에서 매일 고시되는 이종통화간의 환율인 명목환율(nominal exchange rate)이 두 나라간의 물가변동을 반영하지 못하는 문제점이 있으므로 이를 감안하여 구매력 변동을 반영하도록 조정한 환율을 말한다. 실질환율은 자국의 환율을 물가차이로 나눈 것이다. $E_t^r = E_t / \frac{P_t}{P_t^f}$ 실질환율은 국가간에 있어서 동일 상품의 가격은 동일 통화로 표시할 때 같아야 한다는 일물일가의 법칙(the law of one price)을 말한다. 즉 $E_t = \frac{P_t}{P_t^f}$. 앞의 식에서 구한 일정시점의 실질환율이 1과 같다면 양국통화간에 구매력이 평가를 이루어 일물일가의 법칙(PPP(purchasing power parity)이 성립함을, 1보다 크면 자국통화가 저평가되어 있음을, 1보다 작으면 자국통화가 고평가되어 있음을 의미한다고 볼 수 있다. 그러나 일물일가의 법칙이 성립하기 위해서는 실질환율의 산출을 위하여 물가에 포함되는 상품이 교역가능하고 동질적이며 거래비용이 없어야 한다는 등의 제약이 있다.

P_t^f : t기의 타국의 물가

양변로그를 취하고 소문자를 로그로 표시하면

$$e_t^r = e_t + p_t^f - p_t$$

따라서 총수요를 나타내는 식은

$$y_t^d = \delta(e_t + p_t^f - p_t), \delta > 0$$

- 자본시장은 외부 충격에 즉각 반응하고 투자자는 위험 중립적이다.(UIRP:Uncovered Interest Rate Policy 가정⁹¹⁾)

1년 뒤 돈을 받는다고 할 때 환율을 당시 시세로 맡기기로 하면 재정거래가 일어나지 않을 조건은 다음과 같다.

$$1 + r_t = \frac{1}{E_t}(1 + r_t^f)E_{t+1}$$

$$\Rightarrow E_t(1 + r_t) = (1 + r_t^f)E_{t+1}$$

E_t : t기의 환율

R_t^f : t기의 타국의 명목이자율

양변로그를 취하고 소문자를 로그로 표시하면(이자율은 제외)

$$e_t + r_t = r_t^f + e_{t+1}, \text{ where } \log(1 + r_t) \cong r_t \dots \dots^{92)}$$

- 완전고용 국민소득은 일정하다.

$$y_t^s = \bar{y}$$

- 물가는 생산량과 비례관계에 있다.(Phillips 곡선) 물가는 즉시 균형수준으로 회복되는 것이 아니라 천천히 반응한다.(고정가격모형)⁹³⁾

91) 국제금융거래에는 계약시점과 거래시점이 동시에 이루어지지 않을 수 있다. 이 때문에 거래에 있어 리스크가 발생하게 되는데, 거래시점 환율을 미리 결정하여 리스크를 없애는 것을 'Covered'라 하고, 거래시점 환율을 그 때의 시세에 맡기는 것을 'Uncovered'라 한다.

<http://blog.naver.com/zwelf12?Redirect=Log&logNo=10167894966> 참조

92) r이 0에 근접한 작은 값이면 성립. '테일러급수' 참조

93) 유동가격모형(Flexible Price Model)은 화폐수요나 총생산, 이자율이 변할 경우 가격이 즉시 신축적으로 반응하면서 환율을 결정한다는 이론이다. 가격이 즉시 변동한다는 점이 고정가격모형과의 차이

$$p_{t+1} - p_t = \pi(y_t^d - y_t^s), \pi > 0$$

풀이

이상을 정리하면 다음의 네 개의 방정식으로 표현된다. 가정이 복잡한 것처럼 보이지만 기존의 IS/LM모형과 총공급곡선 모형에 개방경제하의 비재정거래인 UIRP를 추가한 것이다.

$$m - p_t = a\bar{y} - br_t \dots\dots\dots \textcircled{1} \text{ (LM 곡선)}$$

$$y_t^d = \delta(e_t + p_t^f - p_t) \dots\dots\dots \textcircled{2} \text{ (IS 곡선)}$$

$$e_t + r_t = r_t^f + e_{t+1} \dots\dots\dots \textcircled{3} \text{ (UIRP)}$$

$$p_{t+1} - p_t = \pi(y_t^d - \bar{y}) \dots\dots\dots \textcircled{4} \text{ (필립스 곡선, 총공급곡선)}$$

우리가 알고 싶은 것은 통화량 변동시 자국의 환율과 물가의 움직임이므로 위 식에서 y_t^d, r_t 를 제거한다. p_t^f, r_t^f 는 외국의 물가, 외국의 이자율이므로 외생변수로 본다.

③에서

$$e_{t+1} - e_t = r_t - r_t^f \dots\dots\dots \textcircled{3'}$$

①에서

$$r_t = \frac{1}{b}[a\bar{y} - m + p_t] \dots\dots\dots \textcircled{1'}$$

③'에 ①'을 대입하면

$$e_{t+1} - e_t = \frac{1}{b}[a\bar{y} - m + p_t] - r_t^f \dots\dots\dots \textcircled{5}$$

②를 ④에 대입하면

$$p_{t+1} - p_t = \pi(\delta(e_t + p_t^f - p_t) - \bar{y})$$

$$\Rightarrow p_{t+1} - p_t = \pi\delta e_t + \pi\delta p_t^f - \pi\delta p_t - \pi\bar{y} \dots\dots\dots \textcircled{6}$$

⑤, ⑥을 다시 쓰면

이다. 유동가격모형의 전제는 PPP 유지, UIRP 유지이다. 고정가격모형의 전제는 PPP 비유지, UIRP 유지이다.

$$e_{t+1} - e_t = \frac{1}{b}[a\bar{y} - m + p_t] - r_t^f$$

$$p_{t+1} - p_t = \pi\delta e_t - \pi\delta p_t + \pi\delta p_t^f - \pi\bar{y}$$

이는 e_t, p_t 의 연립 비동차 차분방정식이다.

정상상태, 균형에서 $e_{t+1} = e_t = e^*, p_{t+1} = p_t = p^*$ 이므로

$$ay_t^d - m + p^* - br_t^f = 0$$

$$\delta e^* - \delta p^* + \delta p_t^f - \bar{y} = 0$$

위 연립방정식을 행렬 표현으로 고치면

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\delta & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p^* \\ e^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m + br_t^f - ay_t^d \\ \bar{y} - \delta p_t^f \end{pmatrix}$$

$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\delta & \delta \end{pmatrix} = \delta \neq 0$ 이므로 역함수가 존재하고 따라서 정상상태가 존재한다. 정상상태는

$$\begin{pmatrix} p^* \\ e^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\delta & \delta \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} m + br_t^f - ay_t^d \\ \bar{y} - \delta p_t^f \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\delta} \begin{pmatrix} \delta & 0 \\ \delta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m + br_t^f - ay_t^d \\ \bar{y} - \delta p_t^f \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} m + br_t^f - ay_t^d \\ m + br_t^f - ay_t^d - p_t^f + \frac{\bar{y}}{\delta} \end{pmatrix}$$

따라서 통화량이 증가하면 균형 물가와 균형 환율이 증가함을 알 수 있다.

해의 수렴, 발산

위 연립차분방정식을 다시 쓰면

$$e_{t+1} = e_t + \frac{1}{b}[ay_t^d - m + p_t] - r_t^f$$

$$p_{t+1} = p_t + \pi\delta e_t - \pi\delta p_t + \pi\delta p_t^f - \pi\bar{y}$$

$$\Rightarrow p_{t+1} = (1 - \pi\delta)p_t + \pi\delta e_t + \pi\delta p_t^f - \pi\bar{y}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} e_{t+1} \\ p_{t+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{b} \\ \pi\delta & 1 - \pi\delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_t \\ p_t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{a}{b}y_t^d - \frac{m}{b} - r_t^f \\ \pi\delta p_t^f - \pi\bar{y} \end{pmatrix}$$

해의 수렴, 발산을 판정하기 위해서는 계수행렬의 고유값을 구해야 한다.

특성방정식은

$$\Rightarrow \Phi(\lambda) = \lambda^2 - (2 - \pi\delta)\lambda + 1 - \pi\delta - \frac{\pi\delta}{b}$$

고유값의 실수 여부를 판정하기 위해 판별식을 검토

$$D = \text{tr}(A)^2 - 4\det(A)$$

$$= (2 - \pi\delta)^2 - 4(1 - \pi\delta - \frac{\pi\delta}{b})$$

$$= (\pi\delta)^2 + 4\frac{\pi\delta}{b} > 0, (\because a, b, \pi, \delta > 0)$$

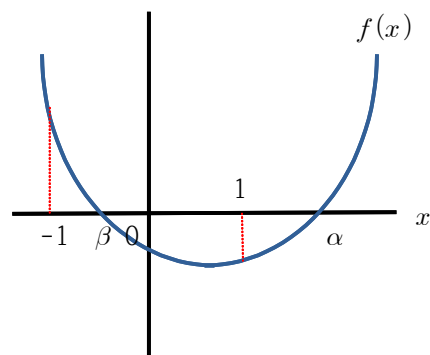
따라서 고유값은 복소수가 아닌 실수이다.

해의 수렴, 발산 여부를 판정하기 위해서는 고유값이 1보다 큰지 여부를 알아야 한다. 고유값을 직접 계산하는 것은 복잡하므로 다음의 관계를 이용한다.

이차방정식 $f(x) = x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta$ 에서 α, β 가 두 실근이면

$f(1) < 0$ 이면 두 근은 1의 좌우에 있다. 즉 $\beta < 1 < \alpha$

$f(-1) > 0$ 이면 1보다 작은 근은 -1보다 크다. 즉 $-1 < \beta < 1$



$$\Phi(1) = 1 - (2 - \pi\delta) + 1 - \pi\delta - \frac{\pi\delta}{b} = -\frac{\pi\delta}{b} < 0$$

$\Phi(1) < 0$ 는 두 근이 1의 좌우 양쪽에 있음을 의미한다. $\lambda_1 > 1 > \lambda_2$

한 근이 1보다 크므로 해는 발산한다. 해가 무한대로 발산하면 경제적으로 의미가 없으므로 경제적으로 유의미한 해석을 도출하기 위해 1보다 작은 다른 고유값 λ_2 은 $\lambda_2 < |1|$ 이기를 바란다. 그래서

$$\Phi(-1) = 1 + (2 - \pi\delta) + 1 - \pi\delta - \frac{\pi\delta}{b} = 4 - 2\pi\delta - \frac{\pi\delta}{b}$$

$$tr(A) = 2 - \pi\delta < 2$$

$$\det(A) = 1 - \pi\delta - \frac{\pi\delta}{b} < 1$$

$$\text{따라서 } tr(A) + \det(A) = 2 - \pi\delta + 1 - \pi\delta - \frac{\pi\delta}{b} = 3 - 2\pi\delta - \frac{\pi\delta}{b} < 3$$

$$\text{따라서 } 4 - 2\pi\delta - \frac{\pi\delta}{b} = 1 + 3 - 2\pi\delta - \frac{\pi\delta}{b} > 0$$

$$\text{즉 } \Phi(-1) > 0$$

$\Phi(-1) > 0$ 는 1보다 작은 근이 -1보다 큼을 의미한다. 즉 작은 근은 $-1 < \lambda_2 < 1$.

따라서 차분방정식의 해의 경로는 안장경로를 갖는다.

차분방정식의 일반해는 다음과 같이 표시되므로

$$\begin{pmatrix} e_t \\ p_t \end{pmatrix} = c_1 \lambda_1^t \begin{pmatrix} q_{11} \\ q_{21} \end{pmatrix} + c_2 \lambda_2^t \begin{pmatrix} q_{12} \\ q_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^* \\ p^* \end{pmatrix}, \text{ where } \begin{pmatrix} q_{11} \\ q_{21} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} q_{12} \\ q_{22} \end{pmatrix} \text{는 각각 } \lambda_1, \lambda_2 \text{의 고유벡터}$$

$c_1 = 0$ 일 때 $\lambda_2 < 0$ 이면 환율은 균형점 주위에서 진동하면서 수렴, 또는 발산한다. 이는 다분히 비현실적이다. 환율은 점진적으로 균형에 수렴하는 것이 경제적 현실에 타당하다. 따라서 $\lambda_2 > 0$ 을 가정하면 $0 < \lambda_2 < 1$ 이므로 해는 안장경로를 갖는다.

해가 안장경로일 경우 유일하게 균형으로 수렴하는 경로가 존재한다. 그것은 차분방정식의 해에서 λ_1 의 계수인 $c_1 = 0$ 일 때이다. 따라서 우리는 경제적으로 유의미한 결론을 유도해낼 수 있다.

물가와 환율의 위상도

이상을 위상도로 표현하면 다음과 같다.

기준선 $\Delta e_t = e_{t+1} - e_t = 0$ 를 고려하자. 앞의 식에서

$$e_{t+1} - e_t = \frac{1}{b}[ay_t^d - m + p_t] - r_t^f = 0$$

$$ay_t^d - m + p_t = 0$$

$$\Rightarrow p_t = m - ay_t^d$$

기준선은 e_t 에 수평

$e_{t+1} - e_t$ 는 p_t 의 증가함수이므로

따라서 기준선 위 쪽에서 환율은 증가한다. 아래 쪽은 감소한다.

기준선 $\Delta p_t = p_{t+1} - p_t = 0$ 를 고려하자.

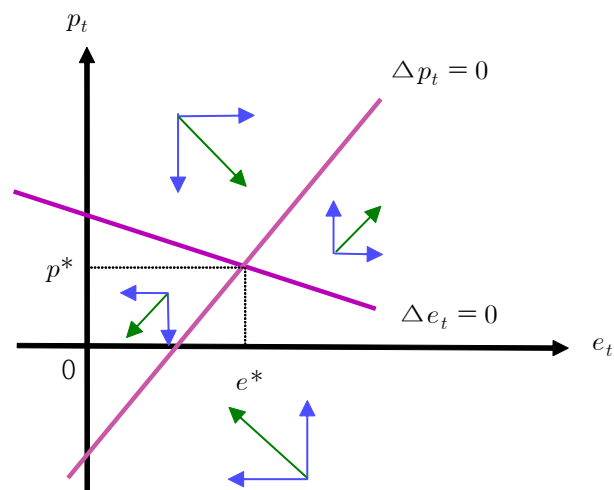
$$p_{t+1} - p_t = \pi\delta e_t - \pi\delta p_t + \pi\delta p_t^f - \pi\bar{y} = 0$$

$p_{t+1} - p_t$ 는 p_t 의 감소 함수이므로

따라서 기준선 위 쪽에서 물가는 감소한다. 아래 쪽은 증가한다.

기준선의 기울기는 1이다.

이상을 고려하여 위상도를 그리면 다음과 같다.



두 기준선의 교차점은 정상상태, 즉 균형점을 의미한다. 그림에서 해의 경로는 균형을 향해 가다가 발산하는 안장경로를 보임을 알 수 있다.⁹⁴⁾

수렴하는 안장경로의 도출

환율과 물가가 무한대로 발산하는 경로는 버블을 포함하는 경로로서 경제적으로는 의미가 없는 해이다. 따라서 균형 상태로 수렴하는 경로를 구한다.

차분방정식의 일반해는 다음과 같이 표시되므로

$$\begin{pmatrix} e_t \\ p_t \end{pmatrix} = c_1 \lambda_1^t \begin{pmatrix} q_{11} \\ q_{21} \end{pmatrix} + c_2 \lambda_2^t \begin{pmatrix} q_{12} \\ q_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} p^* \\ e^* \end{pmatrix},$$

where $\begin{pmatrix} q_{11} \\ q_{21} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} q_{12} \\ q_{22} \end{pmatrix}$ 는 각각 λ_1, λ_2 의 고유벡터($\lambda_1 > 1, 0 < \lambda_2 < 1$)

$\lambda_1 > 1$ 이므로 발산하는 경로를 없애기 위해 $c_1 = 0$ 라 하고 풀어쓰면

$$e_t = c_2 \lambda_2^t q_{12} + e^* \dots\dots\dots ⑦$$

$$p_t = c_2 \lambda_2^t q_{22} + p^* \dots\dots\dots ⑧$$

②에 초기조건 p_0 를 대입하면 c_2 를 구할 수 있다.

$$p_0 = c_2 q_{22} + p^*$$

$$\Rightarrow c_2 = \frac{p_0 - p^*}{q_{22}}$$

①, ②를 λ_2^t 에 대해 정리하면

$$\lambda_2^t = \frac{e_t - e^*}{c_2 q_{12}} = \frac{p_t - p^*}{c_2 q_{22}}$$

$$\Rightarrow p_t = p^* + \frac{q_{22}}{q_{12}}(e_t - e^*)$$

94) 고유값이 모두 양수이어야 위상도 분석이 의미가 있다. 어느 한 고유값이 음수라면 위상도 분석은 실제 결과와 다를 수 있다. 이에 대해서는 앞의 ‘위상도 분석의 문제점’ 참조.

이는 균형에 수렴하는 경로이다. e_t, p_t 가 이 경로상에 있을 때는 균형(e^*, p^*)에 수렴한다. 이는 유일한 수렴하는 안정경로이다.

수렴하는 안정경로의 경제적 의미는 다음과 같다. 물가와 환율이 비례적으로 움직여야 한다는 의미이다. 그렇지 않으면 arbitrage가 발생해서 환투자할 경우 이득을 볼 수 있을 것이다. 따라서 이는 no arbitrage 조건이라고도 한다. 또한 이는 해가 무한정으로 증가하는 비현실적인 버블해를 제외한다는 의미이다.

수렴하는 안정경로의 기울기는 다음과 같이 하여 파악할 수 있다.

$\begin{pmatrix} q_{12} \\ q_{22} \end{pmatrix}$ 는 고유벡터이므로 특성방정식 $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 에서

$$\begin{pmatrix} 1 - \lambda_2 & \frac{1}{b} \\ \pi\delta & 1 - \pi\delta - \lambda_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_{12} \\ q_{22} \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow (1 - \lambda_2)q_{12} + \frac{1}{b}q_{22} = 0$$

$$0 < \lambda_2 < 1 \text{ 이므로 } 1 - \lambda_2 > 0, \frac{1}{b} > 0$$

따라서 q_{12}, q_{22} 는 부호가 반대이다.

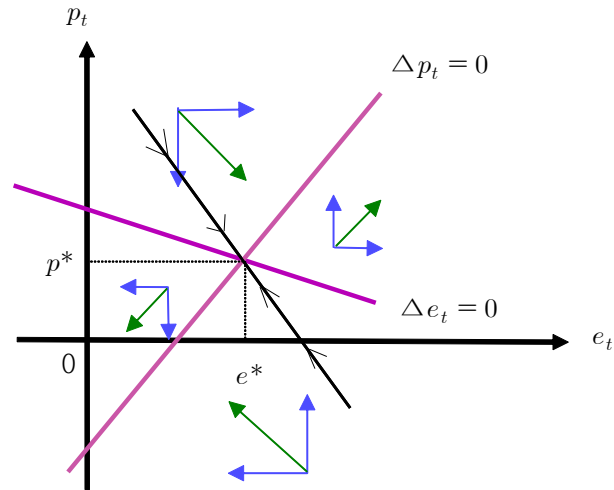
따라서 $p_t = p^* + \frac{q_{22}}{q_{12}}(e_t - e^*)$ 의 기울기는 음수임을 알 수 있다. 또한

$$(1 - \lambda_2)q_{12} + \frac{1}{b}q_{22} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{b}q_{22} = -(1 - \lambda_2)q_{12}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{q_{22}}{q_{12}} \right| = -b(1 - \lambda_2) < 0$$

따라서 수렴하는 안정경로의 기울기는 음수, 이를 위상도 그림에 포함하면 (그림)과 같다.



통화정책의 효과

앞서 통화량의 증가는 균형 물가와 균형 환율을 증가시켰음을 보았다. 이제 통화량의 변동이 어떤 과정을 거쳐 균형에 도달하는지 파악한다.

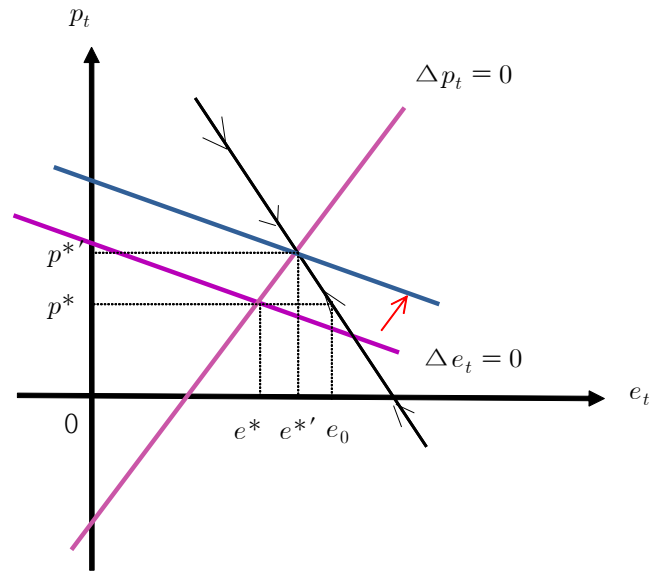
환율 기준선과 물가 기준선은 다음과 같았다.

$$p_t = -\frac{a\delta}{1-a\delta}e_t - \frac{1}{1-a\delta}(a\delta p_t^f - m - br_t^f)$$

$$p_t = e_t + p_t^f - \frac{1}{\delta}y$$

정책당국이 통화공급을 예상치 못하게 증가했다면 m 이 증가하면 환율 기준선이 위로 올라간다. 물가기준선은 영향이 없다.

환율 기준선이 이동하므로 새로운 균형은 $(e^{*'}, p^{*'})$ 에서 발생한다. 수렴하는 안장경로도 새로운 균형점을 지나도록 형성된다.



가격이 경직적이지 않다면 균형은 과거의 균형점(e^*, p^*)에서 즉시 새로운 균형점($e^{*'}, p^{*'}$)으로 옮겨갈 것이다. 그러나 가격이 경직적이어서 p^* 에서 변동이 없다면 p^* 는 고정이고 e^* 는 p^* 수평선을 따라 수평으로 이동한다. p^* 수평선상의 다른 모든 점은 발산하므로 수렴하는 유일한 점은 안정선과 만나는 e_0 점이다. 따라서 단기적으로 (e_0, p^*) 에서 균형이 형성된다. 그림을 보면 e_0 는 새로운 균형인 $e^{*'}$ 보다 과도하게 환율이 증가했음을 보여준다. 이를 **환율의 오버슈팅**이라 한다. 이 모형을 overshooting 모형이라 부르는 이유이다. 환율은 가격 경직성 때문에 단기적으로 e_0 로 점프하지만 장기적으로는 가격이 점진적으로 변하면서 균형($e^{*'}, p^{*'}$)에 수렴한다. 즉 통화 공급을 늘리면 환율은 큰 폭으로 증가하지만 점차 내려가서 새로운 균형인 $e^{*'}$ 에서 안정된다.

실물 경기변동이론(Real Business Cycle : RBC theory)

실물 경기변동이론은 경기변동이 화폐적 충격이 아니라 생산성의 실물의 충격(real shocks)에 의하여 야기된다고 보는 이론이다.

실물 경기변동론자들은 외생변수의 변화(random shocks)에 대한 반응이 생산으로 나타나고 이것이 경기의 침체/성장을 가져오는 것으로 본다. 따라서 실물 경기변동론자들은 국내의 생산수준이 어느 시점에서든 개인의 효용 극대화 원칙을 따르고 있으므로 정부는 경기 침체를 감쇄시키거나 경기 과열을 진정시키기 위해 재정적/통화적 정책을 통한 시장개입을 삼가야 한다고 주장한다.

그러므로 실물 경기변동이론에 따르면 경기순환은 시장 청산의 실패를 나타내는 것이 아니라 경제 내에서 가능한 한 가장 효율적인 작용을 반영하고 있는 것이라는 점에서 “실물적” 현상⁹⁵⁾인 것이다. 이러한 점에서 실물 경기변동이론은 경기후퇴를 일종의 시장청산의 실패로 이해하는 케인즈 경제학이나 통화주의와 구별된다.⁹⁶⁾

이 이론은 경기변동을 유발시키는 외부적 충격으로서 예상치 못한 통화량 변화와 같은 화폐적 요인이 아니라 생산성 혹은 기술변화와 같은 실물적 요인의 역할을 강조한다는 점에서 화폐 경기변동이론과 대비하여 실물경기 변동이론으로 불린다.

가정

- Cobb-Douglas 생산함수를 가정한다.

$$Y_t = K_t^\alpha (T_t L_t)^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1$$

Y_t : t기의 총생산, 국민소득

K_t : t기의 자본

T_t : t기의 기술, 노동 효율성⁹⁷⁾

L_t : t기의 노동

양변 로그를 취하면

$$\ln Y_t = \alpha \ln K_t + (1 - \alpha) \ln T_t + (1 - \alpha) \ln L_t \dots \dots \dots \textcircled{1}$$

95) 통화정책으로 인한 경기 변동과 대비되는 의미

96) http://en.wikipedia.org/wiki/Real_business_cycle_theory

97) Finn E. Kydland and Edward C. Prescott envisioned this factor to be technological shocks i.e., random fluctuations in the productivity level that shifted the constant growth trend up or down. Examples of such shocks include innovations, bad weather, imported oil price increase, stricter environmental and safety regulations, etc. The general gist is that something occurs that directly changes the effectiveness of capital and/or labour. This in turn affects the decisions of workers and firms, who in turn change what they buy and produce and thus eventually affect output. RBC models predict time sequences of allocation for consumption, investment, etc. given these shocks.

- 노동은 총인구 중 일정비율이고 일정비율로 증가한다.

$$L_t = lNe^{\eta t}$$

N : 초기 인구

η : 인구증가율(일정)

l : 노동참여율(일정)

양변 로그를 취하면

$$\ln L_t = \ln l + \ln N + \eta t \dots\dots\dots ②$$

- 소비되고 남은 것은 저축한다.(케인즈 총수요 가정)

$$Y_t - C_t = S_t = s Y_t$$

C_t : t기의 소비

S_t : t기의 저축

s : 한계저축성향

- 저축은 1년 후 전액 자본으로 전환된다.

$$K_{t+1} = S_t = s Y_t$$

- 자본은 축적되지 않고 1년 만에 다 소진된다.

- 기술은 일정비율로 증가한다.

$$T_t = Ae^{\gamma t}$$

T_t : t기의 기술수준

γ : 기술증가율

$$\ln T_t = \ln A + \gamma t \dots\dots\dots ③$$

풀이

- ①, ②, ③을 결합하면

$$\begin{aligned}
\ln Y_t &= \alpha \ln K_t + (1-\alpha) \ln T_t + (1-\alpha) \ln L_t \\
&= \alpha \ln s + \alpha \ln Y_{t-1} + (1-\alpha)(\ln A + \gamma t) + (1-\alpha)(\ln l + \ln N + \eta t) \\
&= B + \alpha \ln Y_{t-1} + (1-\alpha)(\gamma + \eta)t, \text{ where } B = \alpha \ln s + (1-\alpha)(\ln A + \ln l + \ln N)
\end{aligned}$$

이는 비동차항이 t 의 함수인 일차 비동차 차분방정식이다.

앞에서 차분방정식의 해의 공식은 다음과 같았다.

$$\begin{aligned}
&y_t = a + bt + \phi y_{t-1} \text{ 의 해는 } \phi = 1 \text{ 이 아니라면} \\
&y_t = (y_0 - \frac{a}{1-\phi} + \frac{b\phi}{(1-\phi)^2})\phi^t + \frac{a}{1-\phi} - \frac{b\phi}{(1-\phi)^2} + \frac{b}{1-\phi}t
\end{aligned}$$

$\alpha \neq 1$ 이므로 이를 적용하면

$$\begin{aligned}
\ln Y_t &= \left(\ln Y_0 - \frac{B}{1-\alpha} + \frac{(1-\alpha)(\gamma+\eta)\alpha}{(1-\alpha)^2} \right) \alpha^t + \frac{B}{1-\alpha} - \frac{(1-\alpha)(\gamma+\eta)\alpha}{(1-\alpha)^2} + \frac{(1-\alpha)(\gamma+\eta)}{1-\alpha} t \\
&= \left(\ln Y_0 - \frac{B}{1-\alpha} + \frac{(\gamma+\eta)\alpha}{(1-\alpha)} \right) \alpha^t + \frac{B}{1-\alpha} - \frac{(\gamma+\eta)\alpha}{(1-\alpha)} + (\gamma+\eta)t
\end{aligned}$$

$0 < \alpha < 1$ 이므로 해는 일정 비율로 증가하면서 안정적으로 직선 $\frac{B}{1-\alpha} - \frac{(\gamma+\eta)\alpha}{(1-\alpha)} + (\gamma+\eta)t$ 에 수렴한다.

$$\ln Y_0 = \frac{B}{1-\alpha} - \frac{\alpha(\eta+\gamma)}{1-\alpha} \text{ 라 하면}$$

$$\ln Y_t = \frac{B}{1-\alpha} - \frac{(\gamma+\eta)\alpha}{(1-\alpha)} + (\gamma+\eta)t$$

$$\therefore Y_t = \exp\left(\frac{B}{1-\alpha} - \frac{(\gamma+\eta)\alpha}{(1-\alpha)} + (\gamma+\eta)t\right)$$

$$\frac{dY_t}{dt} = (\gamma+\eta)K e^{(\gamma+\eta)t}, \text{ where } K = \exp\left(\frac{B}{1-\alpha} - \frac{(\gamma+\eta)\alpha}{(1-\alpha)}\right)$$

$$\frac{dY_t}{dt} / Y_t = \gamma + \eta$$

따라서 국민소득 증가율은 $(\gamma + \eta)$ 이다. $(\gamma + \eta)$ 는 장기성장률로 인구증가율과 기술진보율의 합이다.⁹⁸⁾ 따라서 국민소득은 매년 인구증가율과 기술진보율 만큼 증가할 것이다. 인구 증가와 기술진보가 경제 성장에 중요한 역할을 함을 알 수 있다. 특히 인구 증가가 경제 성장에 중요한 역할을 함은 인구 정체 국가에 시사하는 점이 크다.

98) 시간 t 의 성장률은 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{f(t) \Delta t} = \frac{f'(t)}{f(t)}$

예) $f(t) = Ae^{\mu t}$ 의 성장률은 $f'(t) = \mu Ae^{\mu t}$, $\frac{f'(t)}{f(t)} = \frac{\mu Ae^{\mu t}}{Ae^{\mu t}} = \mu$

위상도 분석의 단점

1차 차분방정식의 경우에만 분석가능. 2차 이상의 고차 차분방정식의 경우에는 분석할 수 없다.